

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU ROBOT PHUN THUỐC BẢO
VỆ THỰC VẬT DI CHUYỂN TRONG NHÀ MÀNG**

Hội đồng:

Hội đồng 17

GVHD:

PGS.TS Nguyễn Tấn Lũy

Sinh viên:

Nguyễn Đình Tuấn Minh - 2212055

MỤC LỤC



01 Giới thiệu đề tài

02 Cơ sở lý thuyết

03 Phân tích và thiết kế

04 Kết quả thực hiện

05 Kết luận và hướng phát triển

06 Cải thiện từ nhận xét của GVPB

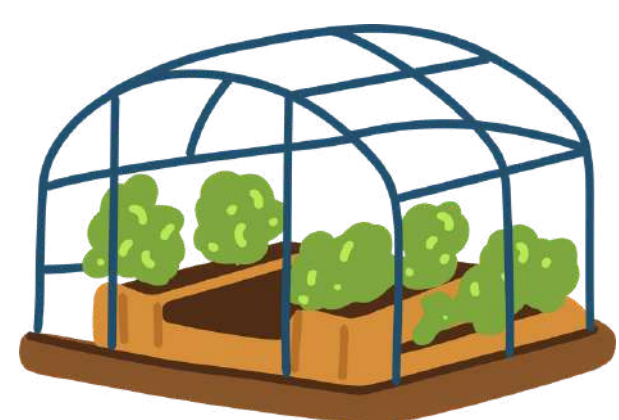
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tổng quan về đề tài

- **Nhu cầu thực phẩm** an toàn ngày càng **tăng** → Xu hướng phát triển **nông nghiệp công nghệ cao** & **canh tác trong nhà màng** triển khai rộng rãi.
- **Mô hình nhà màng** → kiểm soát tối ưu các điều kiện (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm)
 - Tăng năng suất và hạn chế sâu bệnh.
- **Thực trạng:** công đoạn phun thuốc vẫn được thực hiện **thủ công hoặc bán tự động**
 - Tăng nguy cơ ngộ độc, bệnh,... cho người lao động



Hình 1. Mô hình nông nghiệp nhà màng tại Việt Nam



2-3 lần

tỉ lệ công nhân trong nhà màng bệnh so với ngoài trời



30-50%

Tiết kiệm lượng thuốc

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tổng quan về đề tài

- **Tại Việt Nam**, mô hình nhà màng hiện đại được triển khai tại Lâm Đồng, TP.HCM,... hoặc các vùng của VinEco, TAP Smart Farm,... **nhưng** **khâu phun thuốc** vẫn còn **phụ thuộc** nhiều vào **sức người**
 - ***Giải pháp robot phun thuốc tự hành***
- **Thách thức** của **robot** trong nhà màng: **Điều khiển** và **định vị chính xác** khi tín hiệu GPS bị hạn chế và môi trường có nhiều nhiễu.
- **Đề tài tập trung** xây dựng robot phun thuốc tự hành sử dụng **kết hợp đa cảm biến** (UWB, IMU, Encoder) và **thuật toán Kalman mở rộng** (EKF) nhằm nâng cao khả năng định vị và điều khiển.



Hình 1. Mô hình nông nghiệp nhà màng tại Việt Nam

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

THẾ GIỚI

- Hà Lan, Israel, Hàn Quốc đã phát triển robot phun thuốc tự hành trong nhà màng với khả năng tự lái, phun chính xác và tiết kiệm 30–50% lượng thuốc.
- Sử dụng cảm biến và thuật toán định vị để tăng hiệu quả phun và giảm tiếp xúc hóa chất cho người lao động.
- **Hạn chế:** Chi phí cao và yêu cầu hạ tầng nhà màng đồng bộ nên khó áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.



Hình 2. Robot Bogaerts Qii-Jet TAV



Hình 3. Robot Berg Meto



Hình 5. Robot HERMAI

VIỆT NAM

- Nhà màng công nghệ cao phát triển nhanh nhưng việc phun thuốc vẫn chủ yếu thủ công hoặc bán tự động.
- **Hạn chế:**
 - Lãng phí và kém hiệu quả
 - Không an toàn lao động
 - UAV khó hoạt động trong không gian nhà màng.



➔ **Nghiên cứu robot phun thuốc tự hành phù hợp điều kiện Việt Nam,** ứng dụng thuật toán điều khiển và định vị.

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

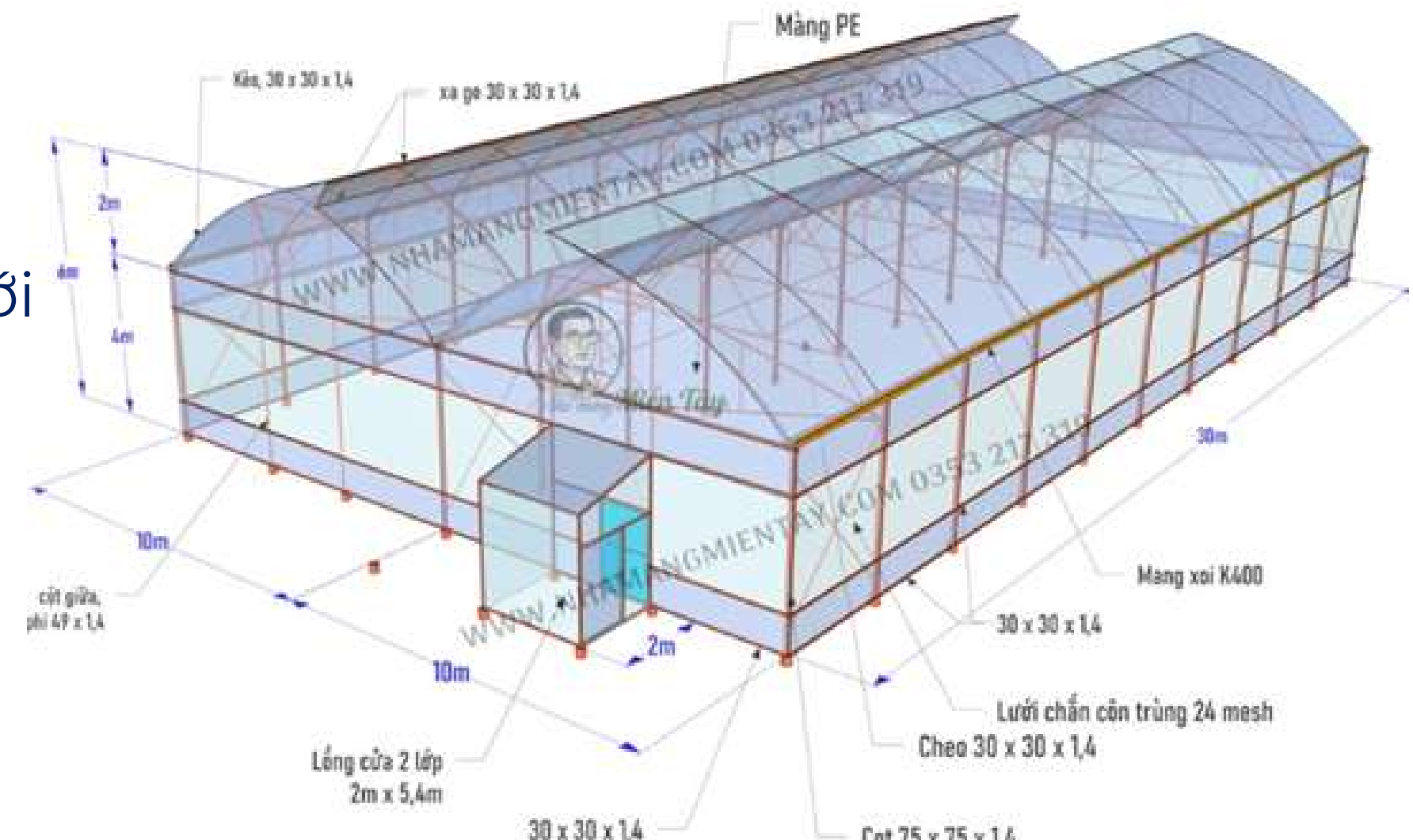
Đối tượng nghiên cứu

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Robot phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây dưa lưới trong nhà màng

BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

Nhà màng cây dưa lưới



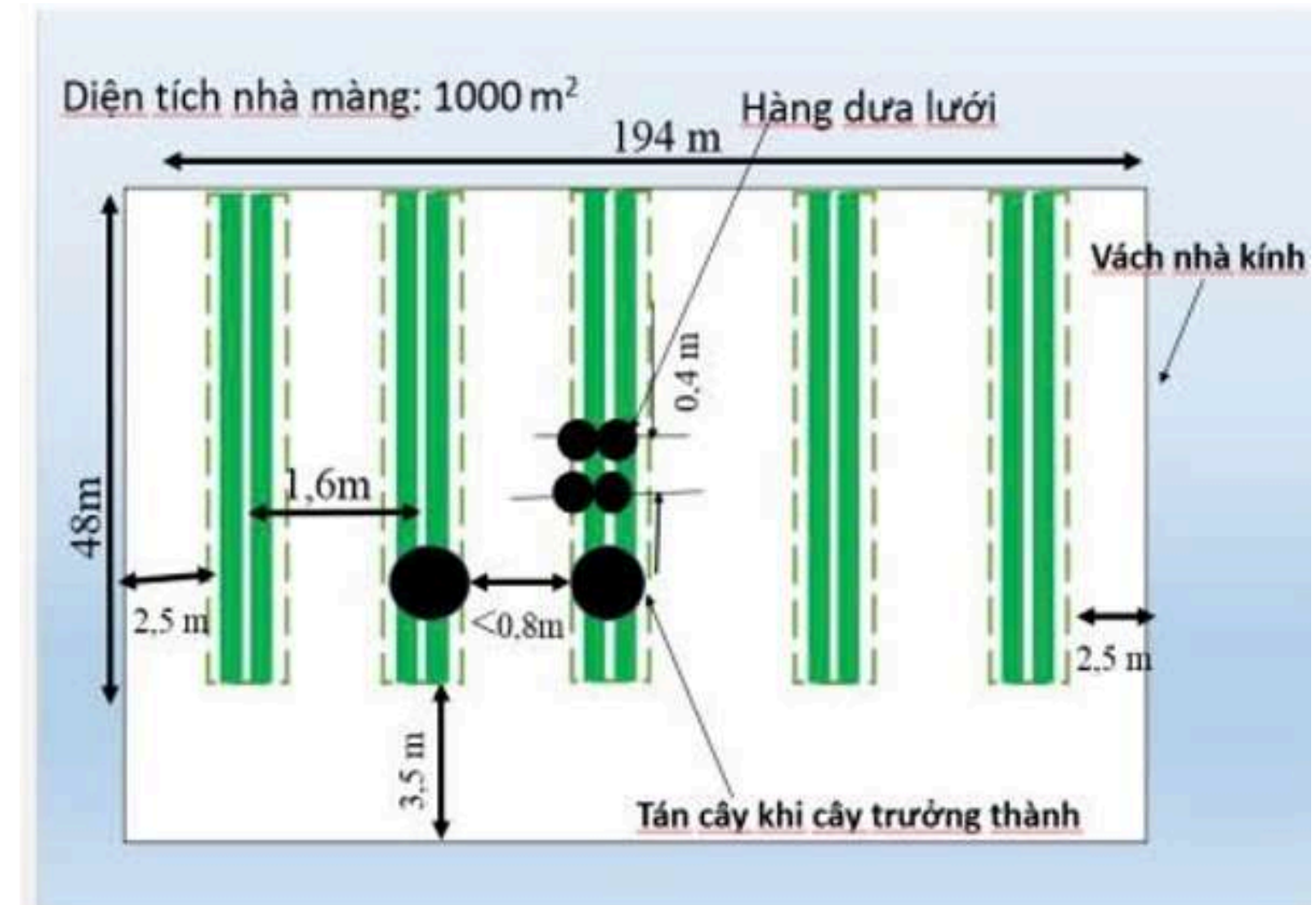
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đối tượng nghiên cứu

Khảo sát các mô hình nhà màng dưa lưới

Khu nông nghiệp Vineco, Long Thành - Đồng Nai

- Chiều dài nhà màng: 194m
- Chiều rộng nhà màng: 48m
- Chiều dài luống trồng: 48m
- Vườn trồng chỉ có một lối vào
- Khoảng cách hàng: 1,6m
- Khoảng cách luống cây khi cây lớn: < 0,8m
- Khoảng cách giữa các cây: 0,4m
- Chiều cao cây: 0,4 – 3m
- Mô hình nhà màng không chứa hành lang cuối luống



Hình 9. Sơ đồ nhà màng Khu nông nghiệp Vineco, Long Thành - Đồng Nai

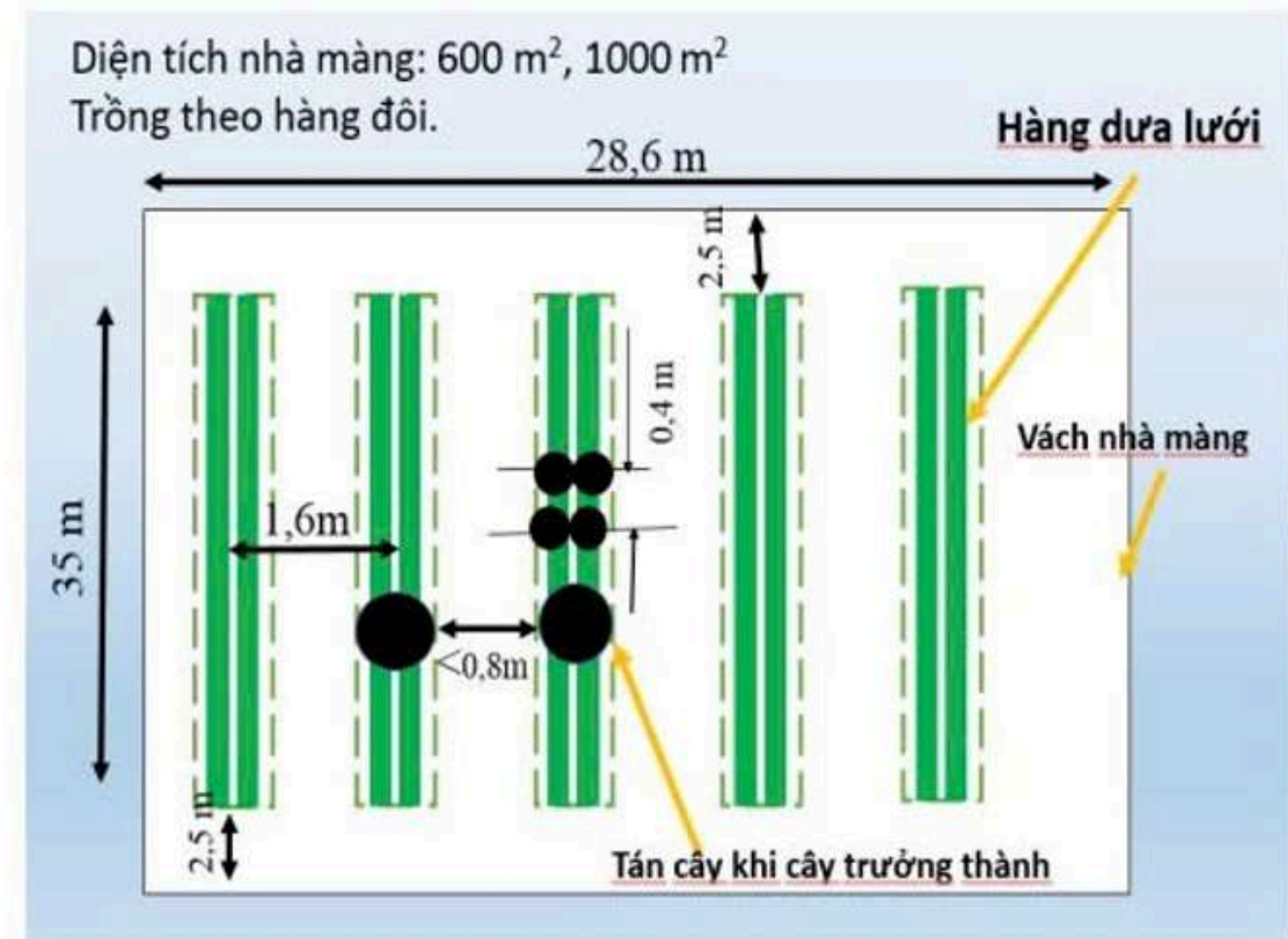
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đối tượng nghiên cứu

Khảo sát các mô hình nhà màng dưa lưới

Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM (AHTP)

- Chiều dài nhà màng: 28,6m
- Chiều rộng nhà màng: 8,5m
- Đặc điểm nhà màng: địa hình nền đất bằng phẳng, được trải bạt trên các lối đi
- Chiều dài luống trồng: 3,5m
- Khoảng cách hàng: 1,6m
- Khoảng cách luống cây khi cây lớn: $< 0,8m$
- Khoảng cách giữa các cây: 0,4m
- Chiều cao cây: 0,4 – 3,5m
- Mô hình nhà màng có cửa hành lang cuối luống



Hình 10. Sơ đồ nhà màng dưa lưới Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM (AHTP)

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đối tượng nghiên cứu

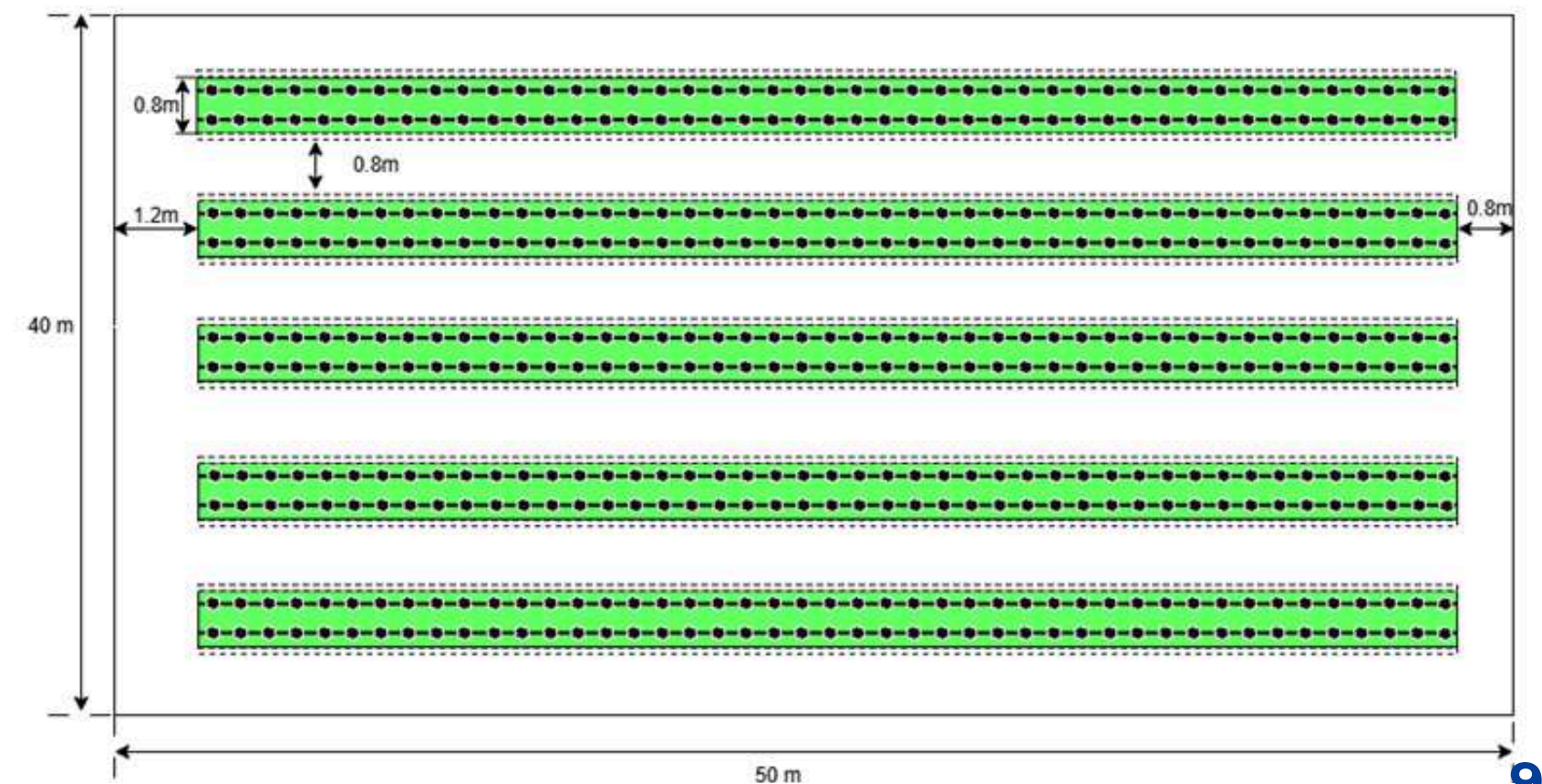
Khảo sát các mô hình nhà màng dưa lưới

Vườn Dưa lưới Mạnh Hùng

- Độ rộng của 1 luống đôi (xấp xỉ 1m)
- Khoảng cách giữa 2 luống 0.8m-1m (do trồng trực tiếp lên đất nên sẽ bị nhô đoạn gần luống)
- Hành lang đầu dãy xấp xỉ 1.2m.
- Hành lang cuối dãy 0.8m.
- Cây cao từ: 5cm-2.8m.
- Khoảng cách giữa 2 cây là 40 cm (giống với tiêu chuẩn của các nhà màng khác)



Hình 11. Vườn dưa lưới Mạnh Hùng



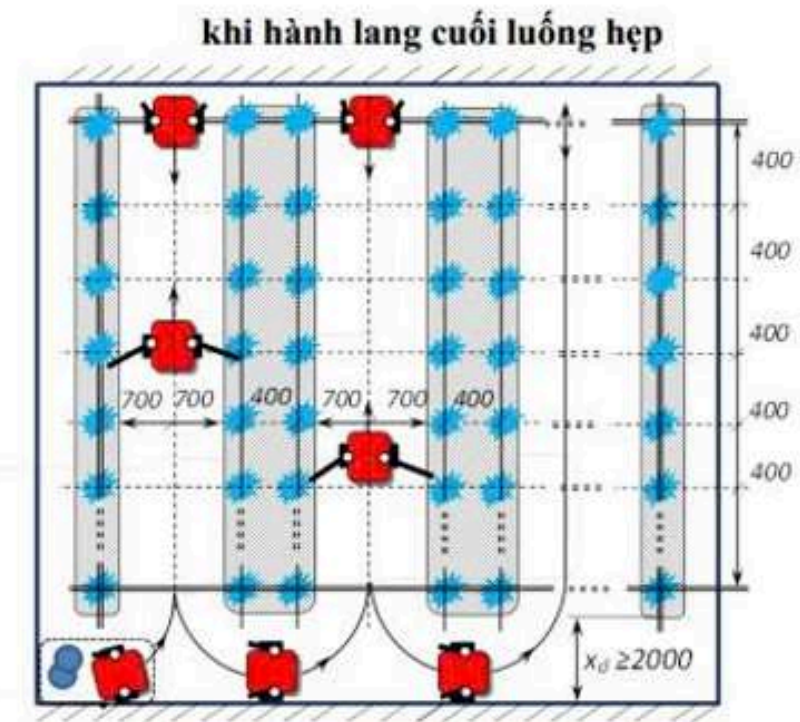
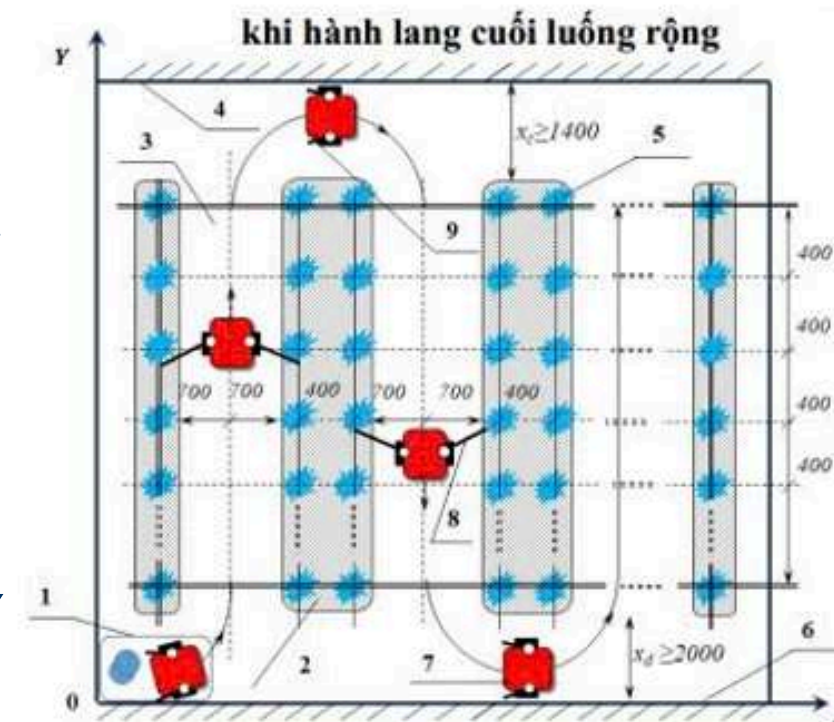
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đối tượng nghiên cứu

Khảo sát các mô hình nhà màng dưa lưới

Kết quả khảo sát nhà màng:

- Khoảng cách giữa các luống: 0,8 – 1 m.
- Ít nhất có một hành lang đầu luống có bề rộng tối thiểu là 1m – 2m.
- Có trạm thay ắc qui và thay thuốc.
- Có thể có hành lang cuối dãy hoặc không tùy theo kích thước nhà màng.
- Mặt nền tương đối bằng phẳng, thường trải bạt.



STT	Danh mục	STT	Danh mục
1	Trạm nạp thuốc, sạc ắc qui (chọn làm vị trí xuất phát)	6	Tường đầu luống
2	Luống trồng hàng đôi có khay thu nước	7	Robot
3	Đường di chuyển giữa hai luống có phủ bạt	8	Cần và vòi phun ở vị trí phun
4	Tường cuối luống	9	Cần và vòi phun ở vị trí không phun
5	Cây dưa lưới trồng trên giá thể		

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Mục tiêu nghiên cứu

1

MỤC TIÊU 1

Xây dựng hoàn thiện mô hình Robot kết hợp các cảm biến điều hướng

2

MỤC TIÊU 2

Phát triển thuật toán điều khiển giúp robot di chuyển chính xác theo sơ đồ vườn với sai số vị trí, sai số vận tốc nằm trong giới hạn cho phép đồng thời tối ưu hóa năng lượng và bền vững.

3

MỤC TIÊU 3

Đánh giá hiệu quả của giải thuật đề xuất thông qua mô phỏng.

4

MỤC TIÊU 4

Phát triển thuật toán định vị dựa trên tổng hợp dữ liệu cảm biến từ Encoder, IMU, UWB thông qua bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) cho Robot.

5

MỤC TIÊU 5

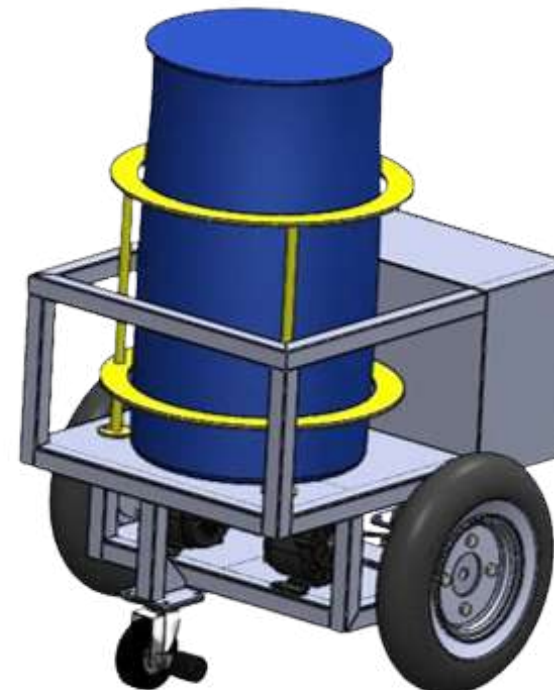
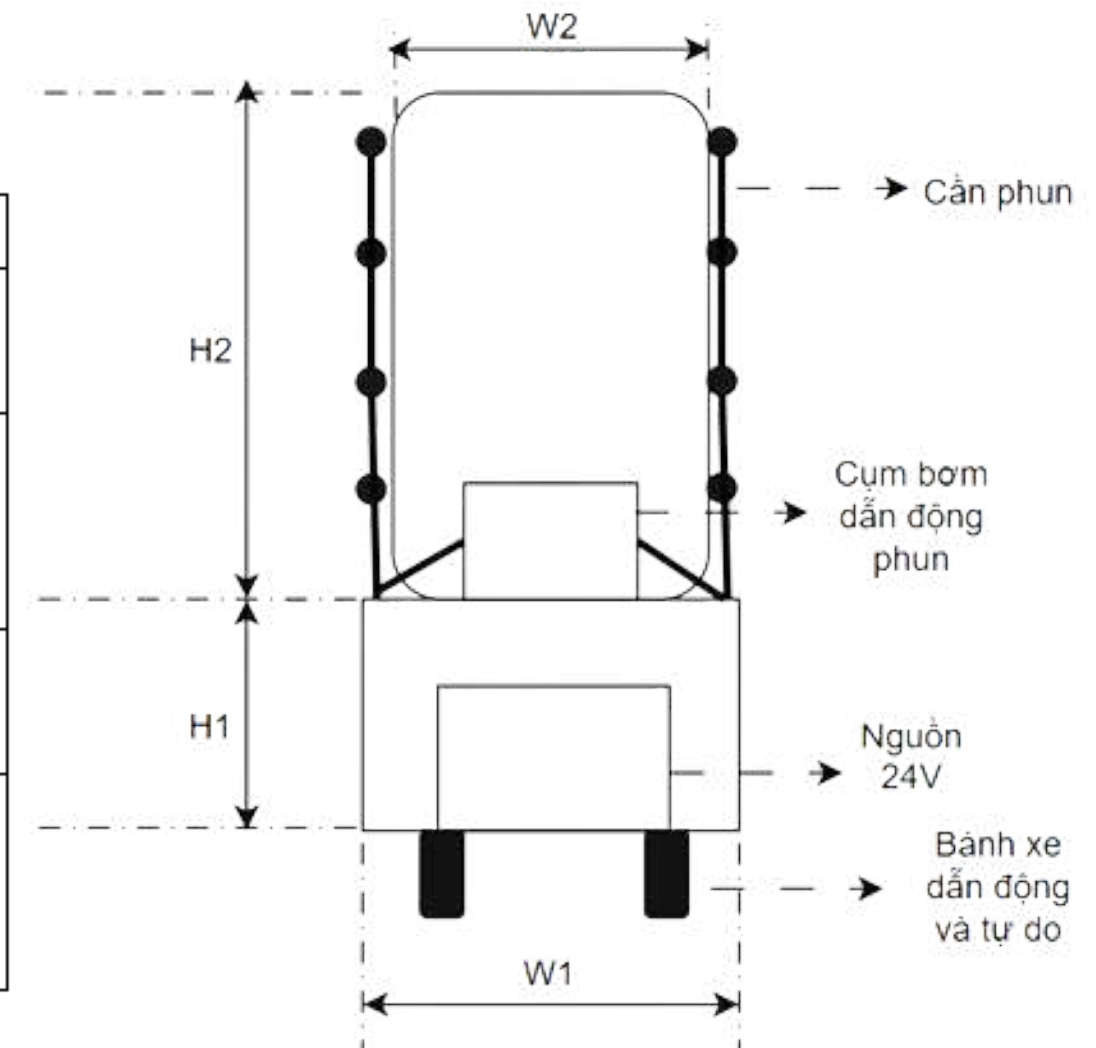
Kết hợp bộ lọc EKF và giải thuật điều khiển và thực nghiệm.

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Mục tiêu nghiên cứu

Bảng 1 Những ràng buộc về môi trường hoạt động và kỹ thuật vận hành

STT	Tiêu chí	Yêu cầu	Ý nghĩa
1	Kích thước	Chiều rộng < 60 cm	Để di chuyển an toàn trong khoảng cách hàng 80cm mà không gây hư hại tán cây.
2	Khả năng di chuyển	Linh hoạt, Bán kính quay vòng nhỏ	Do hành lang cuối luống hẹp (0.8m), robot cần có khả năng xoay tại chỗ (Zero turning radius) hoặc bán kính quay vòng cực nhỏ.
3	Vận tốc	Tối đa 0.01 – 0.5 m/s	Vận tốc phù hợp để đảm bảo độ phủ của thuốc lên bề mặt lá.
4	Độ chính xác	Sai số bám quỹ đạo ≤ 10 cm, Sai số bám vận tốc ≤ 0.1 m/s	Đảm bảo robot đi giữa luống, tránh va chạm vào gốc cây hoặc hệ thống tưới và phun đều khi di chuyển



GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

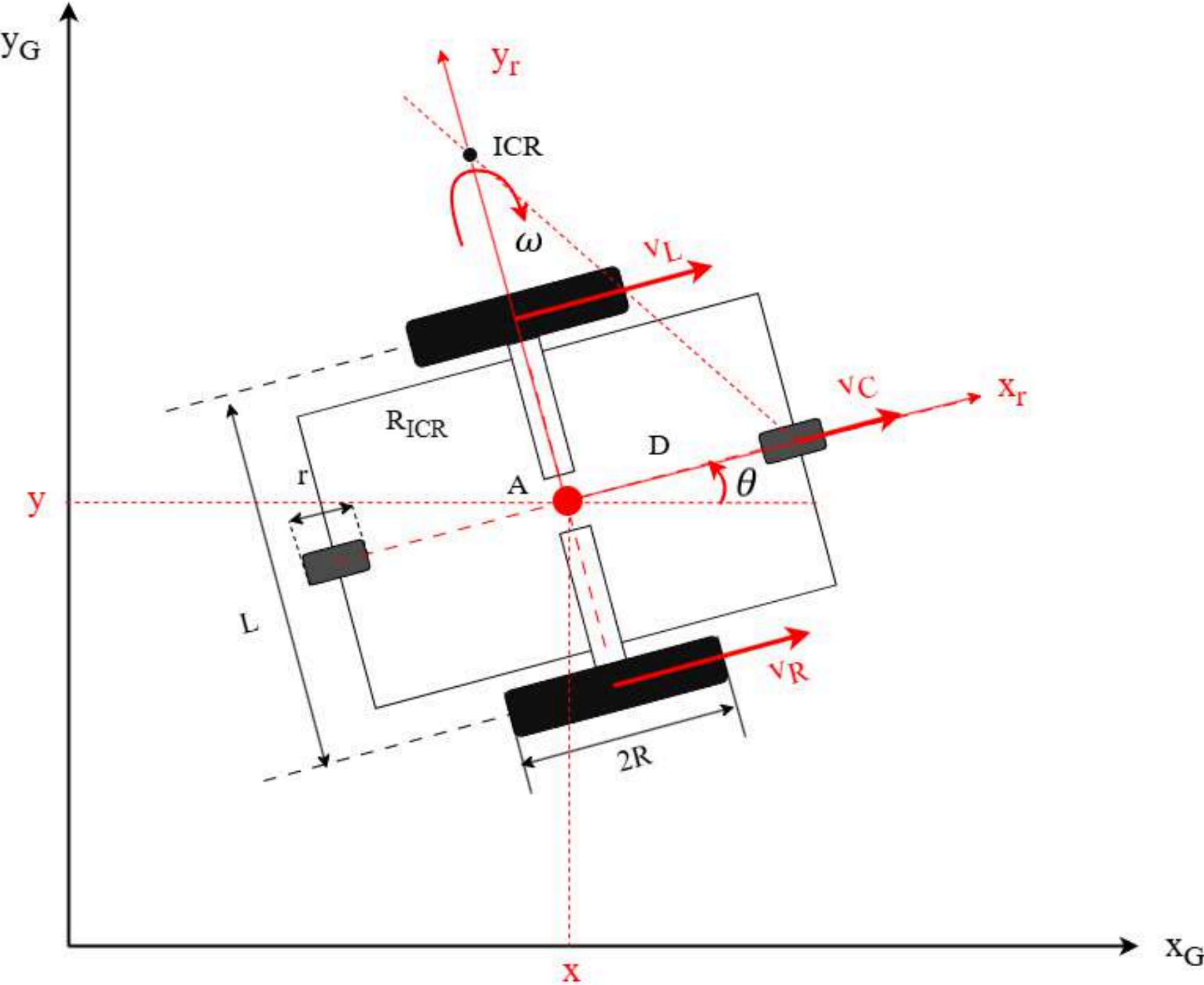
Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề kỹ thuật sau:

- 1** Mô hình hóa động học và động lực học của robot). Tổng hợp dữ liệu đa cảm biến (Sensor Fusion) sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) để ước lượng vị trí.
- 2** Thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo sử dụng cấu trúc phân tầng kết hợp giữa bộ điều khiển động học và động lực học.
- 3** Mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng trên mô hình robot thực tế.

MÔ HÌNH PHI TUYẾN WMR

Mô hình động học



Tham số:

(x, y) : Tọa độ tâm Robot

θ : Góc định hướng của Robot

R : Bán kính bánh xe chủ động

L : Khoảng cách giữa tâm của 2 bánh xe chủ động

v : Vận tốc dài của Robot

ω : Vận tốc góc của Robot

Mối liên hệ vận tốc hai bánh và Robot:
$$\begin{cases} v = \frac{v_L + v_R}{2} \\ \omega = \frac{v_R - v_L}{L} \end{cases}$$

Phương trình động học:

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = S \cdot \vartheta \quad (1)$$

MÔ HÌNH PHI TUYẾN WMR

Mô hình động lực học

Phương trình động lực học WMR tổng quát:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + B(q)F(\dot{q}) + B(q)\tau_m = B(q)\tau - A^T(q)\lambda \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta có:

$$M[\dot{S}\vartheta + S\ddot{\vartheta}] + CS\dot{\vartheta} + BF + B\tau_m = B\tau - A^T\lambda \quad (3)$$

Do tính chất non-holomic, nhân hai vế với $S^T(q)$ phương trình (3) trở thành:

$$S^TMS\dot{\vartheta} + S^TM\dot{S}\vartheta + S^TCS\dot{\vartheta} + S^TBF + S^TB\tau_m = S^TB\tau \quad (4)$$

Đặt: $\overline{M}(q) = S^TMS$, $\overline{C}(q, \dot{q}) = S^TM\dot{S} + S^TCS$, $\overline{B}(q) = S^TB$,
 $\overline{F}(\dot{q}) = \overline{B}(q)F$, $\overline{\tau}_m = \overline{B}(q)\tau_m$ phương trình (4) được viết lại:

$$\overline{M}(q)\ddot{\vartheta}(t) + \overline{C}(q, \dot{q})\dot{\vartheta}(t) + \overline{F}(\dot{q}) + \overline{\tau}_m = \overline{B}(q)\tau \quad (5)$$

Phương trình không gian trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{q} = S(q)\vartheta(t) \\ \dot{\vartheta}(t) = -\overline{M}^{-1}(q)[\overline{C}(q, \dot{q})\vartheta(t) + \overline{F}(\dot{q})] + \overline{M}^{-1}(q)\overline{B}(q)\tau - \overline{M}^{-1}(q)\overline{\tau}_m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q} = S(q)\vartheta(t) \\ \dot{\vartheta}(t) = f_{\vartheta}(q, \vartheta) + g_{\vartheta}(q, \vartheta)\tau + k_{\vartheta}(q, \vartheta)\overline{\tau}_m \end{cases}$$

$$\text{Đặt: } f_{\vartheta}(q, \vartheta) = -\overline{M}^{-1}(q)[\overline{C}(q, \dot{q})\vartheta(t) + \overline{F}(\dot{q})], \quad g_{\vartheta}(q, \vartheta) = \overline{M}^{-1}(q)\overline{B}(q), \quad k_{\vartheta}(q, \vartheta) = -\overline{M}^{-1}(q)$$

Tham số:

- $M(q) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Ma trận đối xứng xác định dương
- $C(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Ma trận hướng tâm và Coriolis
- $F(\dot{q}) \in \mathbb{R}^{n-m}$: Vector lực ma sát
- $\tau_m \in \mathbb{R}^{n-m}$: Nhiều mô men từ cơ cấu chấp hành
- $\tau \in \mathbb{R}^{n-m}$: Vector mô men điều khiển
- $\lambda \in \mathbb{R}^{m \times 1}$: Vector các lực ràng buộc
- $B(q) \in \mathbb{R}^{n \times (n-m)}$: Ma trận chuyển đổi đầu vào

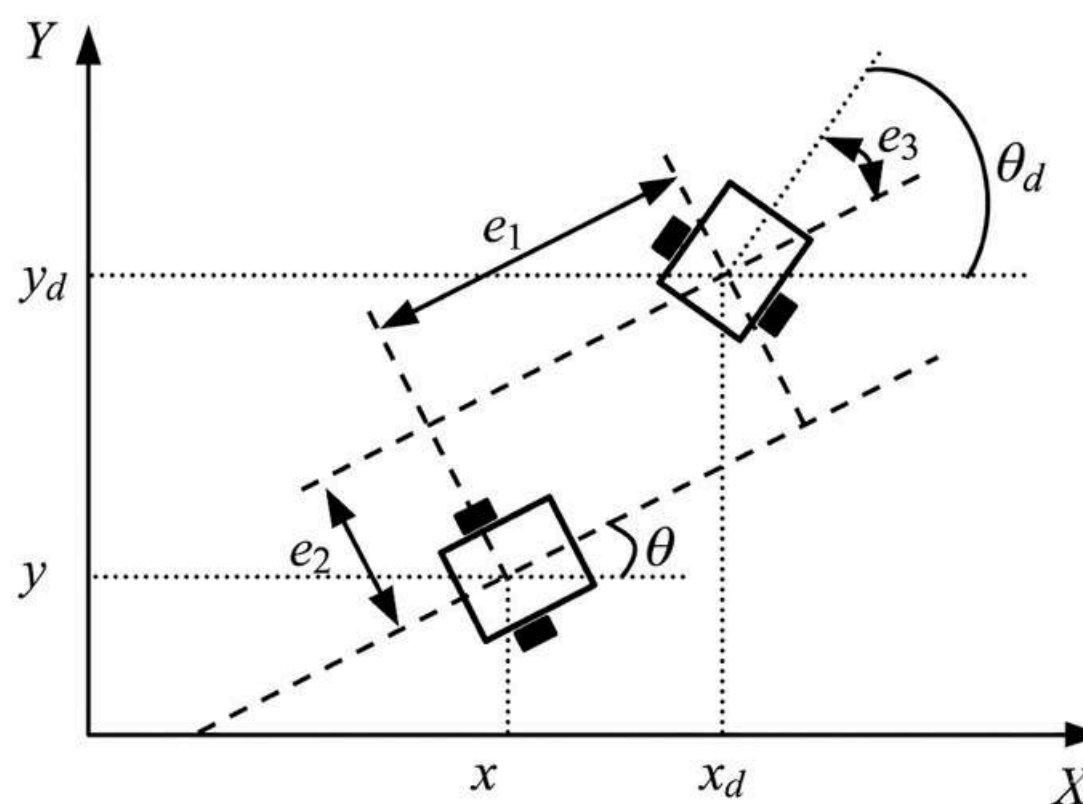
Ma trận cơ sở:

$$\overline{M}(q) = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}, \quad \overline{B}(q) = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & \frac{1}{R} \\ \frac{L}{2R} & -\frac{L}{2R} \end{bmatrix}$$

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG HỌC KANAYAMAN

Ý tưởng:

Định nghĩa sai số trong hệ tọa độ gắn với robot (cục bộ), thiết kế luật điều khiển dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov và chứng minh hệ thống ổn định tiệm cận toàn cục.



Sai số trong hệ tọa độ robot:

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d - x \\ y_d - y \\ \theta_d - \theta \end{bmatrix}$$

Trong đó: e_1 (sai số dọc), e_2 (sai số ngang), e_3 (sai số góc)

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG HỌC KANAYAMAN

Luật điều khiển

$$\begin{cases} v_c = v_d \cos e_3 + K_x e_1 \\ \omega_c = \omega_d + K_y v_d e_2 + K_\theta v_d \sin e_3 \end{cases}$$

Hàm Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2} (e_1^2 + e_2^2) + \frac{1 - \cos e_3}{K_y}$$

Tính chất của V:

- $V \geq 0$ (xác định dương)
- $V = 0$ khi và chỉ khi $q_e = 0$ (tại gốc tọa độ)
- $V > 0$ khi $q_e \neq 0$

Đạo hàm của V theo thời gian:

$$\dot{V} = e_1 \dot{e}_1 + e_2 \dot{e}_2 + \frac{\sin e_3 \cdot \dot{e}_3}{K_y} = -K_x e_1^2 - \frac{K_\theta v_d \sin^2 e_3}{K_y} \leq 0$$

Do đó, V thỏa điều kiện Lyapunov vậy hệ ổn định tiệm cận Lyapunov tại $q_e = 0$.

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Hệ thống phi tuyến dạng affine:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x) + g(x)u(t) + k(x)d(x) \\ y(t) = h(x) \end{cases}$$

Trong đó:

- $x(t) \in \mathbb{R}^n$: Véc tơ trạng thái
- $u \in \mathbb{R}^m$: Tín hiệu điều khiển, $u(t) \in L_2[0, \infty)$
- $d(x) \in \mathbb{R}^q$: Nhiễu, $d(x) \in L_2[0, \infty)$
- $f(x), g(x), k(x)$: Các hàm phi tuyến khả vi liên tục
- $f(0) = 0, h(0) = 0$

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Các giả thuyết

Giả thiết 2.1: $f(0) = 0$. Hàm $f(x) + g(x)u + k(x)d$ thỏa mãn tính liên tục Lipschitz trên $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Hệ thống có thể ổn định hóa được trên Ω .

Giả thiết 2.2: $g_{min} \leq \|g(x)\| \leq g_{max}$, với g_{min}, g_{max} là các hằng số dương.

Giả thiết 2.3: $k_{min} \leq \|k(x)\| \leq k_{max}$, với k_{min}, k_{max} là các hằng số dương.

Nhận xét

Các giả thiết 2.2 và 2.3 thỏa với hầu hết các đối tượng phi tuyến trong thực tế, đặc biệt là lĩnh vực robot với các ma trận khối lượng xác định dương và bị chặn.

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Các giả thuyết

Định nghĩa 2.4: Hệ thống có độ lợi L_2 nhỏ hơn hoặc bằng γ với mọi $d(x) \in L_2[0, \infty)$, $0 \leq T < \infty$, nếu:

$$\int_0^T (\|u(t)\|_R^2 + \|y(t)\|^2) dt \leq \gamma^2 \int_0^T \|d(t)\|^2 dt$$

Trong đó $\|u(t)\|_R^2 = u^T R u$, $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $R = R^T > 0$, và $\gamma > 0$ là mức suy giảm nhiễu.

Mục tiêu: Tìm luật điều khiển hồi tiếp trạng thái $U(x)$ với $U(0) = 0$ và độ lợi L_2 nhỏ hơn hoặc bằng γ ($\gamma \geq \gamma^* \geq 0$) với γ^* là giá trị nhỏ nhất của γ thỏa mãn Giả thuyết 2.1).

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)

Hàm chỉ tiêu chất lượng:

$$J(x(0), u, d) = \int_0^{\infty} [Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2] dt = \int_0^{\infty} r(x, u, d) dt$$

Trong đó $r(x, u, d) = Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2$.

Hàm đánh giá luật điều khiển:

$$V(x(t), u, d) = \int_t^{\infty} r(x(\tau), u(\tau), d(\tau)) d\tau$$

Luật điều khiển khả dĩ (Admissible Policy): $U(x) \in \Psi(\Omega)$ nếu:

- ❶ $U(x)$ liên tục trên Ω
- ❷ $U(0) = 0$
- ❸ $u(x) = U(x)$ ổn định hệ thống trên Ω
- ❹ $V(x_0)$ hữu hạn $\forall x_0 \in \Omega$

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)

Phương trình HJB:

$$H(x, V_x, u, d) = V_x^T [f(x) + g(x)u + k(x)d] + Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2$$

Trong đó $V_x = \frac{\partial V}{\partial x}$.

Phương trình Lyapunov phi tuyến:

$$V_x^T [f(x) + g(x)u + k(x)d] + Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2 = 0$$

Tính chất

Nếu $u(x)$ ổn định hệ kín thì $V(x)$ trở thành hàm Lyapunov, và phương trình trên là phương trình Lyapunov phi tuyến.

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Lý thuyết trò chơi ZDGT

Hàm chi phí tối ưu $V^*(x_0)$:

$$V^*(x_0, u^*, d^*) = \min_u \max_d J(x(0), u, d)$$

Điểm yên ngựa (Saddle Point) (u^*, d^*) :

$$V(x_0, u^*, d) \leq V^*(x_0, u^*, d^*) \leq V^*(x_0, u, d^*)$$

Người chơi 1 (Điều khiển):

- Luật chơi: u^*
- Mục tiêu: Giảm thiểu chi phí

Người chơi 2 (Nhiều):

- Luật chơi: d^*
- Mục tiêu: Tăng tối đa chi phí

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Điều kiện Nash

Giả thuyết 2.5 - Điều kiện Nash:

$$V^*(x_0, u^*, d^*) = \min_u \max_d J(x(0), u, d) = \max_u \min_d J(x(0), u, d)$$

Điều kiện Isaacs:

$$\min_u \max_d \mathcal{H}(x, \nabla V, u, d) = \max_d \min_u \mathcal{H}(x, \nabla V, u, d)$$

Luật điều khiển tối ưu từ điều kiện dừng:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = 0 \Rightarrow u^* = -\frac{1}{2} R^{-1} g^T(x) \nabla V^*$$

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial d} = 0 \Rightarrow d^* = \frac{1}{2\gamma^2} k^T(x) \nabla V^*$$

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Phương trình Hamilton-Jacobi-Isaacs (HJI)

Thay u^* và d^* vào phương trình Lyapunov:

$$V_x^{*T} f(x) + Q(x) - \frac{1}{4} V_x^{*T} g(x) R^{-1} g^T(x) V_x^* + \frac{1}{4\gamma^2} V_x^{*T} k(x) k^T(x) V_x^* = 0$$

Hay viết gọn:

$$V_x^{*T} f(x) + Q(x) - \frac{1}{4} V_x^{*T} G(x) V_x^* + \frac{1}{4\gamma^2} V_x^{*T} K(x) V_x^* = 0$$

Trong đó:

- $G(x) = g(x) R^{-1} g^T(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $G(x) = G^T(x) > 0$
- $K(x) = \frac{1}{\gamma^2} k(x) k^T(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $K(x) = K^T(x) > 0$

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Giải thuật PI giải phương trình HJI

Vấn đề

Phương trình HJI rất khó giải trực tiếp đối với hệ phi tuyến.

Giải pháp: Sử dụng Policy Iteration (PI) - phương pháp cổ điển trong điều khiển tối ưu và học củng cố.

Thuật toán PI cho hệ liên tục:

- 1 Khởi tạo: Luật điều khiển khả dĩ ban đầu u_0
- 2 Policy Evaluation: Với u_j cố định, tính $V^{j,i}(x)$ và d^{i+1}
- 3 Policy Improvement: Cập nhật u_{j+1} từ $V^{j+1}(x)$
- 4 Lặp đến khi hội tụ: $\|V^{j+1} - V^j\| \leq \delta$

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Giải thuật PI giải phương trình HJI

Bước 1: Khởi tạo

- Chọn luật điều khiển khả dĩ ban đầu $u_0 \in \Psi(\Omega)$
- Khởi tạo $d_0 = 0$

Bước 2-3: Hàm đánh giá luật điều khiển sử dụng:

$$0 = Q(x) + (u^j)^T R u^j - \gamma^2 \|d^i\|^2 + \nabla V_j^{i^T}(x)(f(x) + g(x)u^j + k(x)d^i)$$

$$d^{i+1} = \frac{1}{2\gamma^2} k^T(x) \nabla V_j^i$$

Khi hội tụ: $V^{j+1}(x) = V^{j,i}(x)$

Bước 4: Cập nhật luật điều khiển:

$$u^{j+1} = -\frac{1}{2} R^{-1} g^T(x) \nabla V^{j+1}$$

Bước 5: Lặp lại Bước 3-4 đến khi hội tụ.

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Giải thuật PI giải phương trình HJI

Đảm bảo hội tụ

Thuật toán PI đảm bảo:

- Luật điều khiển $\{u^j\}$ hội tụ về luật điều khiển tối ưu $\{u^*\}$
- Luật nhiễu $\{d^i\}$ hội tụ về luật nhiễu tối ưu d^*
- Hàm giá trị hội tụ về $V^*(x)$

Yêu cầu bắt buộc:

- Luật điều khiển khởi tạo u_0 phải khả dĩ
- $u_0 \in \Psi(\Omega)$ và $d_0 = 0$ để đảm bảo thuật toán hội tụ

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số

Vấn đề của ADP truyền thống:

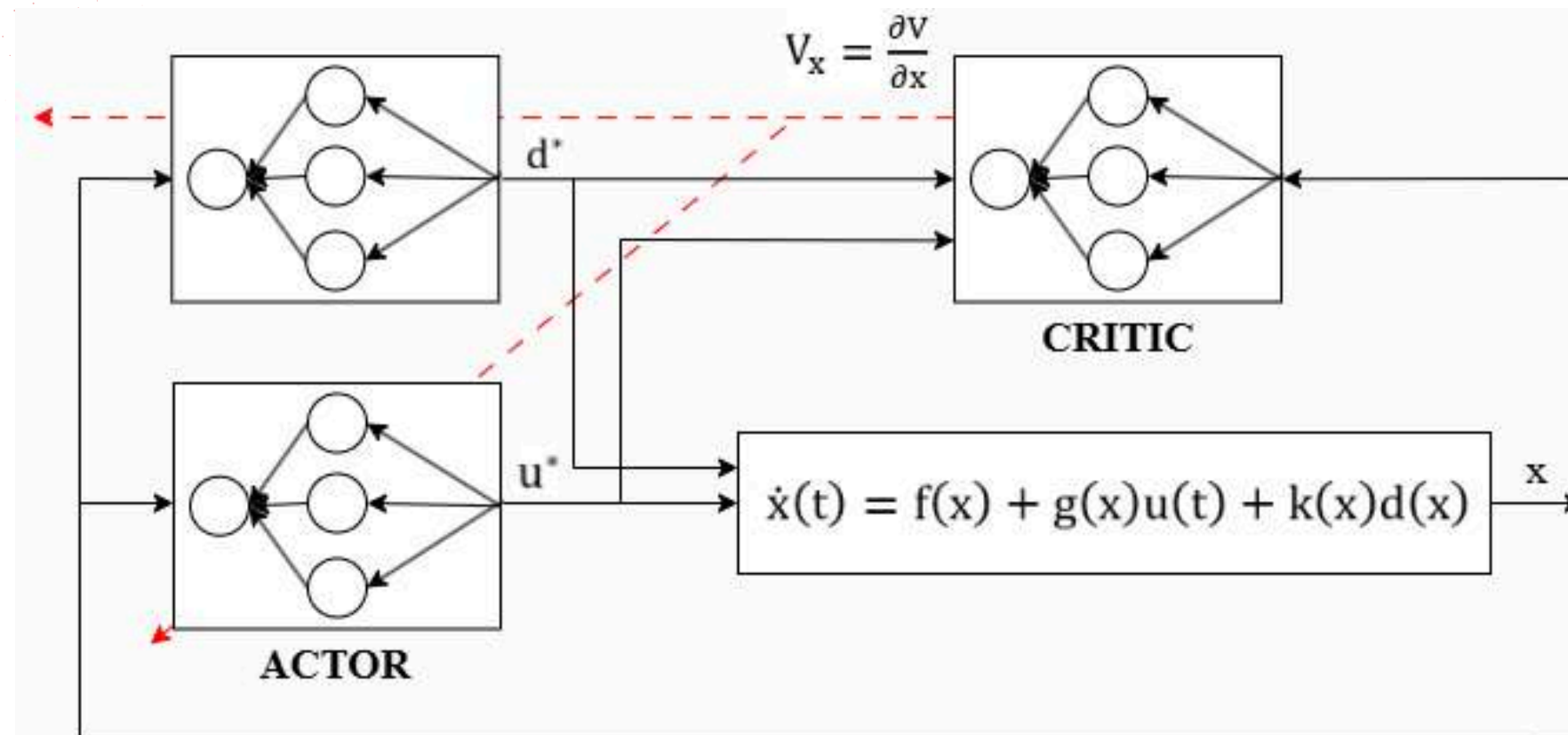
- Sử dụng 3 mạng nơ-ron riêng biệt
- Tăng độ phức tạp tính toán
- Số lượng tham số cần cập nhật lớn
- Khó triển khai online trong thời gian thực

Cấu trúc ORADP đề xuất

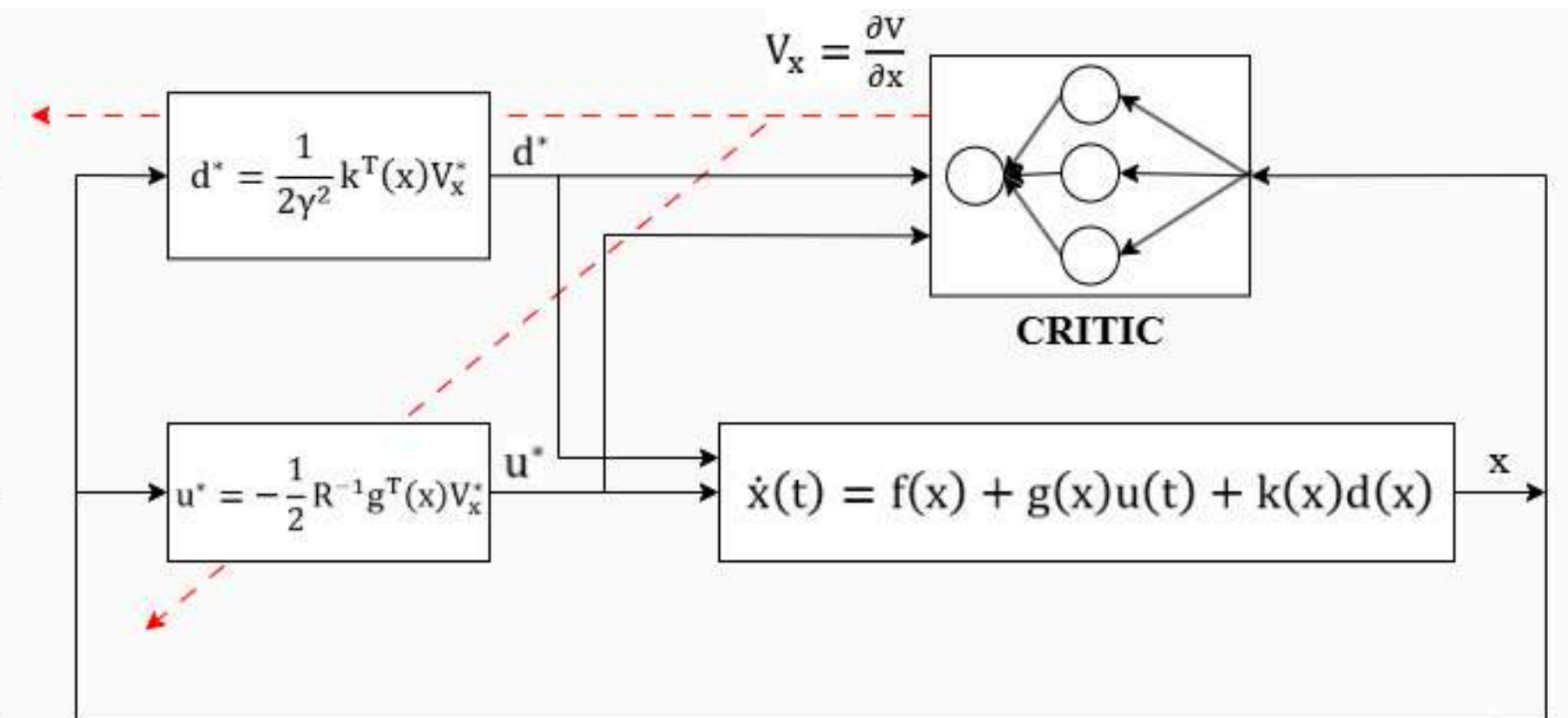
- Chỉ sử dụng 1 mạng nơ-ron để xấp xỉ $V(x)$
- Loại bỏ các mạng nơ-ron còn lại
- Luật điều khiển và nhiễu tính trực tiếp từ ∇V
- Cập nhật tham số thích nghi online

HỌC Củng CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số



ADP với 3 NN



ORADP với 1 NN

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số

Xấp xỉ hàm giá trị $V(x)$ bằng Neural Network:

$$V(x) = W^T \phi(x) + \varepsilon(x)$$

Trong đó:

- $W \in \mathbb{R}^N$: Trọng số NN (chưa biết)
- $\phi(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^N$: Véc tơ hàm tác động (activation functions)
- N : Số đơn vị nút ở lớp ẩn
- $\varepsilon(x)$: Sai số xấp xỉ NN

Đạo hàm của hàm giá trị:

$$\nabla V = \nabla \phi^T W + \nabla \varepsilon$$

Khi $N \rightarrow \infty$: $\varepsilon \rightarrow 0$ và $\nabla \varepsilon \rightarrow 0$ (hội tụ đều về 0).

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số

Xấp xỉ hàm giá trị:

$$\hat{V}(x) = \hat{W}^T \phi(x)$$

Đạo hàm xấp xỉ:

$$\nabla \hat{V} = \nabla \phi^T \hat{W}$$

Luật điều khiển và nhiễu xấp xỉ:

$$\hat{u} = -\frac{1}{2} R^{-1} g^T(x) \nabla \phi^T \hat{W}$$

$$\hat{d} = \frac{1}{2\gamma^2} k^T(x) \nabla \phi^T \hat{W}$$

Sai số ước lượng trọng số: $\tilde{W} = W - \hat{W}$

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số

Sai số Halminton từ xấp xỉ NN:

$$e_1 = W^T \Delta \phi(x) + \int_t^{t+T} [Q(x) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2] dt = -\widetilde{W}^T \Delta \phi(x) + \varepsilon_H$$

Luật cập nhật trọng số (Normalized Gradient Descent):

$$\hat{W} = -a \frac{\partial E}{\partial \hat{W}} = -a \frac{\sigma}{(\sigma^T \sigma + 1)^2} \left(\int_t^{t+T} [Q(e) + u^T R u - \gamma^2 \|d\|^2] dt + \Delta \phi^T(x) \hat{W} \right)$$
$$\sigma = \int_t^{t+T} \phi_x [f(x) + g(x)u + k(x)d] dt = \Delta \phi(x)$$

mà $\sigma = \phi_x [f(x) + g(x)u + k(x)d]$. Trong đó $(\sigma^T \sigma + 1)^2$ là thuật toán Levenberg-Marquardt sửa đổi.

HỌC CÙNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG

Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số

ADP Truyền thống:

- 3 mạng nơ-ron
- Xấp xỉ $V(x)$, $u(x)$, $d(x)$ riêng
- Phức tạp, khó online
- Nhiều tham số cần cập nhật

ORADP (Đề xuất):

- 1 mạng nơ-ron
- Xấp xỉ $V(x)$ duy nhất
- u và d tính từ ∇V
- Cập nhật online, đơn giản

Kết luận

Cấu trúc ORADP với 1 NN vừa giảm độ phức tạp, vừa đơn giản hóa huấn luyện online, đồng thời vẫn đảm bảo tính ổn định và hội tụ.

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Định nghĩa hệ thống

Vấn đề

Bộ lọc Kalman thông thường chỉ áp dụng cho hệ tuyến tính. Để ước lượng trạng thái cho hệ phi tuyến, cần sử dụng EKF.

Mô hình hệ thống phi tuyến:

$$\begin{cases} x_t = f(x_{t-1}, u_t) + w_t & \text{(Phương trình trạng thái)} \\ z_t = h(x_t) + v_t & \text{(Phương trình đo lường)} \end{cases}$$

Trong đó $w_t \sim \mathcal{N}(0, Q_t)$ và $v_t \sim \mathcal{N}(0, R_t)$ là nhiễu trắng độc lập.

BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Định nghĩa hệ thống

EKF sử dụng xấp xỉ Taylor bậc nhất:

$$F_t = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{t-1|t-1}}, \quad H_t = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{t|t-1}}$$

Ma trận Jacobian:

- F_t : Ma trận Jacobian của mô hình chuyển trạng thái
- H_t : Ma trận Jacobian của mô hình đo lường

Ý tưởng chính

Tuyến tính hóa mô hình phi tuyến xung quanh điểm ước lượng hiện tại, sau đó áp dụng bộ lọc Kalman chuẩn.

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Bước dự đoán

Predict Step

$$\hat{x}_{t|t-1} = f(\hat{x}_{t-1|t-1}, u_t)$$

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1|t-1} F_t^T + Q_t$$

Nhiệm vụ:

- Dự đoán trạng thái tiếp theo dựa trên mô hình động học
- Nội suy mức độ bất định của dự đoán qua ma trận hiệp phương sai P
- Tính toán trước khi có dữ liệu đo lường mới

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Bước hiệu chỉnh

Phần dư đo lường (innovation):

$$\tilde{y}_t = z_t - h(\hat{x}_t^-, 0)$$

Hiệp phương sai phần dư:

$$S_t = H_t P_t^- H_t^T + R_t$$

Hệ số Kalman:

$$K_t = P_t^- H_t^T S_t^{-1}$$

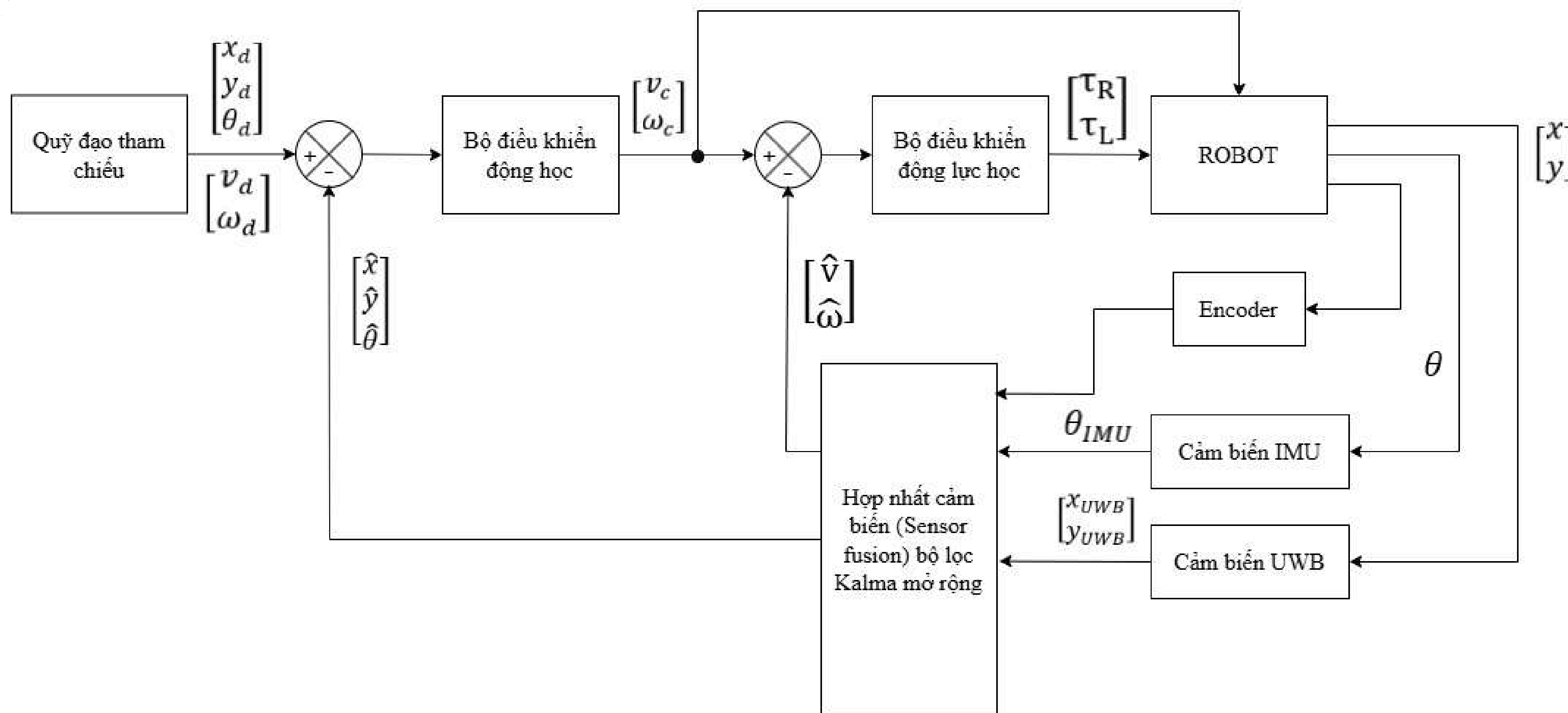
Cập nhật trạng thái hậu nghiệm:

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t \tilde{y}_t$$

Cập nhật hiệp phương sai sai số hậu nghiệm (dùng Joseph form để đảm bảo ổn định):

$$P_t = (I - K_t H_t) P_t^- (I - K_t H_t)^T + K_t R_t K_t^T$$

Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống điều khiển Robot tự hành



Bộ điều khiển động học

Đầu vào: Sai số vị trí (e_1, e_2, e_3)

Đầu ra: Vận tốc mong muốn (v_c, ω_c)

Luật điều khiển phi tuyến:

$$\begin{cases} v_c = v_d \cos e_3 + k_1 e_1 \\ \omega_c = \omega_d + k_2 v_d e_2 + k_3 v_d \sin e_3 \end{cases}$$

Tham số: $k_1 = 10, k_2 = 5, k_3 = 4$

Bộ điều khiển động lực học

Sai số vận tốc:

$$e_4 = v - v_c, \quad e_5 = \omega - \omega_c$$

Luật điều khiển tối ưu:

$$\hat{u} = -\frac{1}{2}R^{-1}g^T(x)\nabla\phi^T\hat{W}, \tau = \hat{u} + \tau_c$$

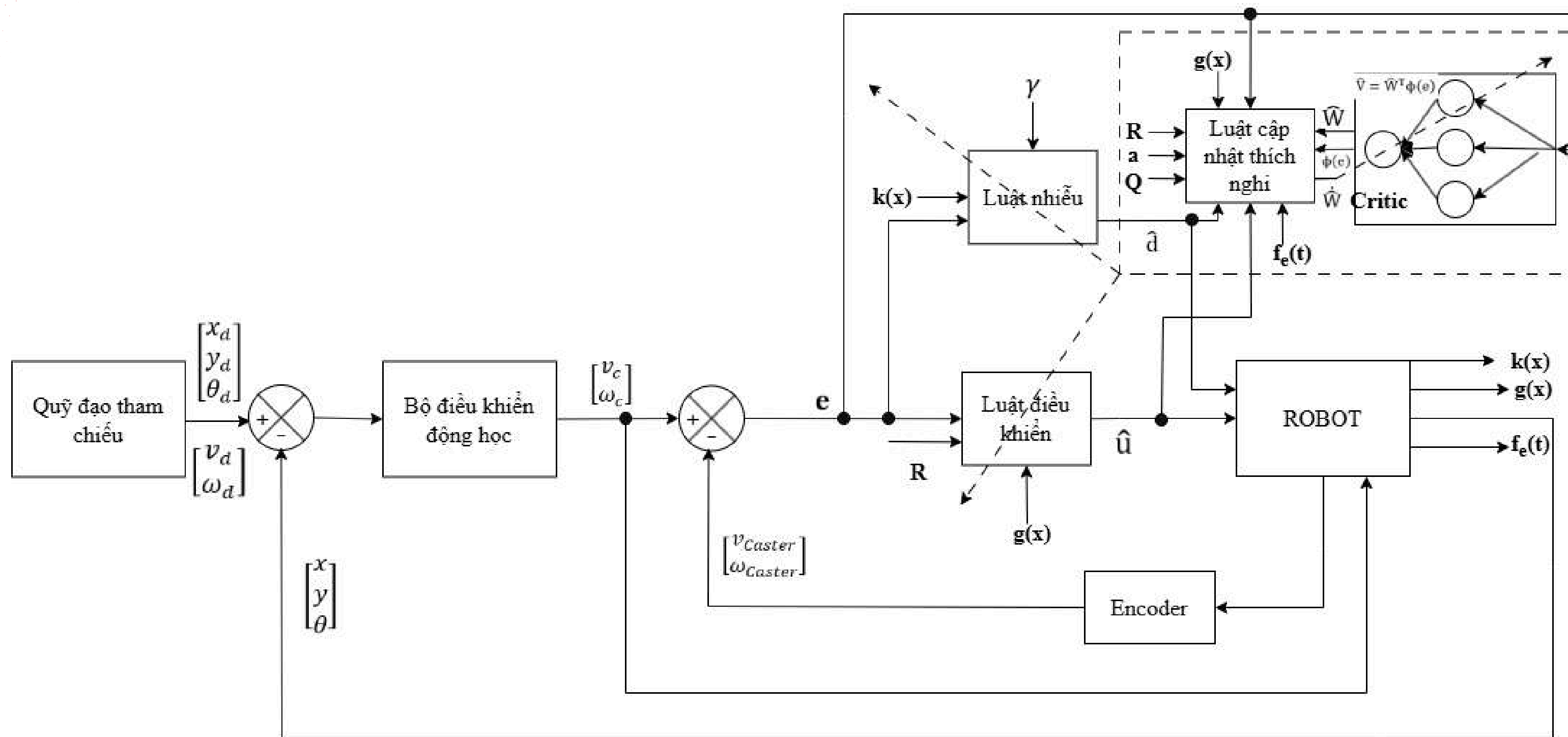
Luật nhiễu xấu nhất:

$$\hat{d} = \frac{1}{2\gamma^2}k^T(x)\nabla\phi^T\hat{W}$$

Luật cập nhật trọng số (Normalized Gradient Descent):

$$\begin{aligned}\hat{W} &= -a\frac{\partial E}{\partial \hat{W}} = -a\frac{\sigma}{(\sigma^T\sigma + 1)^2} \left(\int_t^{t+T} [Q(e) + u^T Ru - \gamma^2\|d\|^2] dt + \Delta\phi^T(x)\hat{W} \right) \\ \sigma &= \int_t^{t+T} \phi_x[f(x) + g(x)u + k(x)d] dt = \Delta\phi(x)\end{aligned}$$

Sơ đồ khối bộ điều khiển động học và động lực học



Giải thuật điều khiển ORADP với 1 NN

Giải thuật ORADP with 1NN

- 1 Khởi tạo: Quỹ đạo tham chiếu, ma trận Q, R , vector hàm tác động $\phi(e)$, nhiễu ξ , trọng số $\hat{W}(0) = 0$
- 2 Cộng nhiễu PE: $\hat{u} \leftarrow \hat{u} + \xi$ để kích thích hệ thống
- 3 Cập nhật: Trọng số $\hat{W}$, luật điều khiển $\hat{u}$, luật nhiễu $\hat{d}$
- 4 Kiểm tra hội tụ: Nếu $\|\hat{V}^{(l)} - \hat{V}^{(l+1)}\| \leq \delta$ thì kết thúc

Ước lượng trạng thái bằng bộ lọc Kalman mở rộng

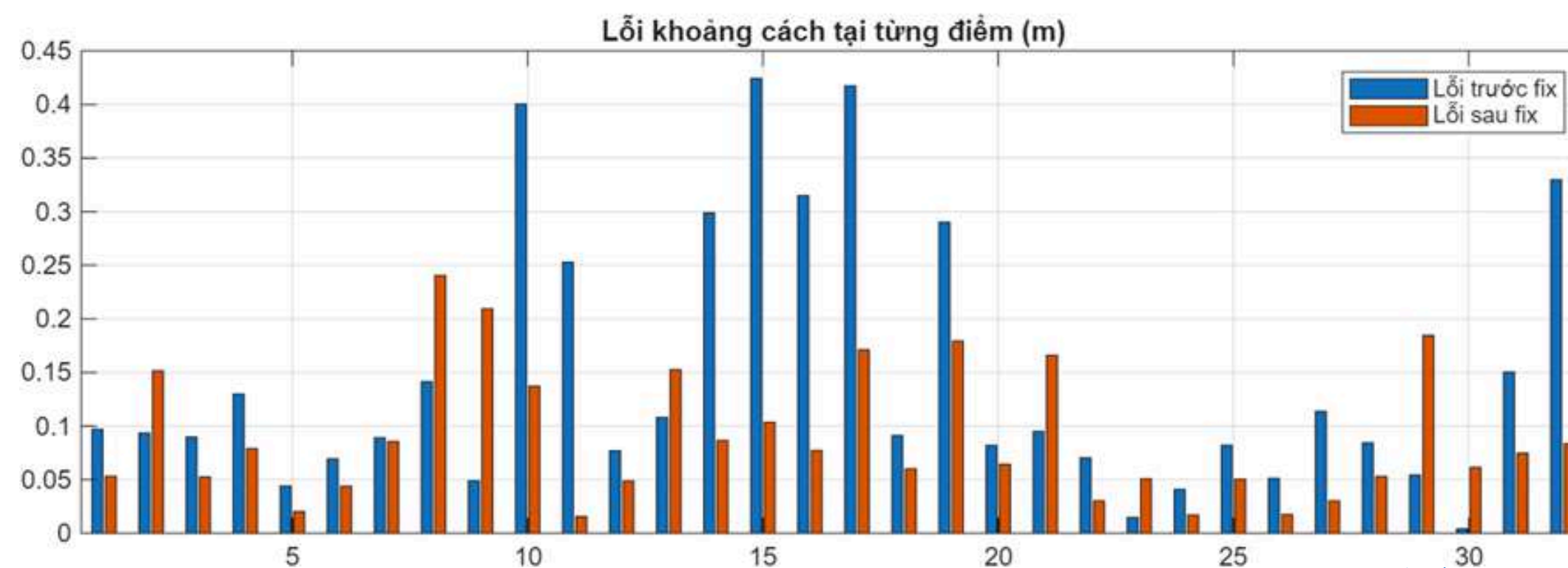
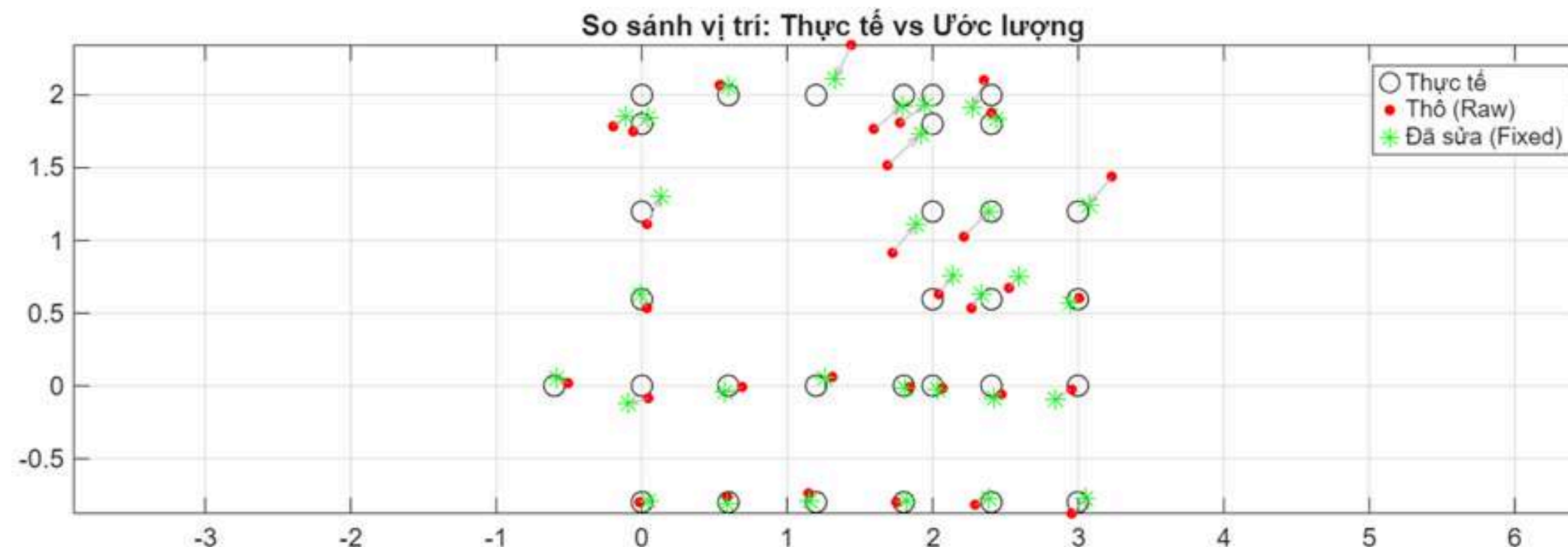


Bố trí hệ UWB:

- 2 Anchor cố định: $A_1(0, 4)$, $A_2(4, 0)$
- 1 Tag trên robot
- Chiều cao anchor: 1.7m
- Chiều cao tag: 0.25m

Hiệu chỉnh: Mô hình đa thức bậc 2

Ước lượng trạng thái bằng bộ lọc Kalman mở rộng



Ước lượng trạng thái bằng bộ lọc Kalman mở rộng

Trong môi trường nhà màng với nhiều vật cản như hàng cây, lá, cột,...điều này gây ra các vấn đề về dữ liệu cảm biến như sau:

- 1** UWB: Có thể nhảy đột biến do hiện tượng đa nghiệm, che khuất bởi các vật cản gây nhiễu, mất tín hiệu tạm thời.
- 2** Encoder: Có thể trả tín hiệu đếm xung tính vận tốc sai khi bánh xe trượt trên bề mặt nhà màng (bề mặt bạt phủ trên đất ẩm, lá rụng, dễ trơn sau khi mưa).
- 3** Cảm biến vận tốc góc: Có thể nhảy (vọt lố) do phần cứng, va chạm hay do rung động cơ học trong quá trình di chuyển.

Ước lượng trạng thái bằng bộ lọc Kalman mở rộng

Vector trạng thái 6 chiều:

$$x_t = [x_t, y_t, \theta_t, v_t, \omega_t, b_{\omega,t}]^T$$

Trong đó:

- (x_t, y_t, θ_t) : Vị trí và hướng robot
- (v_t, ω_t) : Vận tốc dài và vận tốc góc
- $b_{\omega,t}$: Bias gyro (ước lượng để chống trôi)

Vector đo lường:

$$z_t = [x_{UWB}, y_{UWB}, v_R, v_L, \omega_{gyro}]^T$$

Các cảm biến:

- UWB: Vị trí toàn cục (x, y) - tần số 10 Hz
- Encoder: Vận tốc bánh xe (v_R, v_L)
- IMU (ICM20948): Vận tốc góc ω và gia tốc

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Định nghĩa hệ thống

Ma trận hiệp phương sai nhiễu đầu vào:

$$Q_t = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_\theta^2, \sigma_v^2, \sigma_\omega^2, \sigma_{b_\omega}^2)$$

Phương trình trạng thái của hệ thống:

$$x_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \theta_t \\ v_t \\ \omega_t \\ b_{\omega,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ \theta_{t-1} \\ v_{t-1} \\ \omega_{t-1} \\ b_{\omega,t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (v_{t-1} + \varepsilon_v)T_s \cos(\theta_{t-1} + 0.5T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega)) \\ (v_{t-1} + \varepsilon_v)T_s \sin(\theta_{t-1} + 0.5T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega)) \\ T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega) \\ \varepsilon_v \\ \varepsilon_\omega \\ \varepsilon_{b_\omega} \end{bmatrix}$$

BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Định nghĩa hệ thống

$$F_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -(v_{t-1}T_s) \sin(\theta_{mid}) & \cos(\theta_{mid}) T_s & -\left(v_{t-1} \frac{T_s^2}{2}\right) \sin(\theta_{mid}) & 0 \\ 0 & 1 & (v_{t-1}T_s) \cos(\theta_{mid}) & \sin(\theta_{mid}) T_s & \left(v_{t-1} \frac{T_s^2}{2}\right) \cos(\theta_{mid}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & T_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_t = \frac{\partial h(x_t, 0)}{\partial x_t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & L/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -L/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

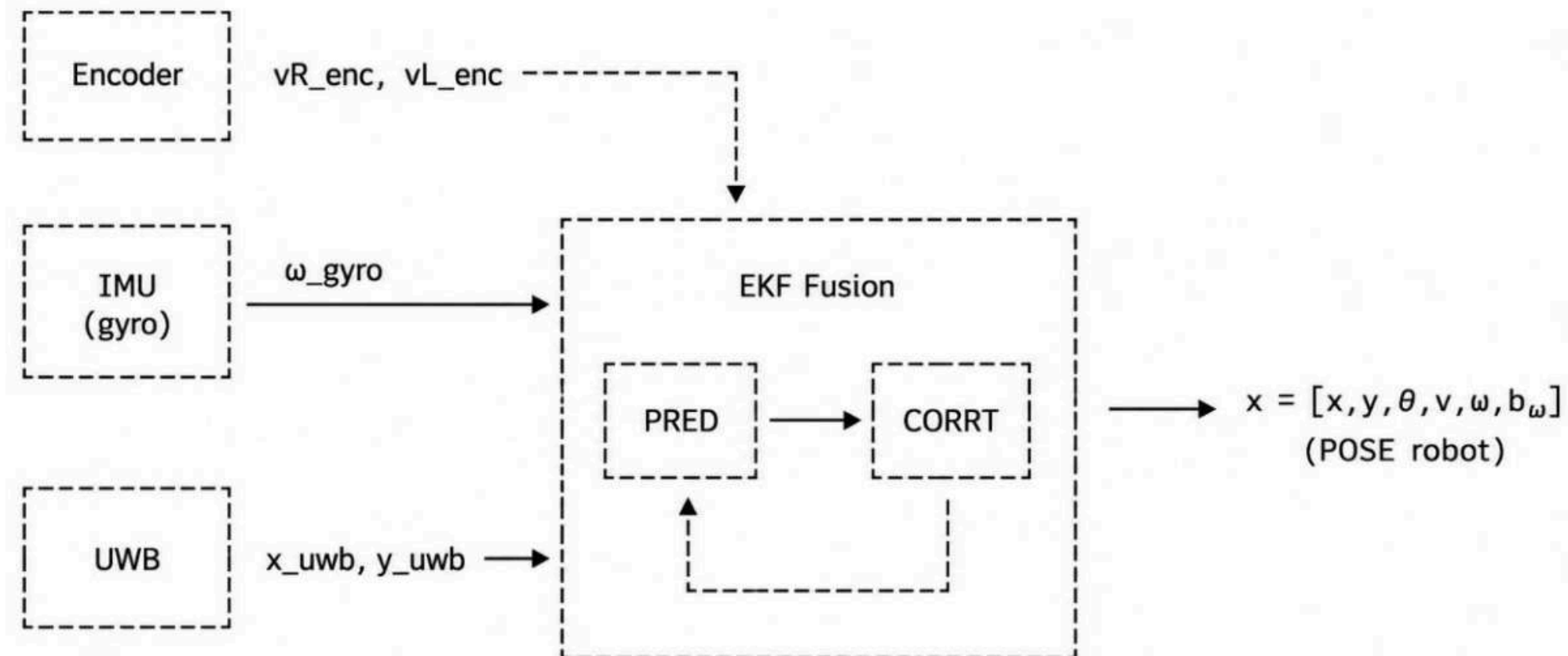
$$h(x_t) = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ v_t + \omega_t \cdot \frac{L}{2} \\ v_t - \omega_t \cdot \frac{L}{2} \\ \omega_t + b_{\omega,t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{UWB,x} \\ \varepsilon_{UWB,y} \\ \varepsilon_{enc,R} \\ \varepsilon_{enc,L} \\ \varepsilon_{gyro} \end{bmatrix}$$

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Định nghĩa hệ thống

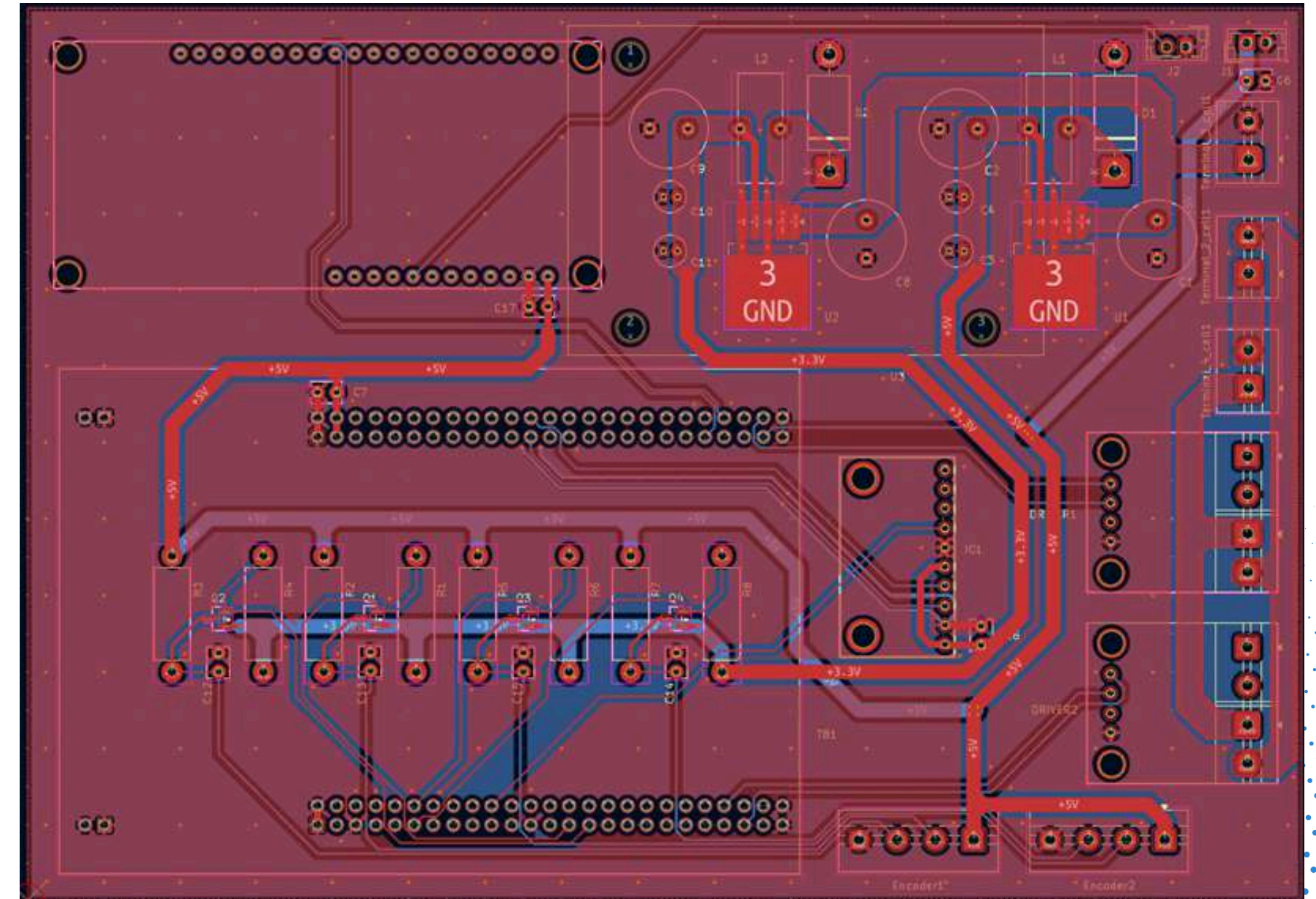
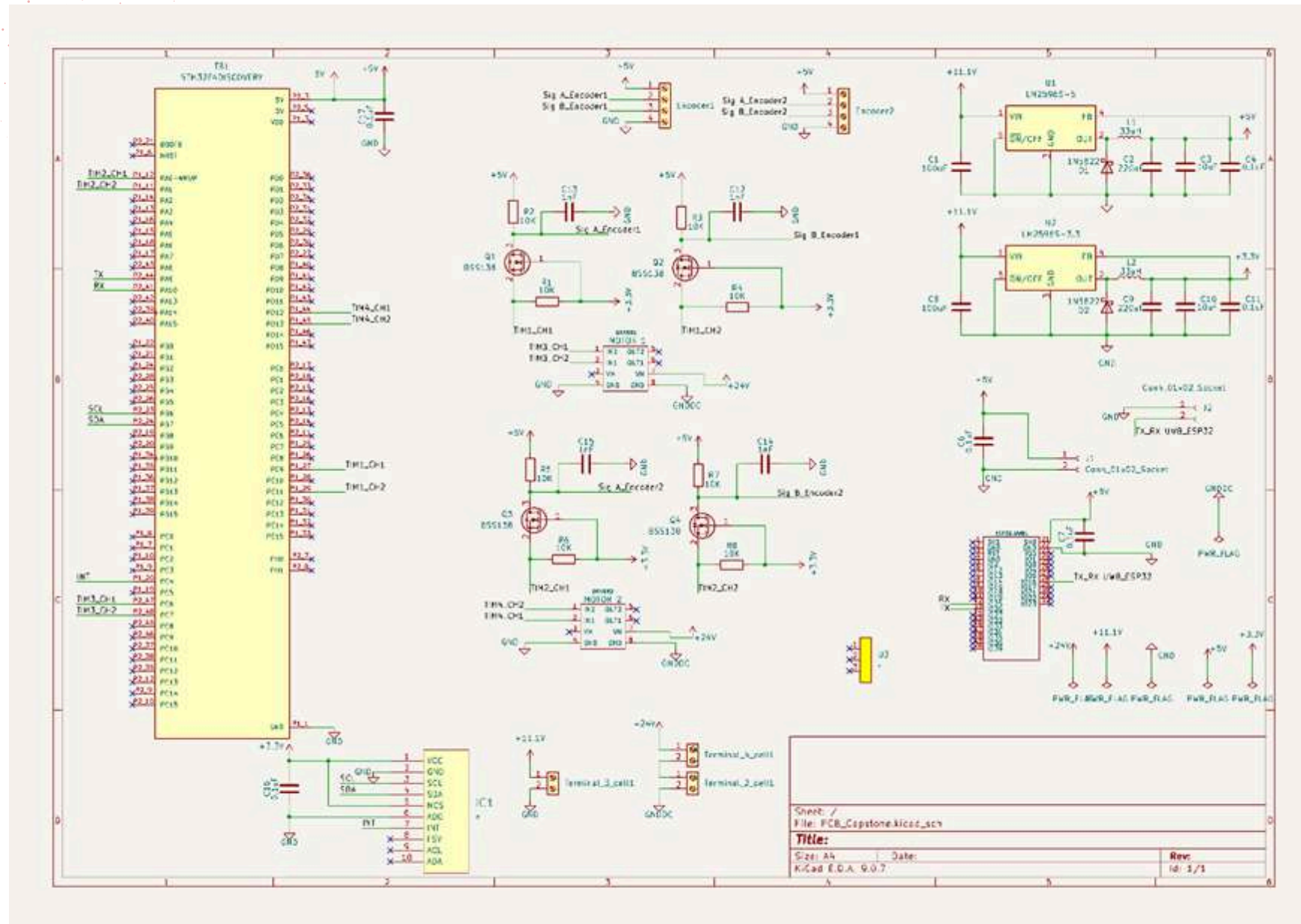
$$R_t = \begin{bmatrix} \text{var}(uwb_x) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{var}(uwb_y) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{var}(v_R^{enc}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{var}(v_L^{enc}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \text{var}(\omega_{gyro}) \end{bmatrix}$$

if $\|z_t - z_{t-1}\| > Threshold: R = R_{High}$ else $R = R_{Normal}$



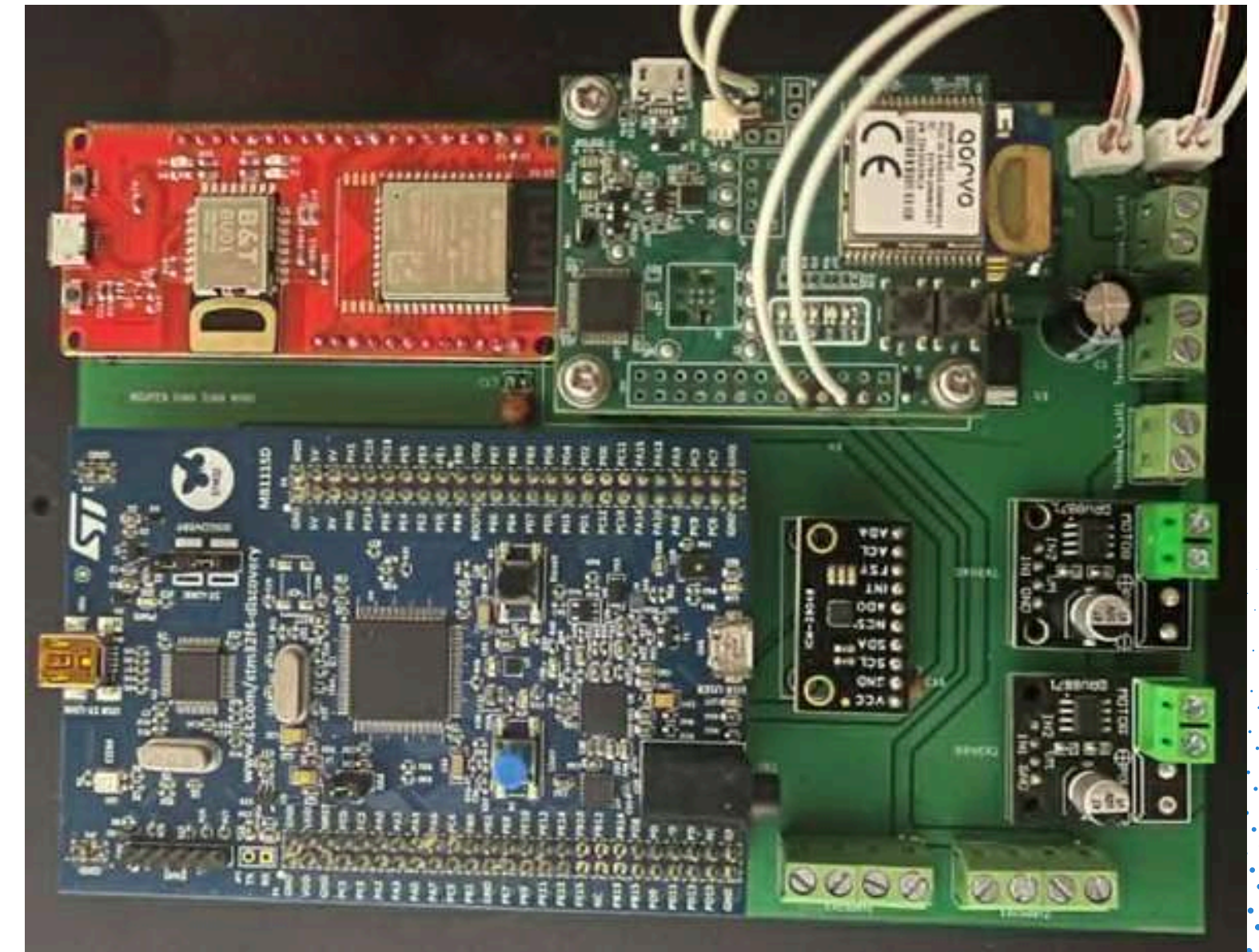
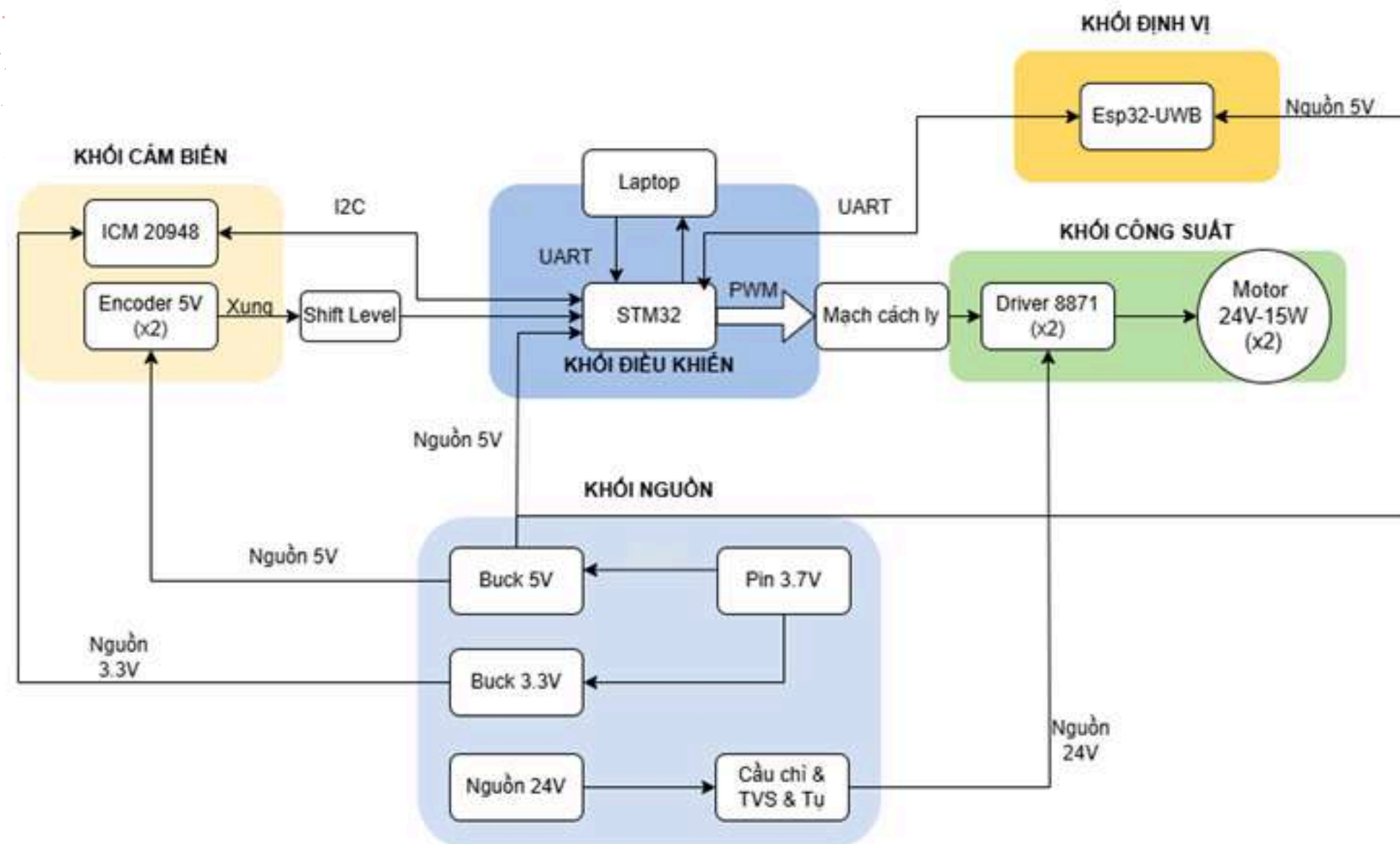
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Thiết kế, xây dựng mô hình



PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Thiết kế, xây dựng mô hình



PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

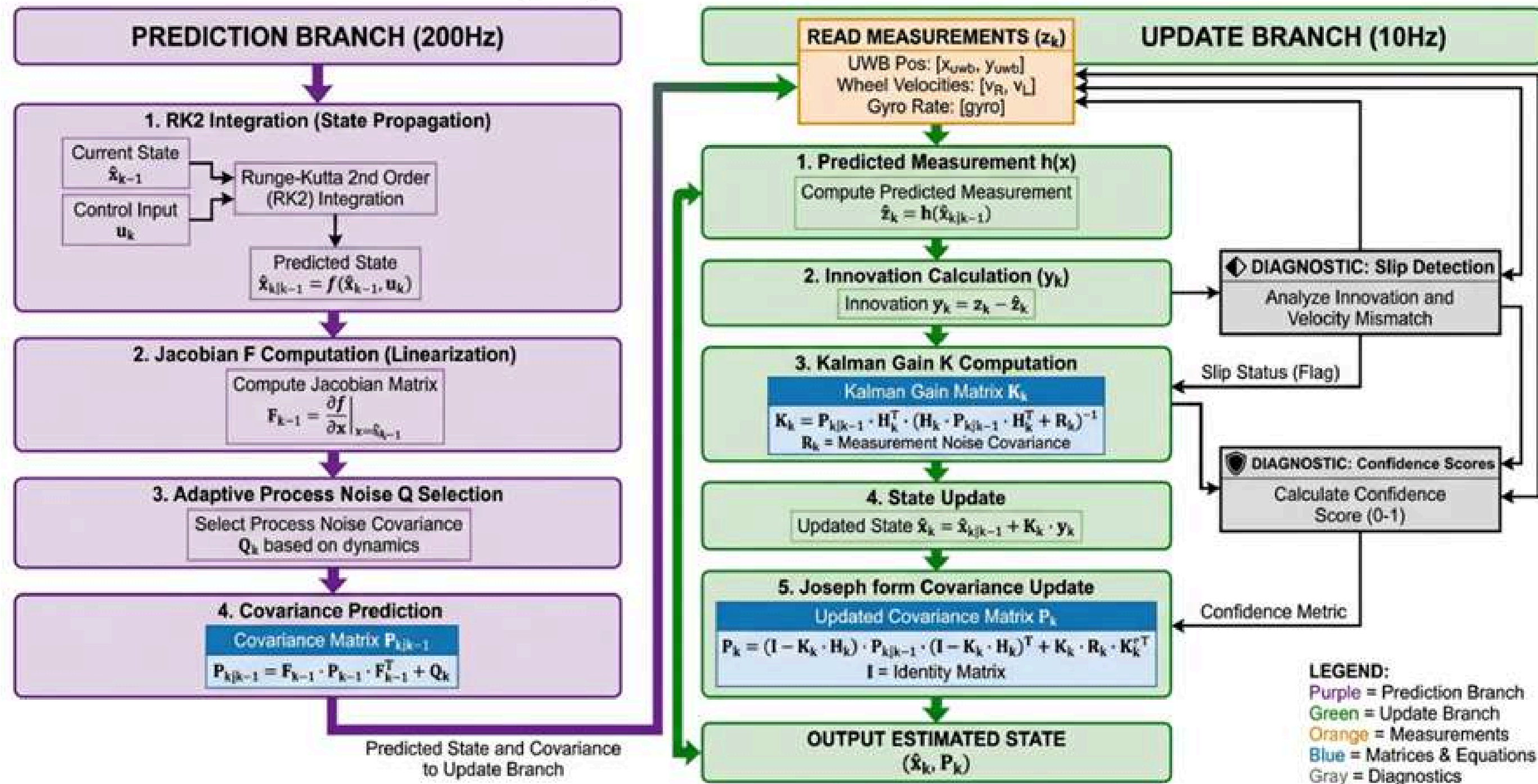
Thiết kế, xây dựng mô hình



PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

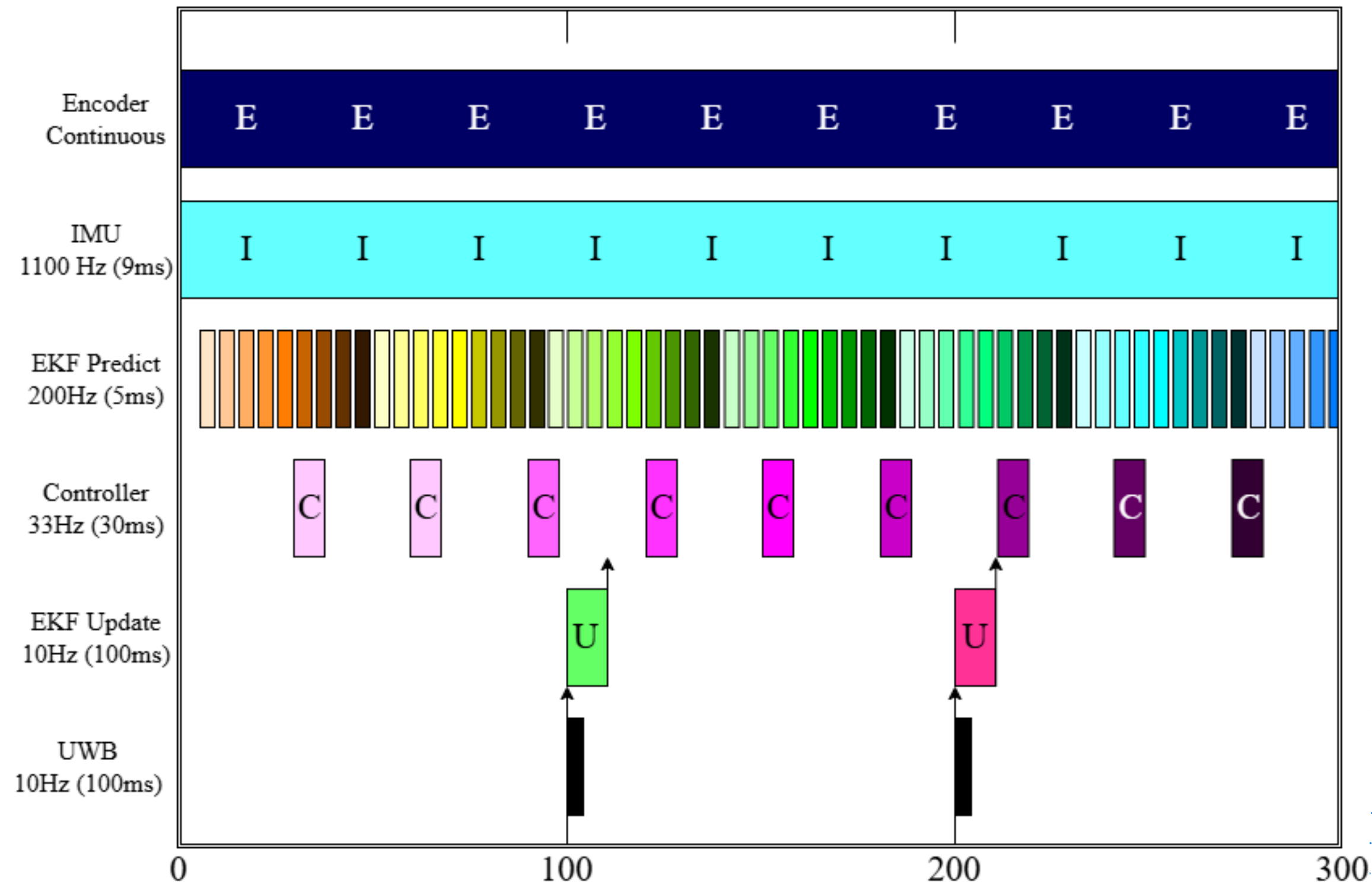
Lưu đồ giải thuật hệ thống nhúng

EXTENDED KALMAN FILTER (EKF) ROBOT STATE ESTIMATION ALGORITHM FLOWCHART



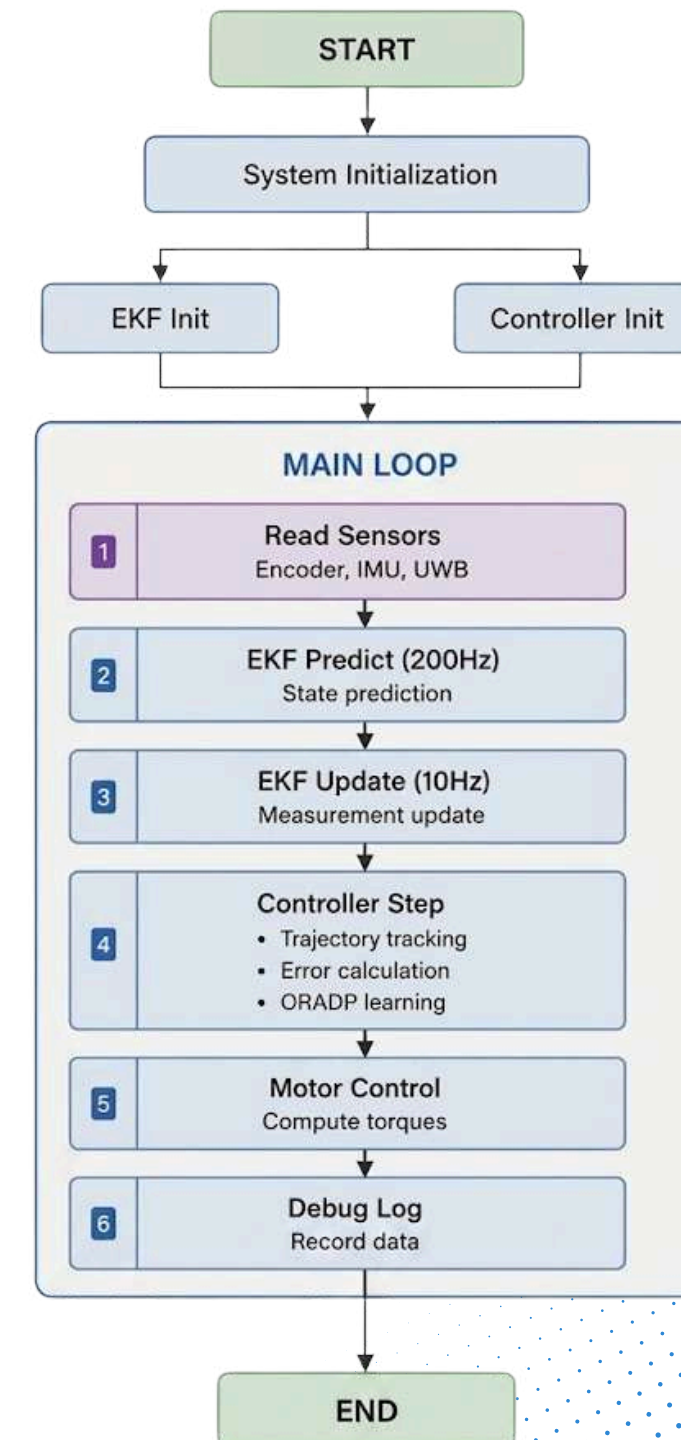
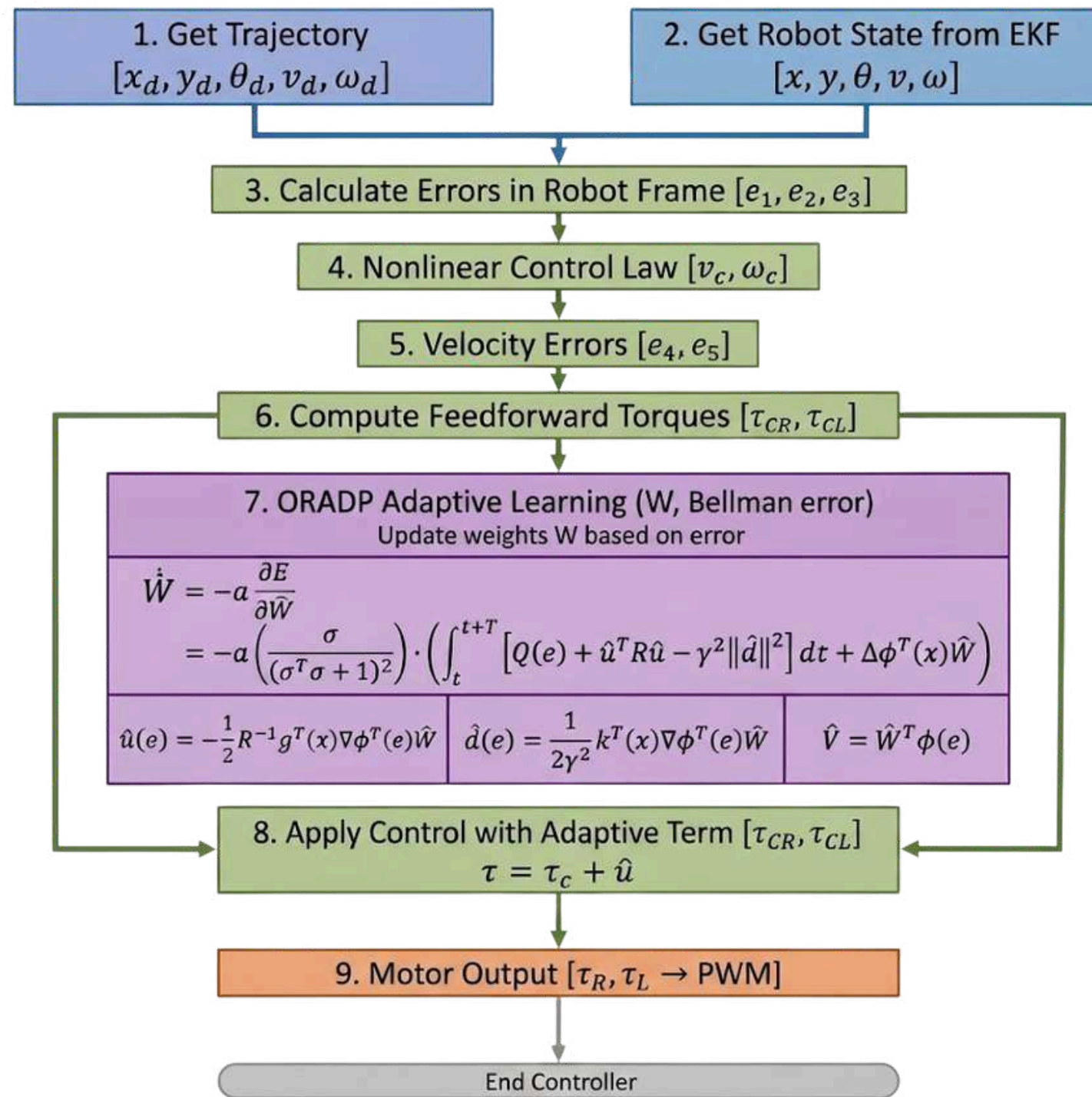
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Lưu đồ giải thuật hệ thống nhúng



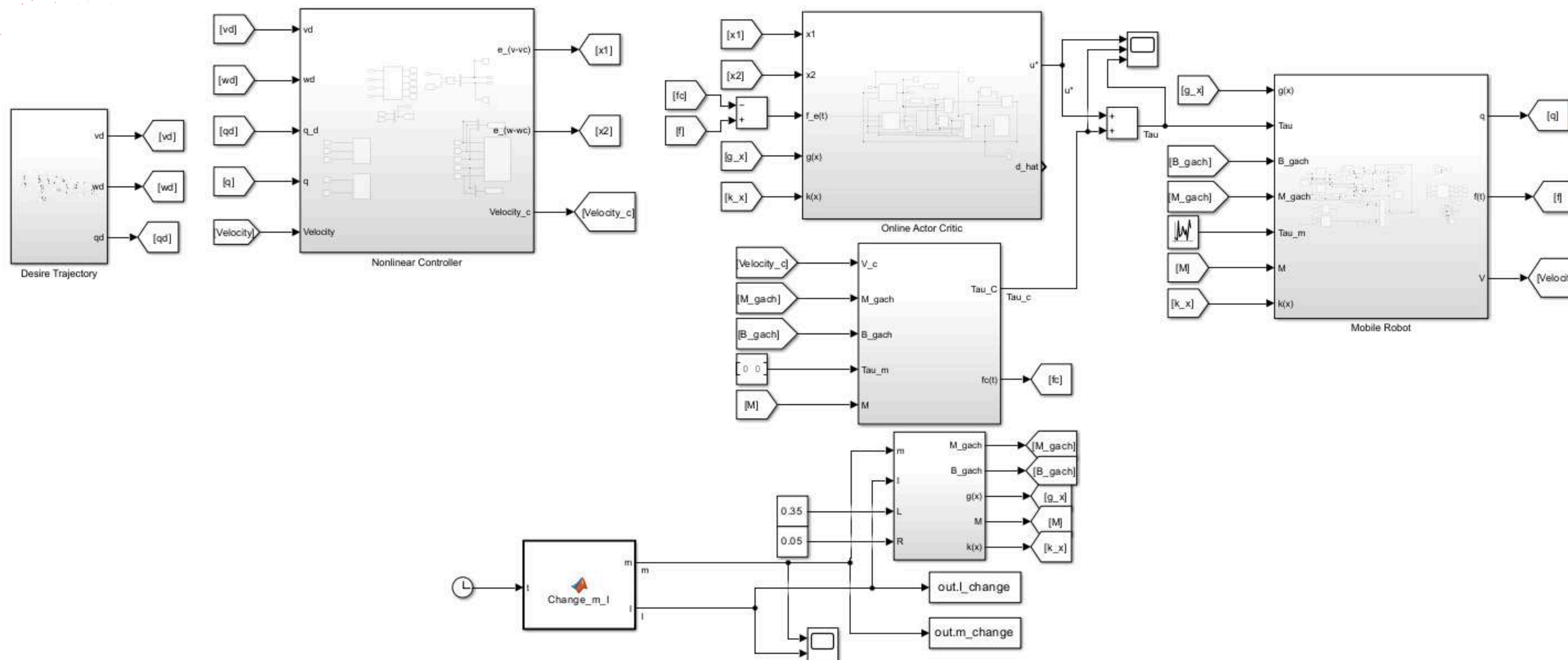
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Lưu đồ giải thuật hệ thống nhúng



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng

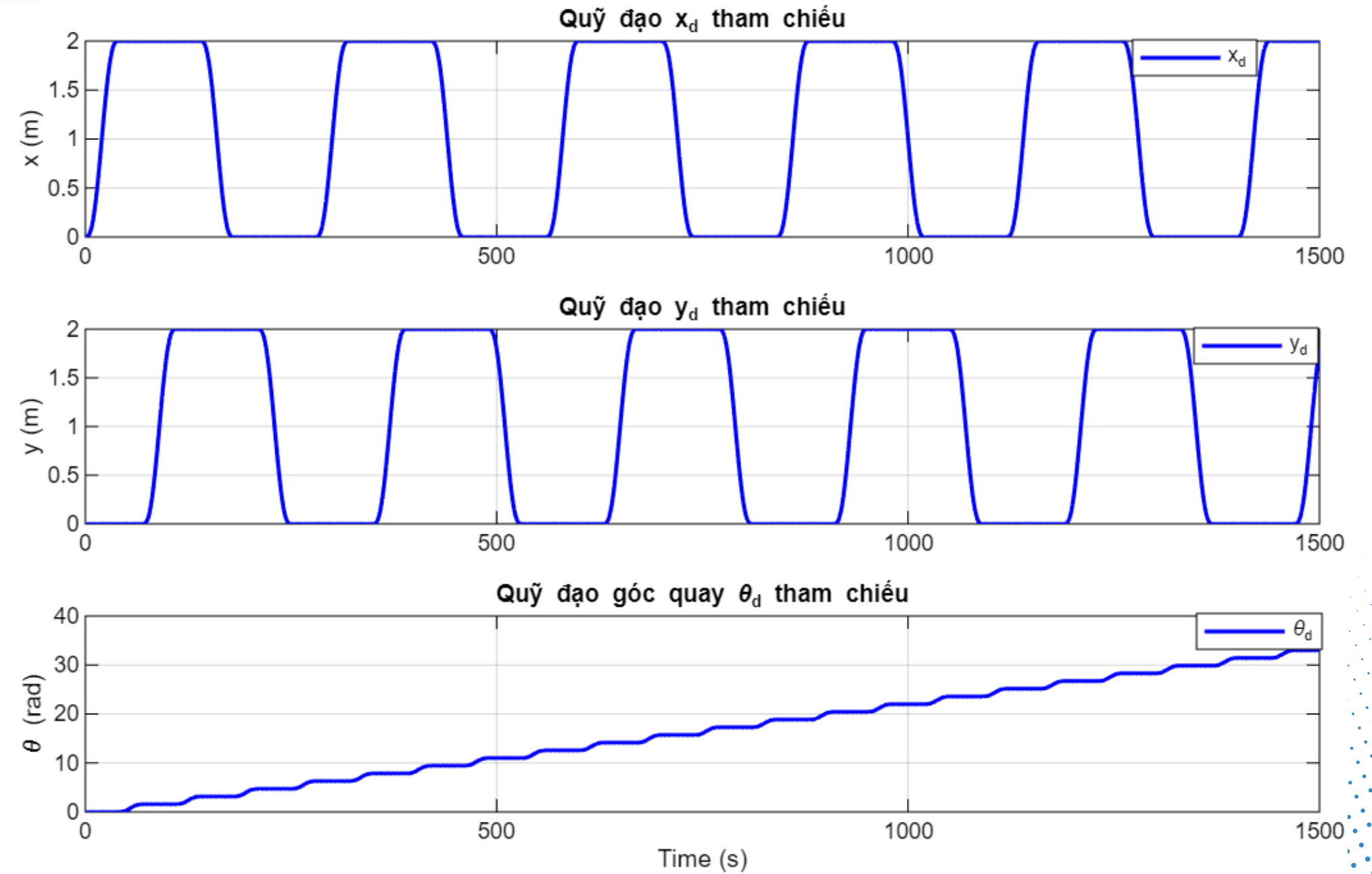
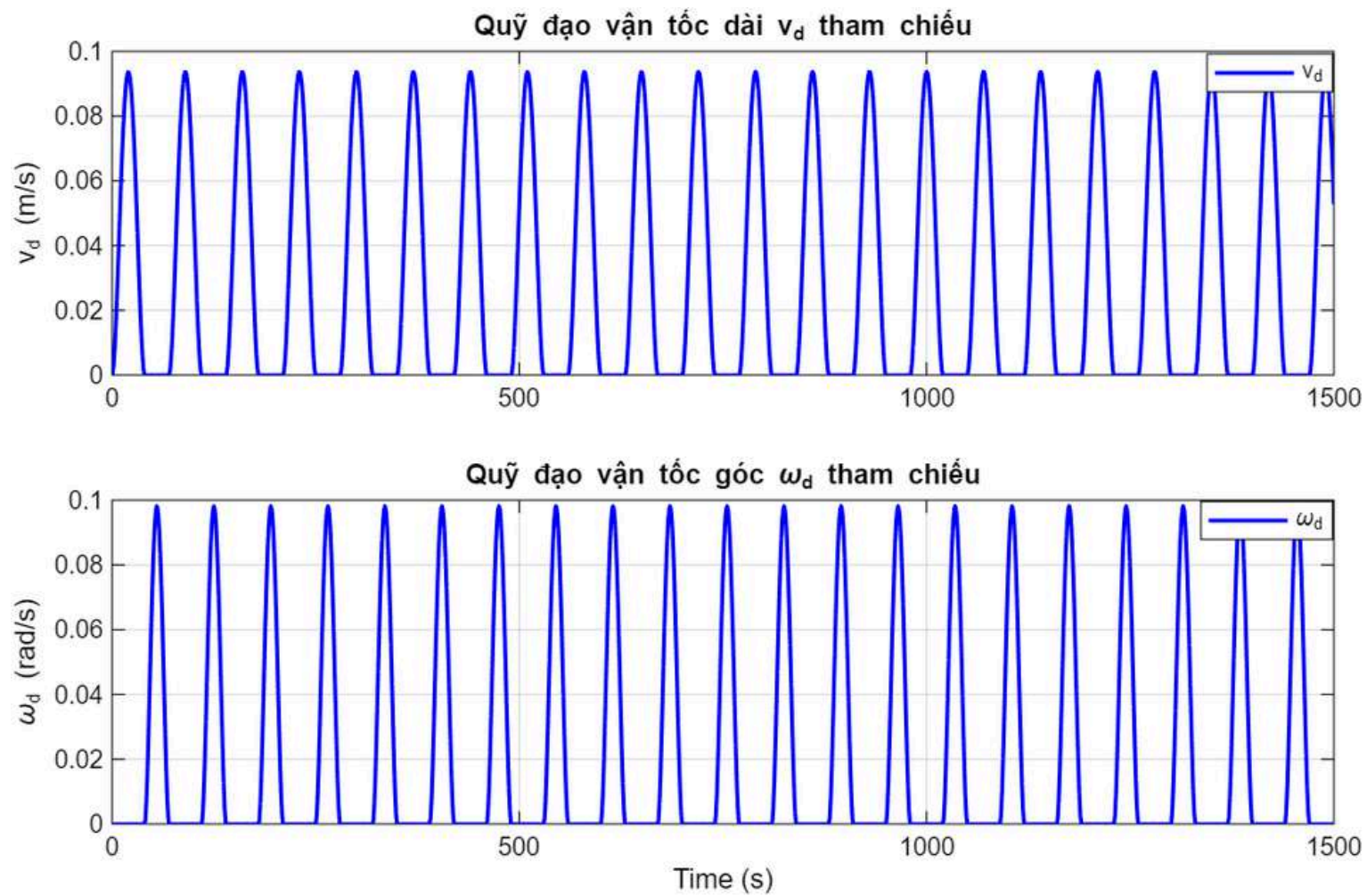


KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng

Quỹ đạo hình vuông:

- Nội suy đa thức bậc 5
- Điều kiện biên C^2
- 4 đoạn thẳng + 4 đoạn quay
- $L = 2$ m, $T_{side} = 40$ s, $T_{turn} = 30$ s



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng

Tham số bộ điều khiển:

- $k_1 = 10, k_2 = 5, k_3 = 4$
- $Q = I, R = I, \gamma = 1$
- $\alpha = 0.07$ (hệ số học)

Vector hàm tác động:

$$\phi(e) = [e_4^2, e_4 e_5, e_5^2]^T$$

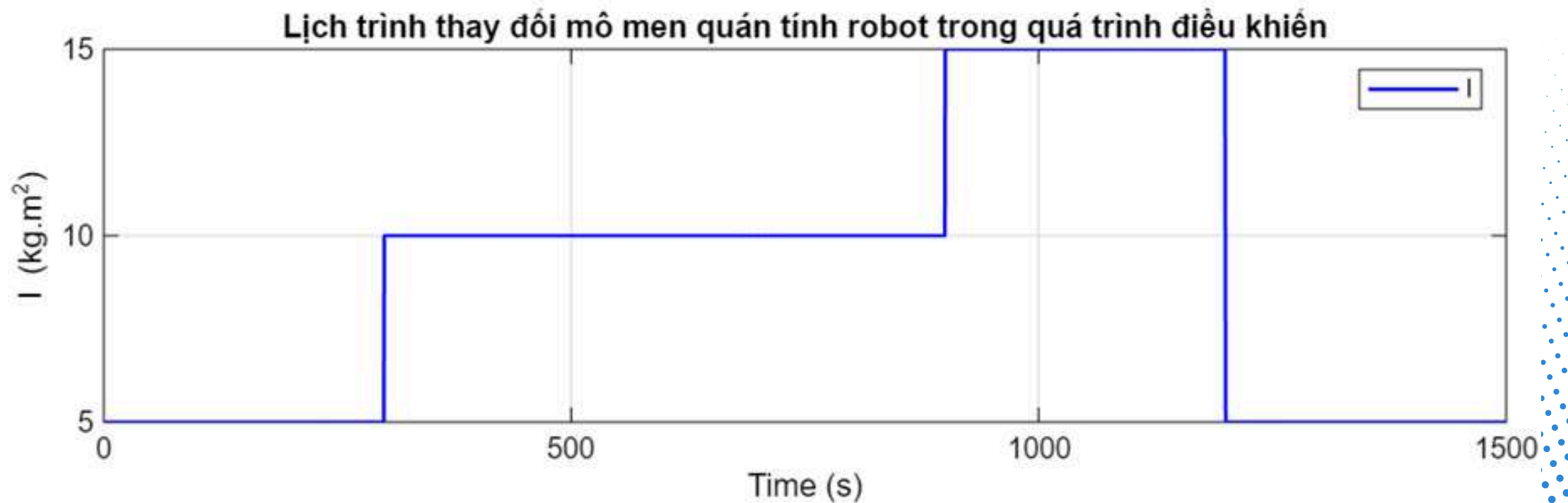
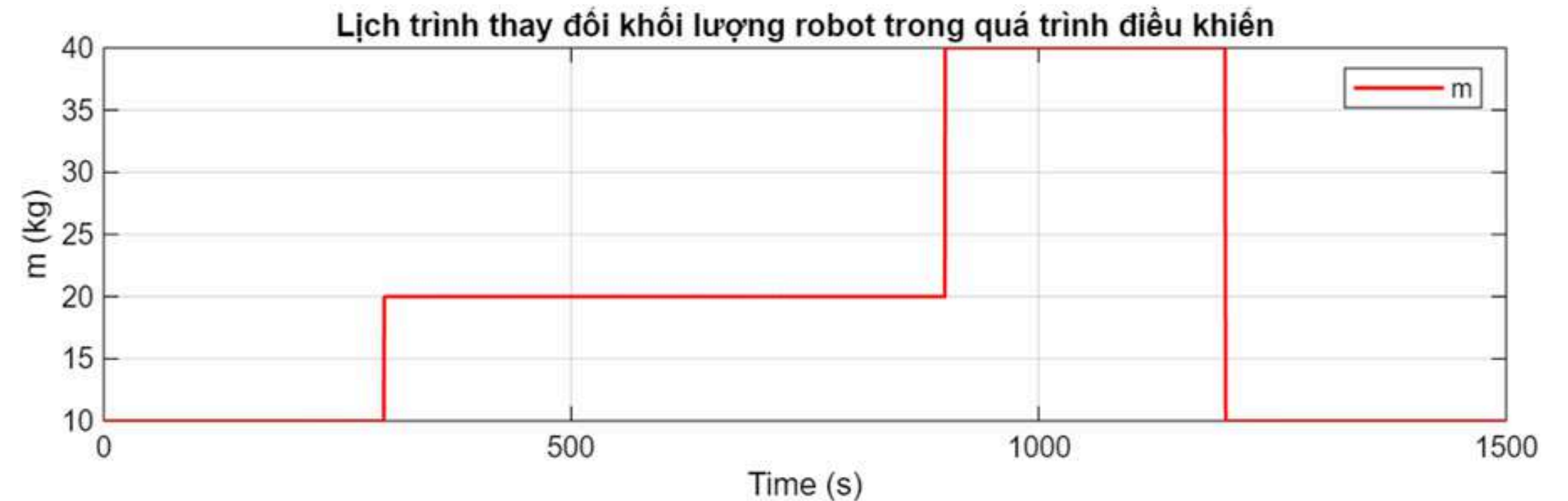
Vector trọng số NN được khởi tạo:

$$\hat{W}^{(0)} = [0 \ 0 \ 0]^T$$

Nhiều được giả lập: $\|\vec{\tau}_m\| \leq 1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

Vị trí và vận tốc khởi tạo của WMR lần lượt:

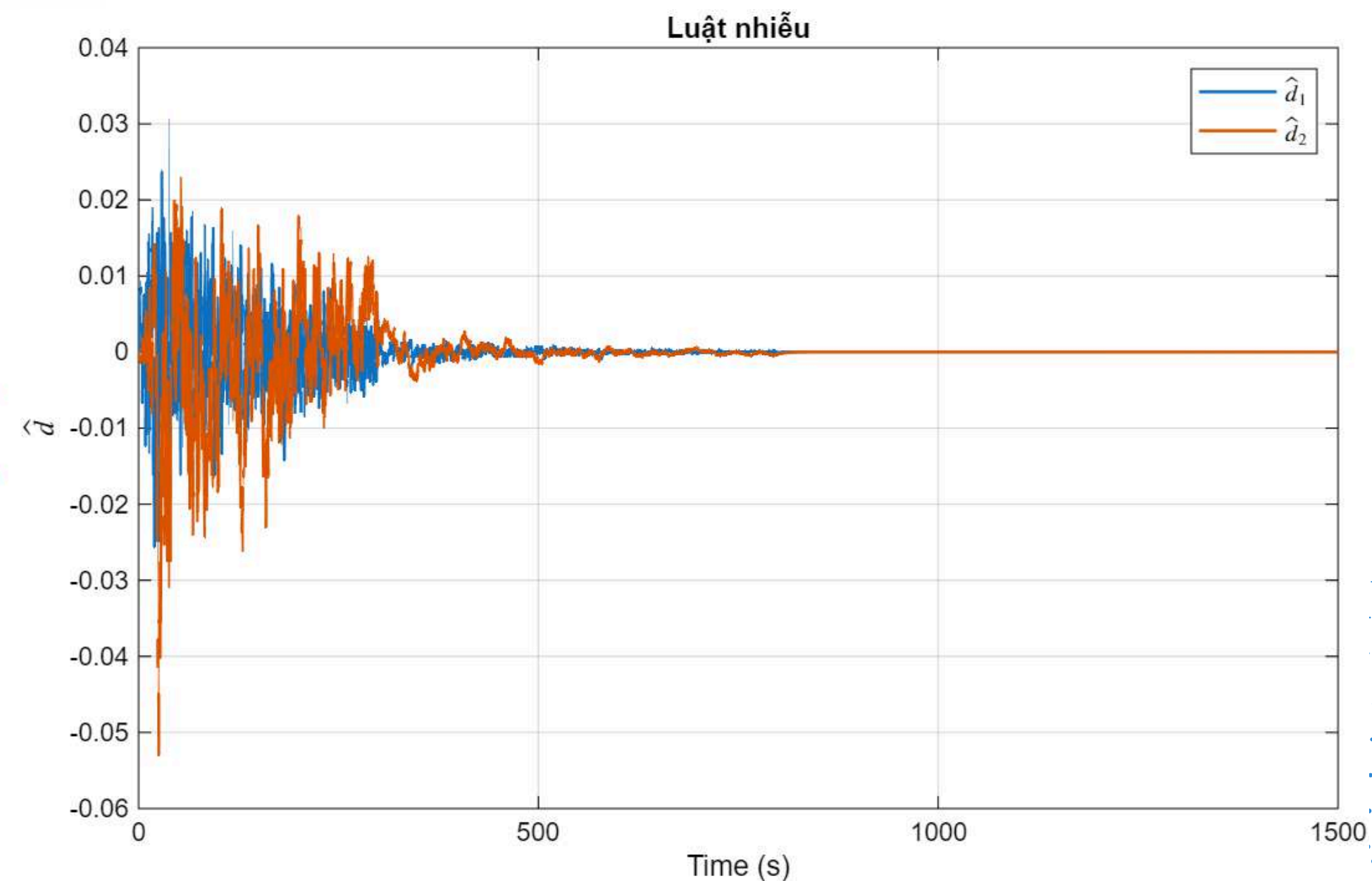
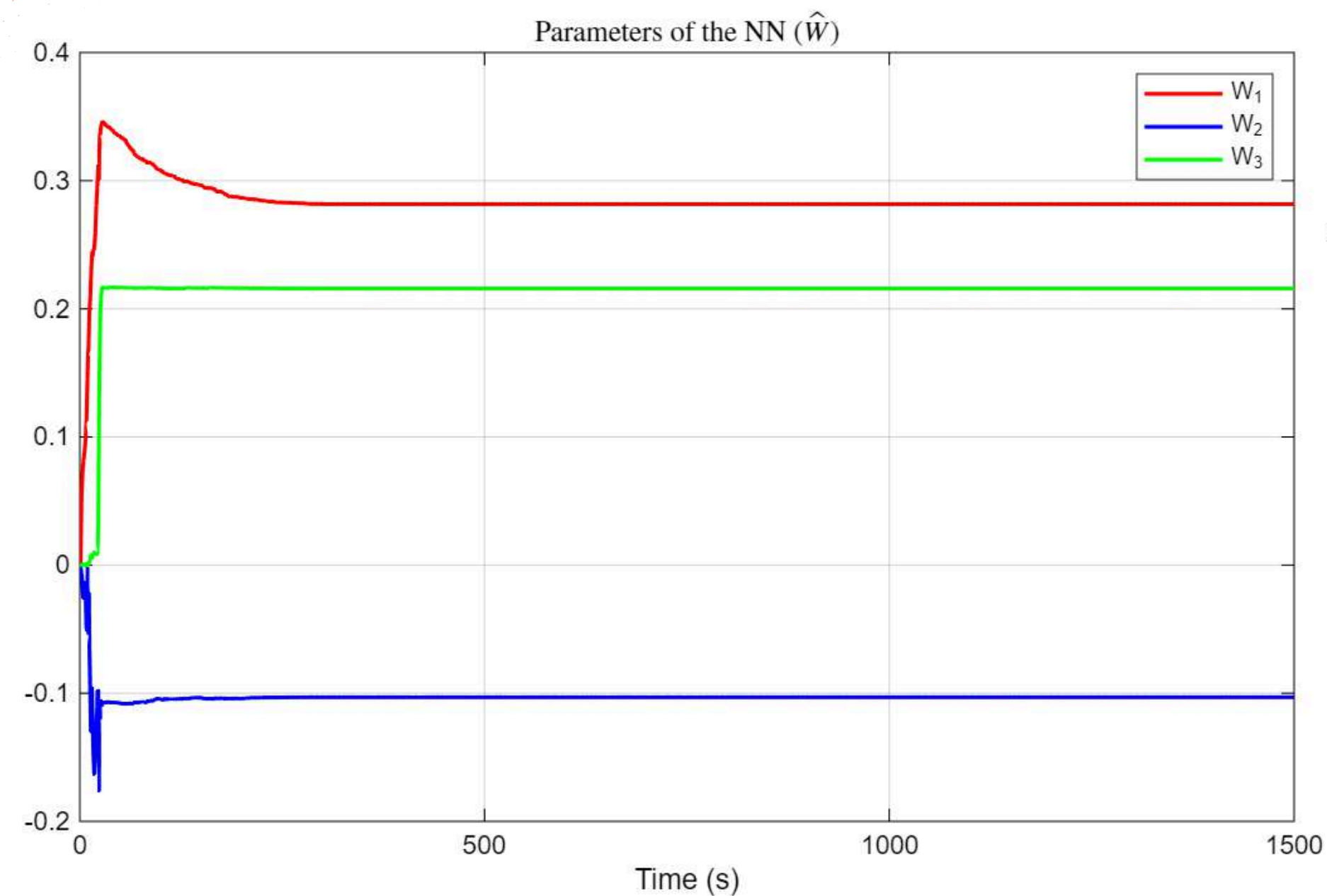
$$q = [0 \ 0.5 \ 0]^T (\text{m}), \quad \vartheta = [0 \ 0]^T$$



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng

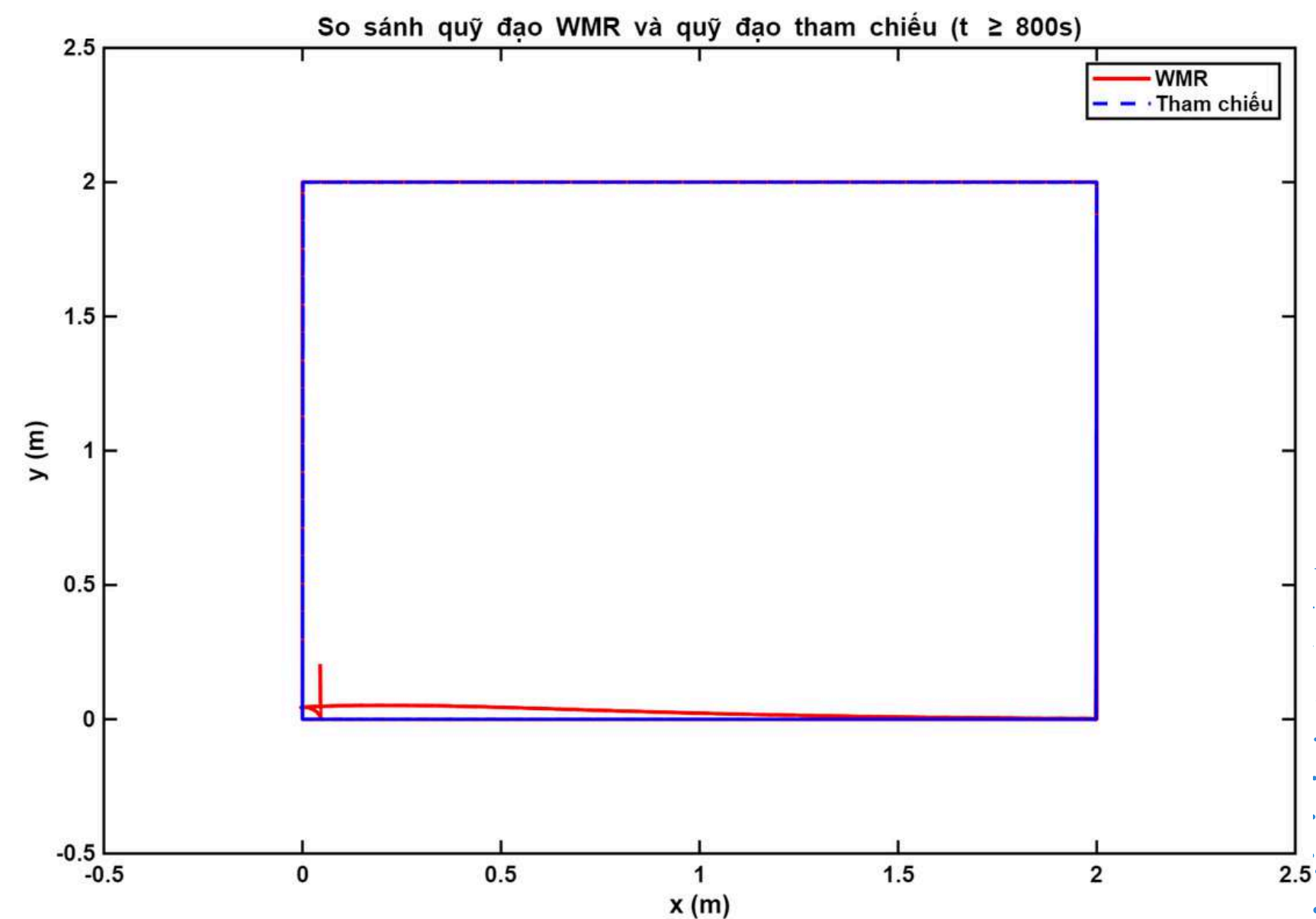
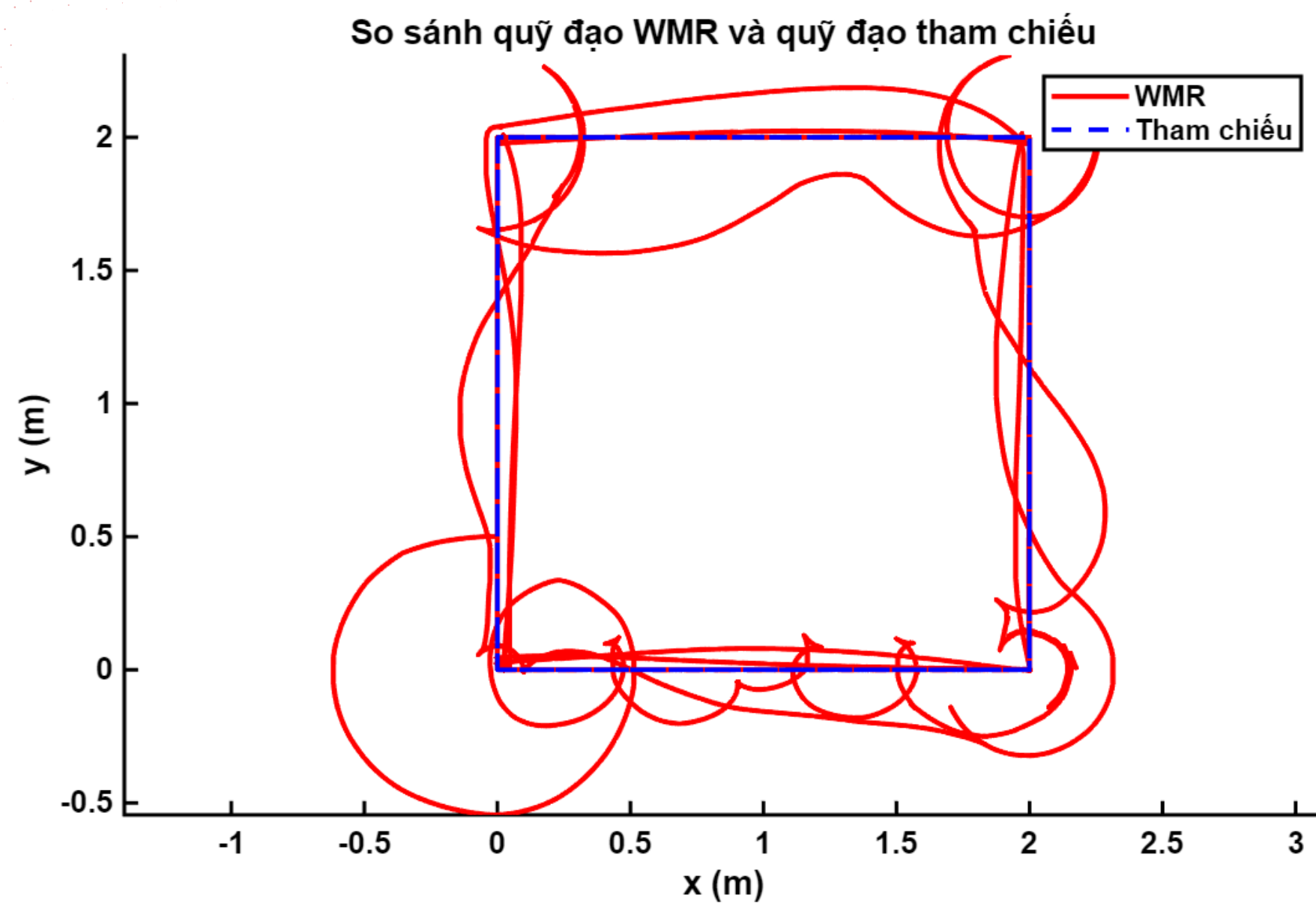
$$\hat{W} = [0.281692 \quad -0.103073 \quad 0.215818]^T$$



$$\hat{d}(e) = \frac{1}{2\gamma^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{I} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2e_4 & 0 \\ e_5 & e_4 \\ 0 & 2e_5 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0.274913 \\ -0.127636 \\ 0.215818 \end{bmatrix}$$

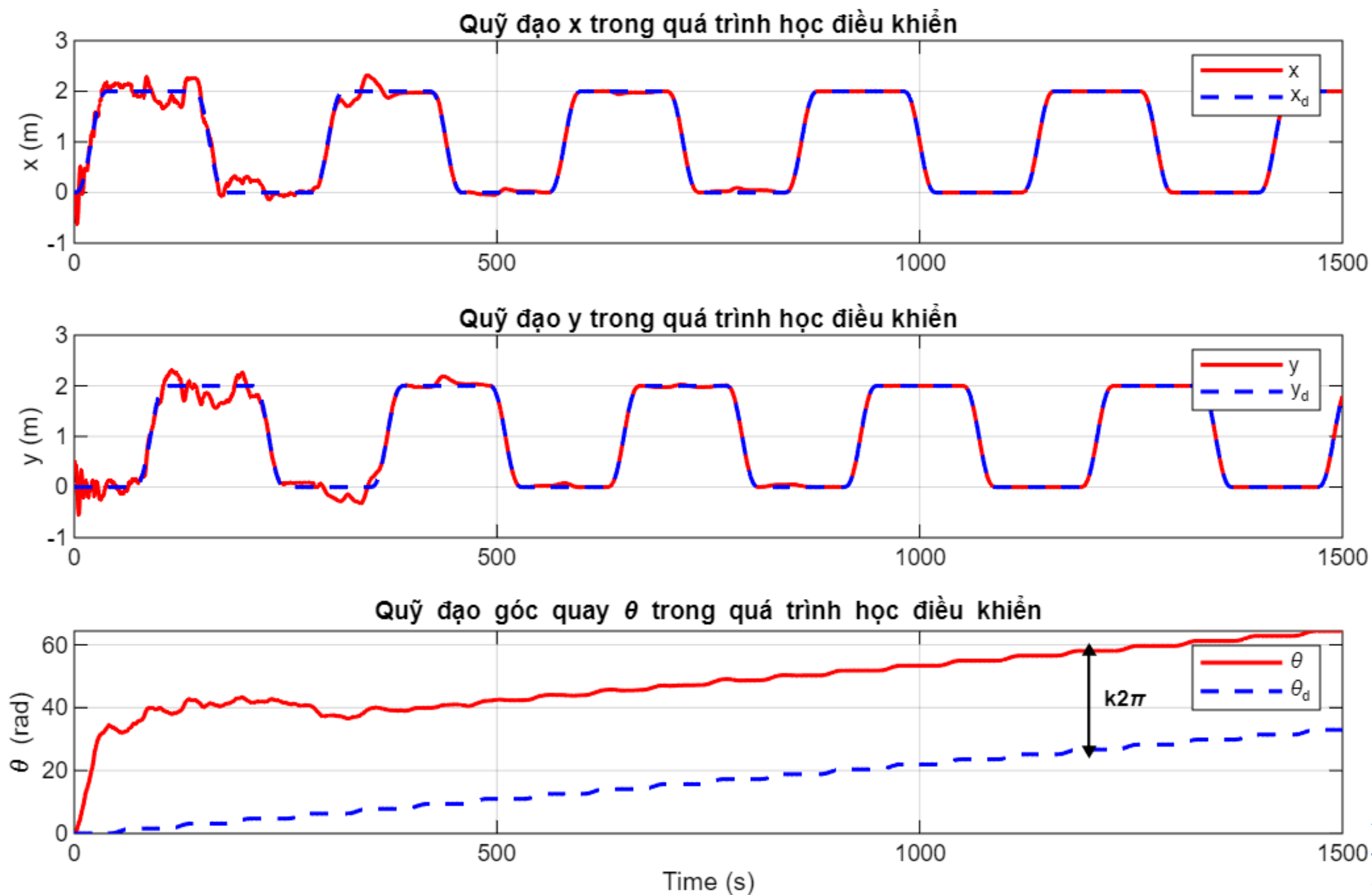
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng



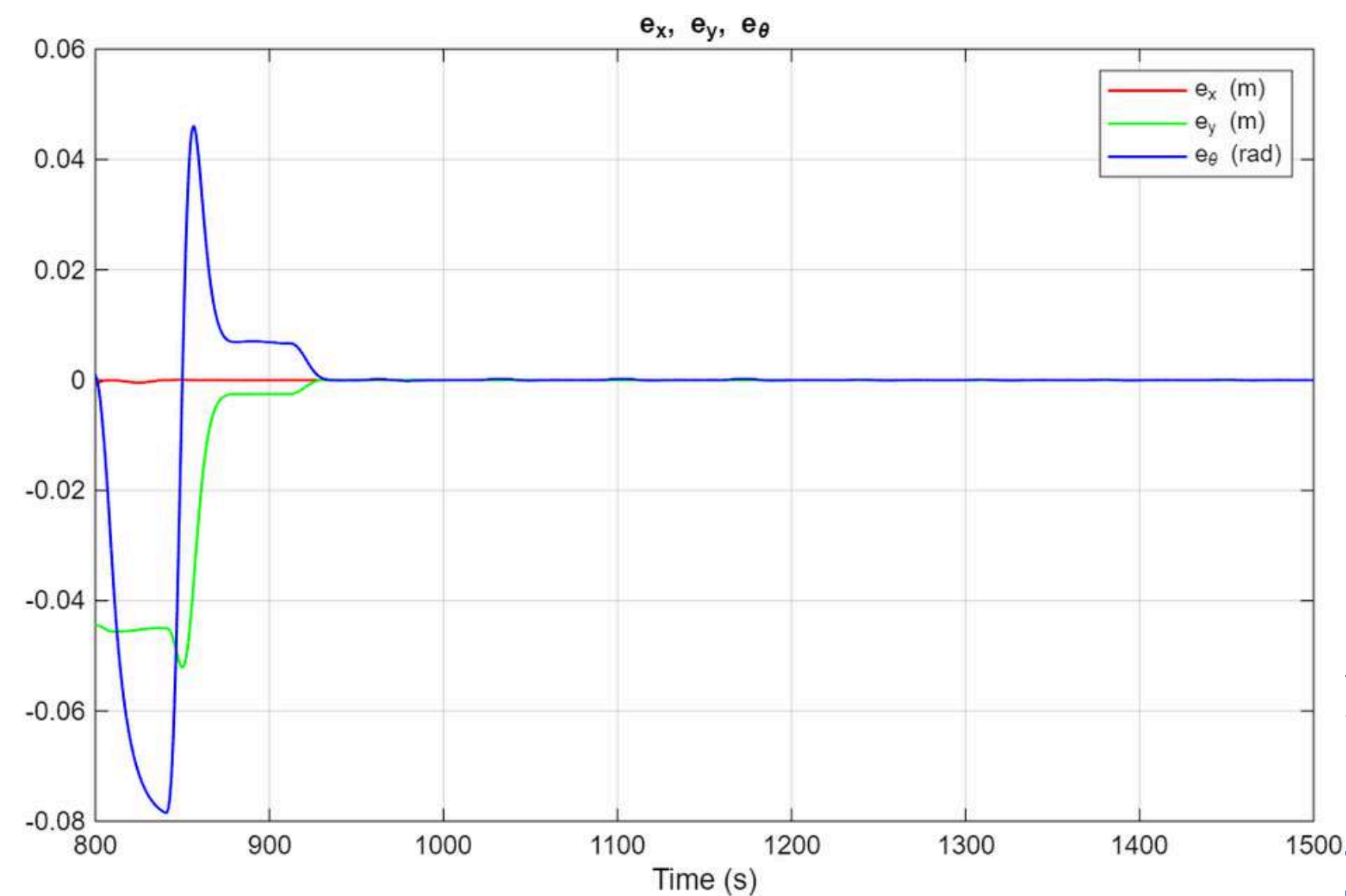
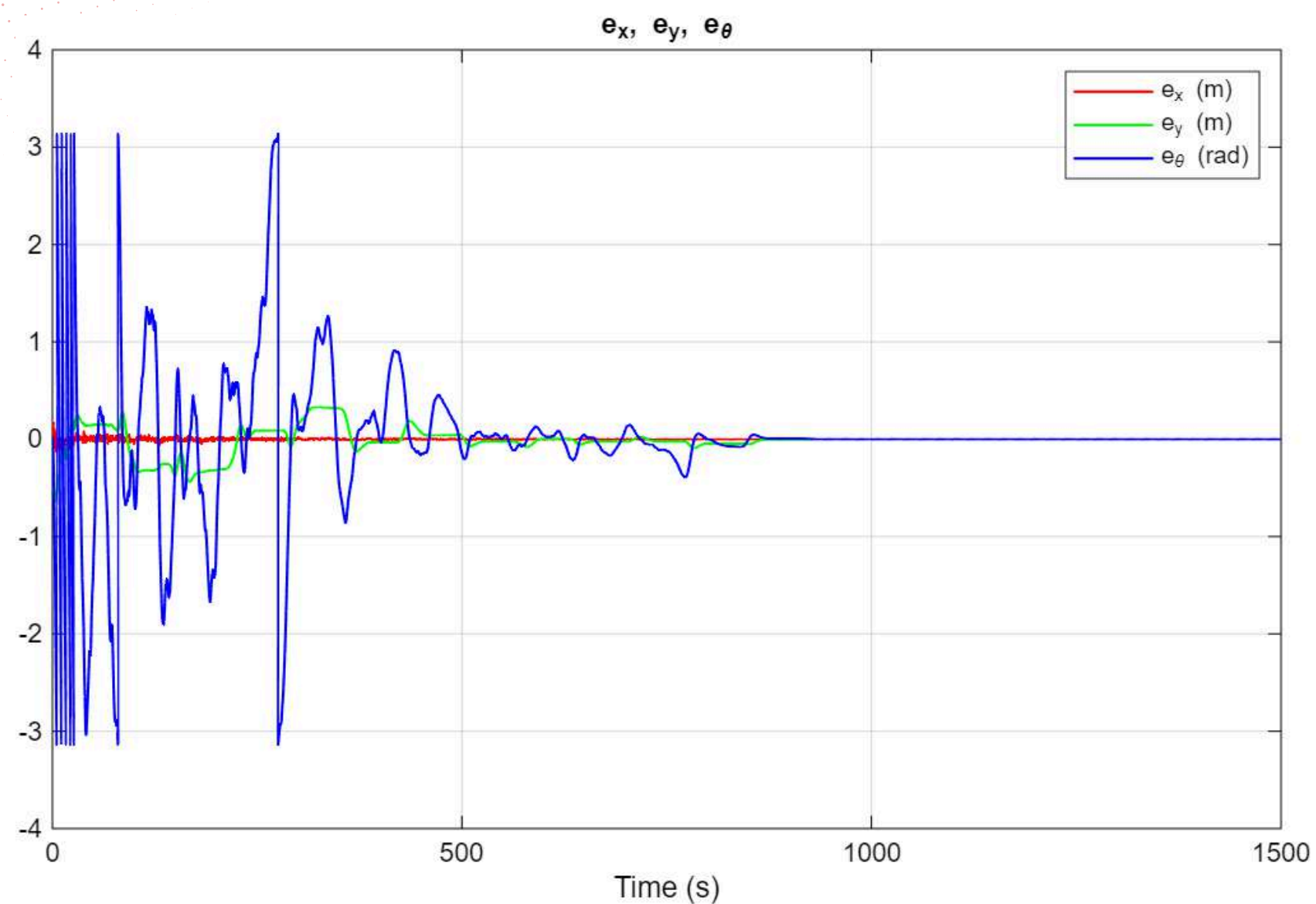
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng



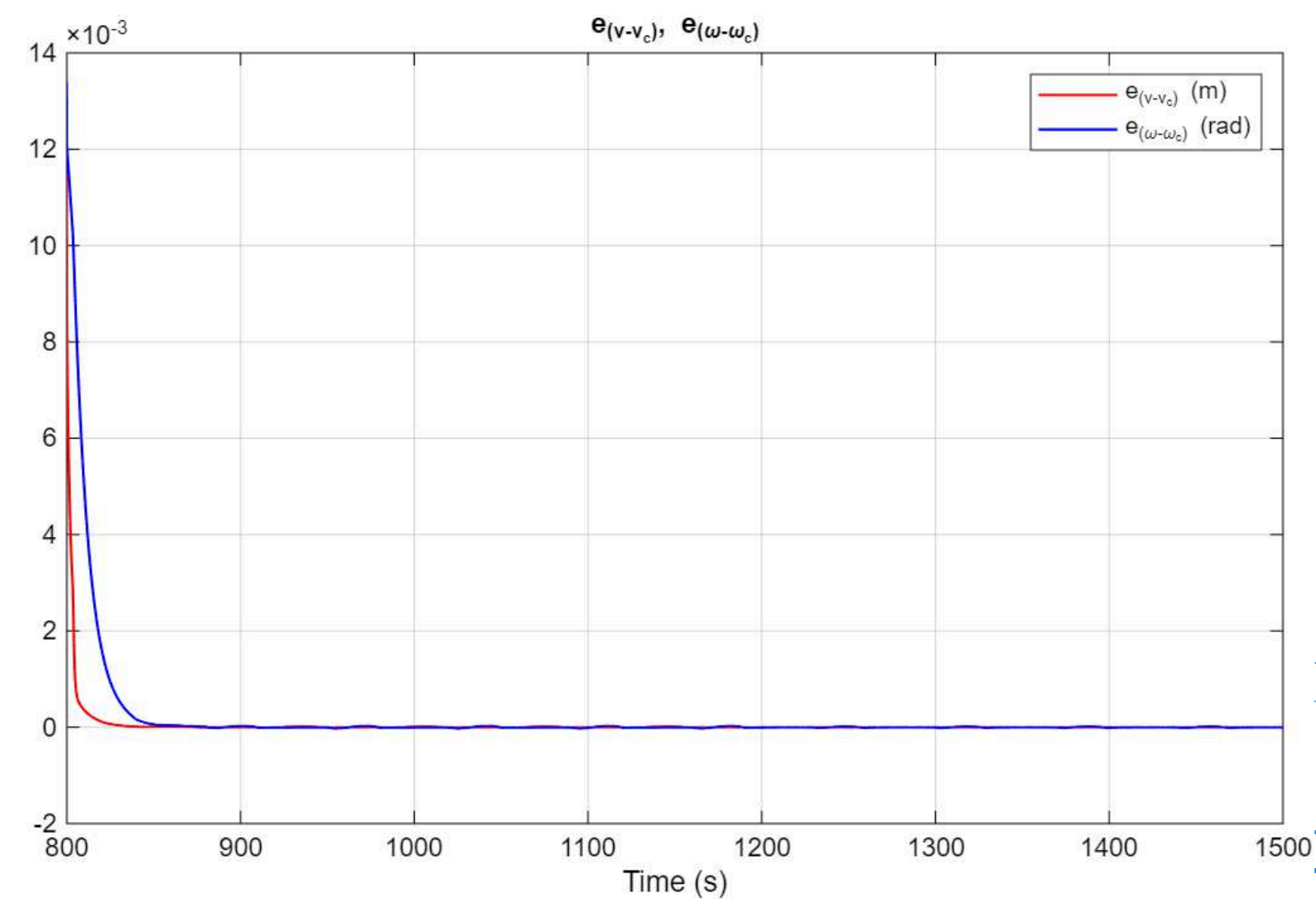
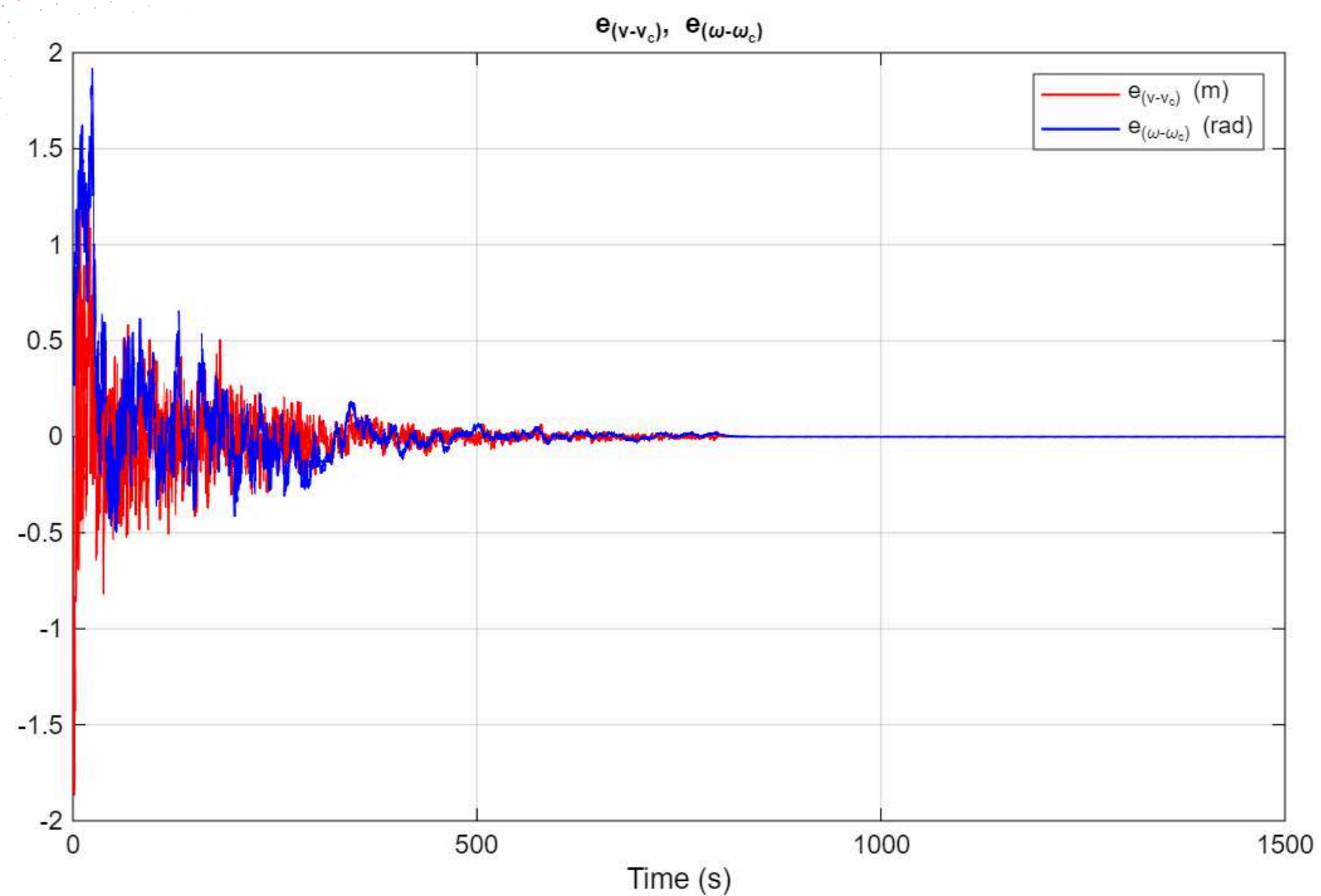
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng



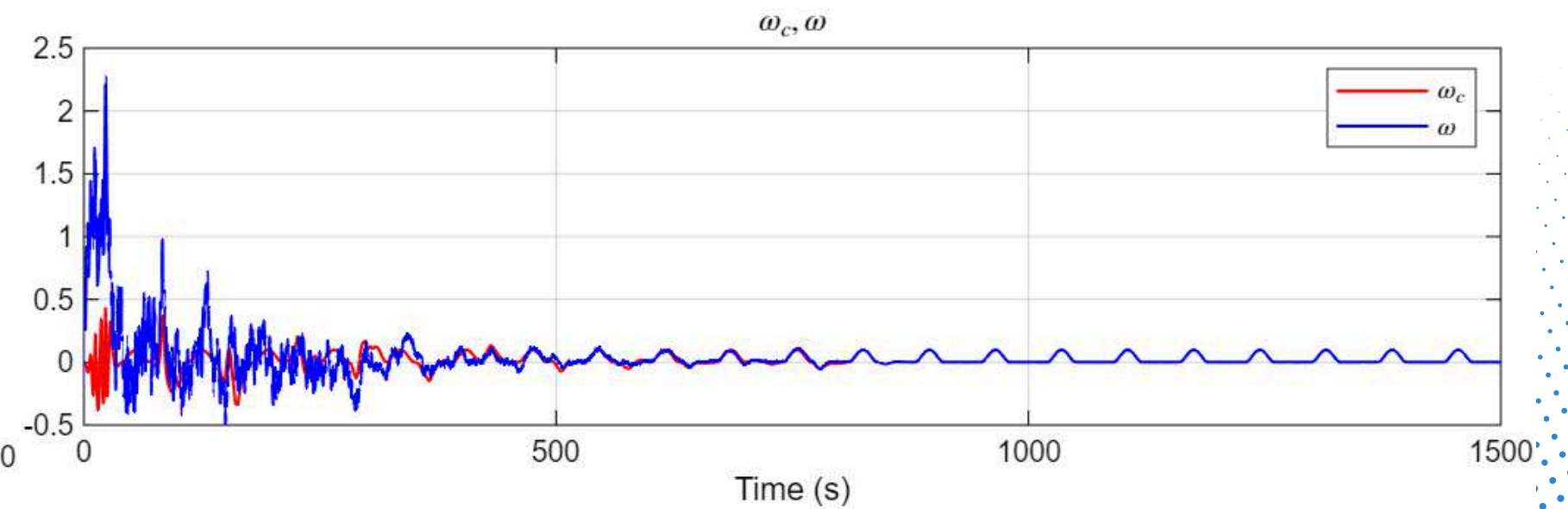
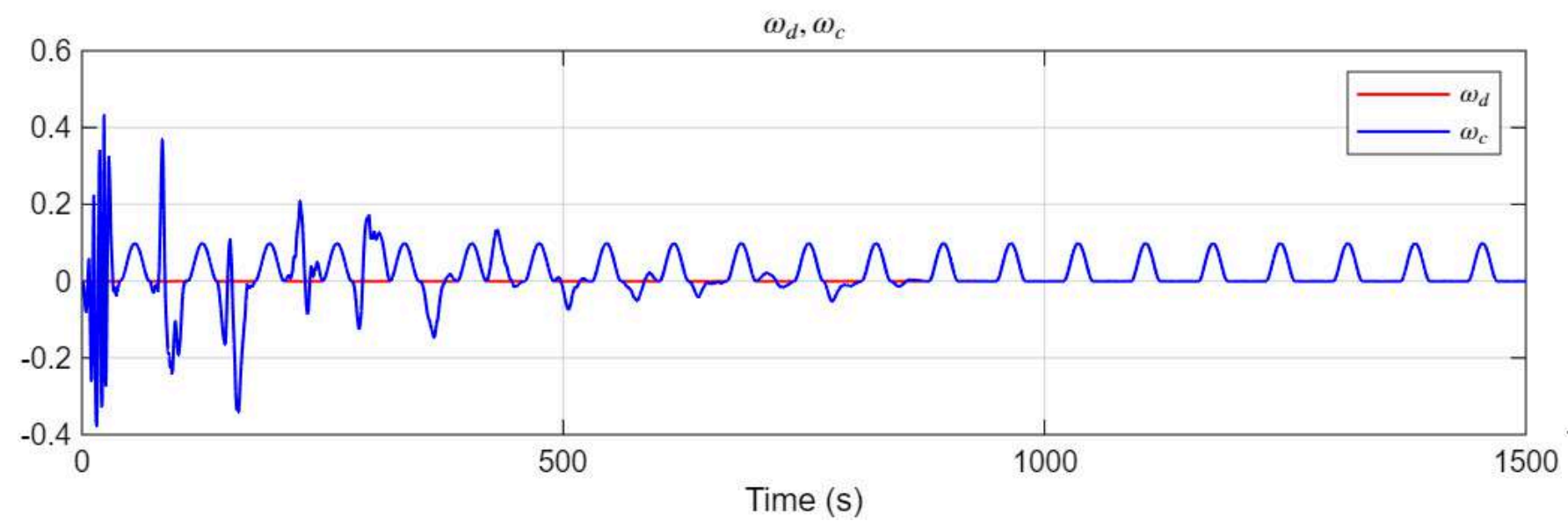
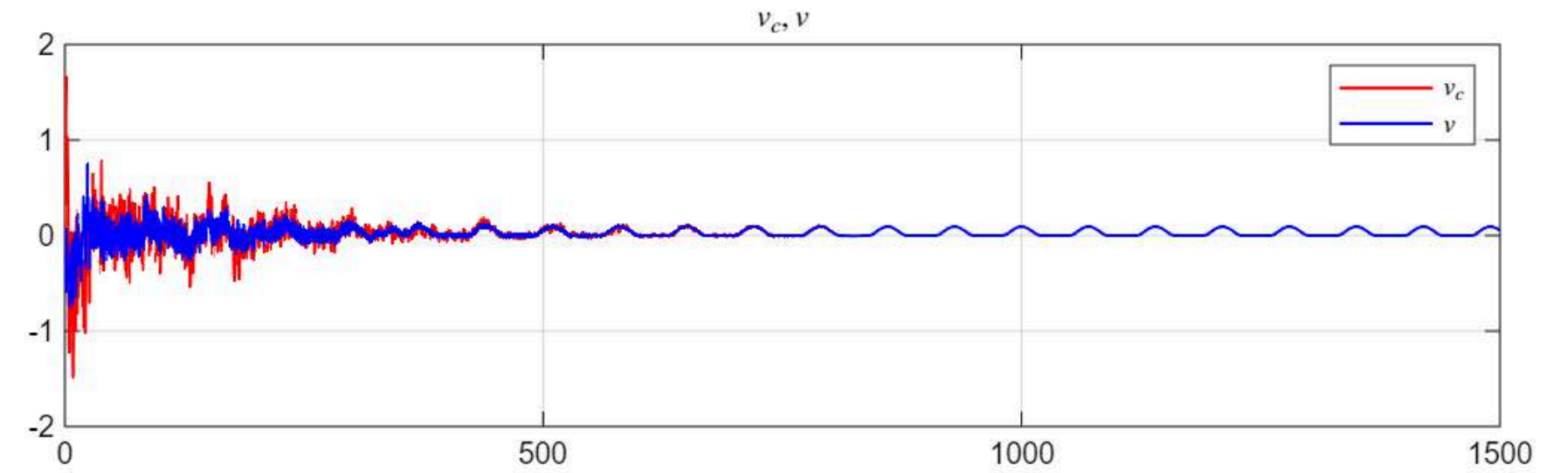
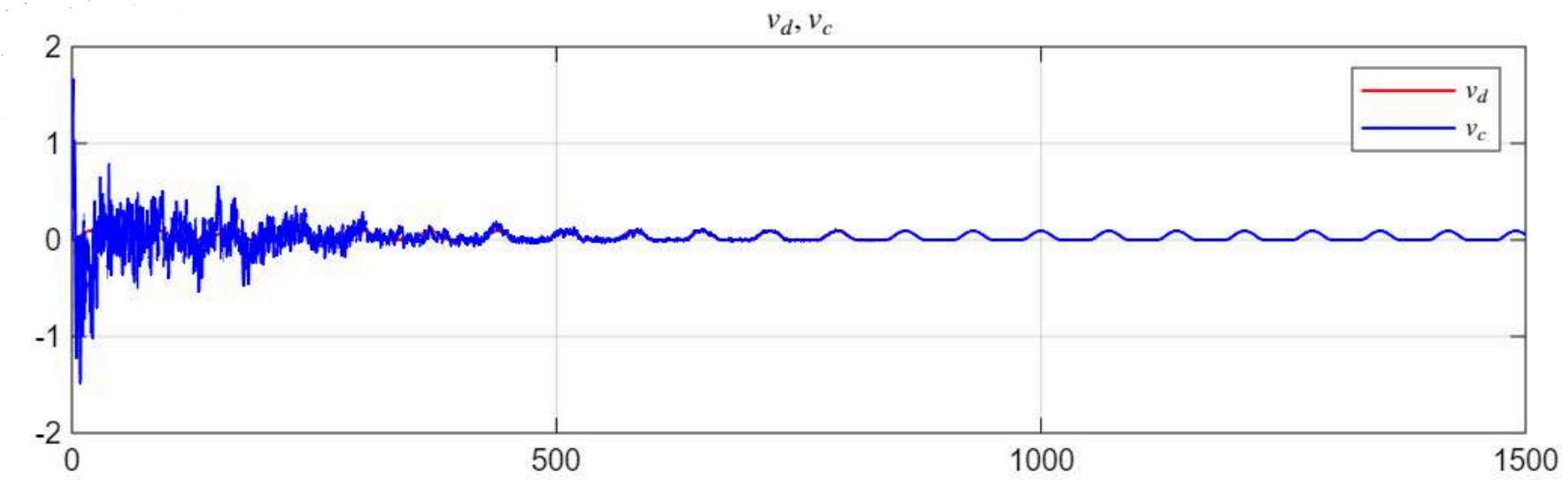
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng



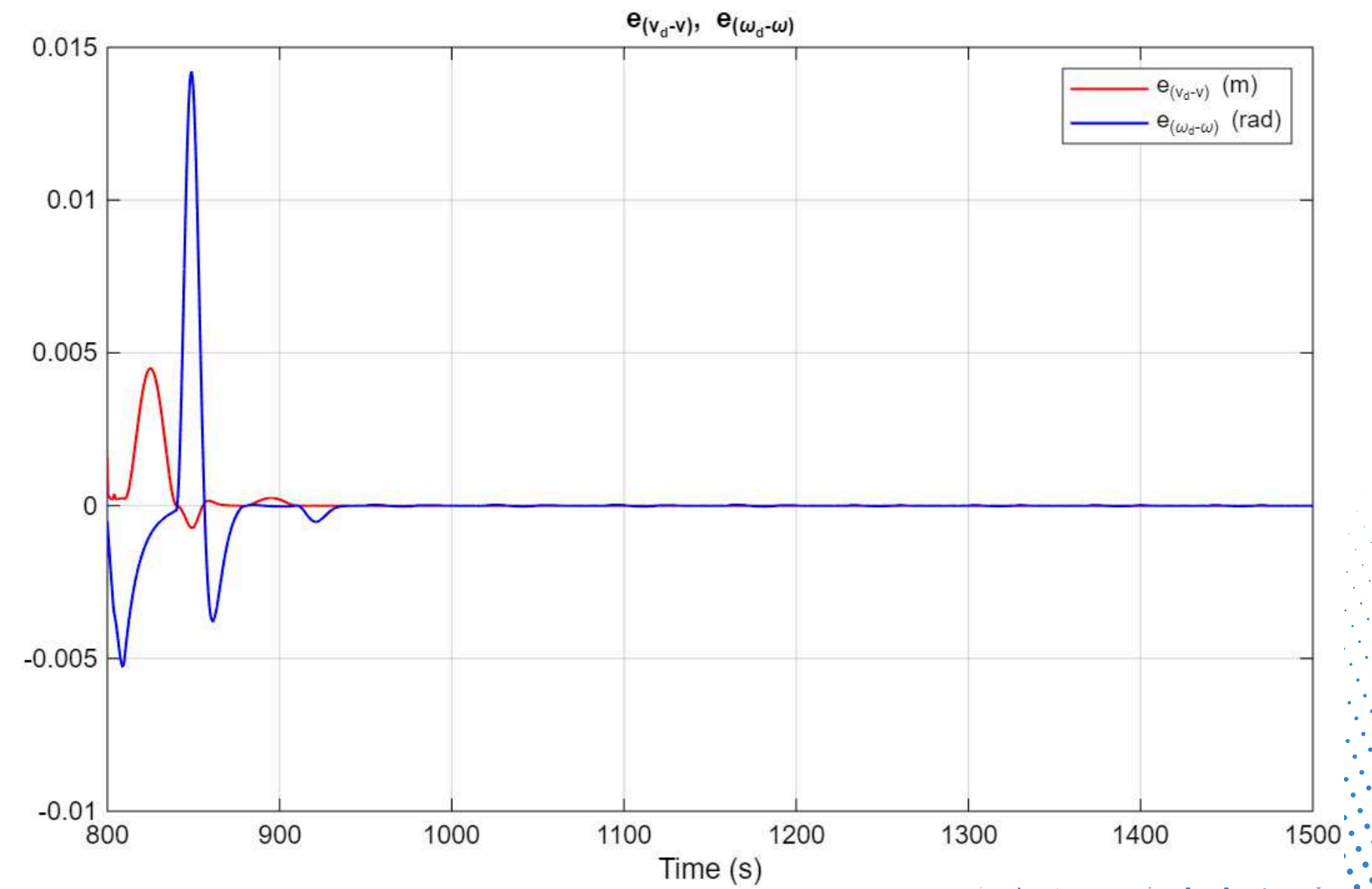
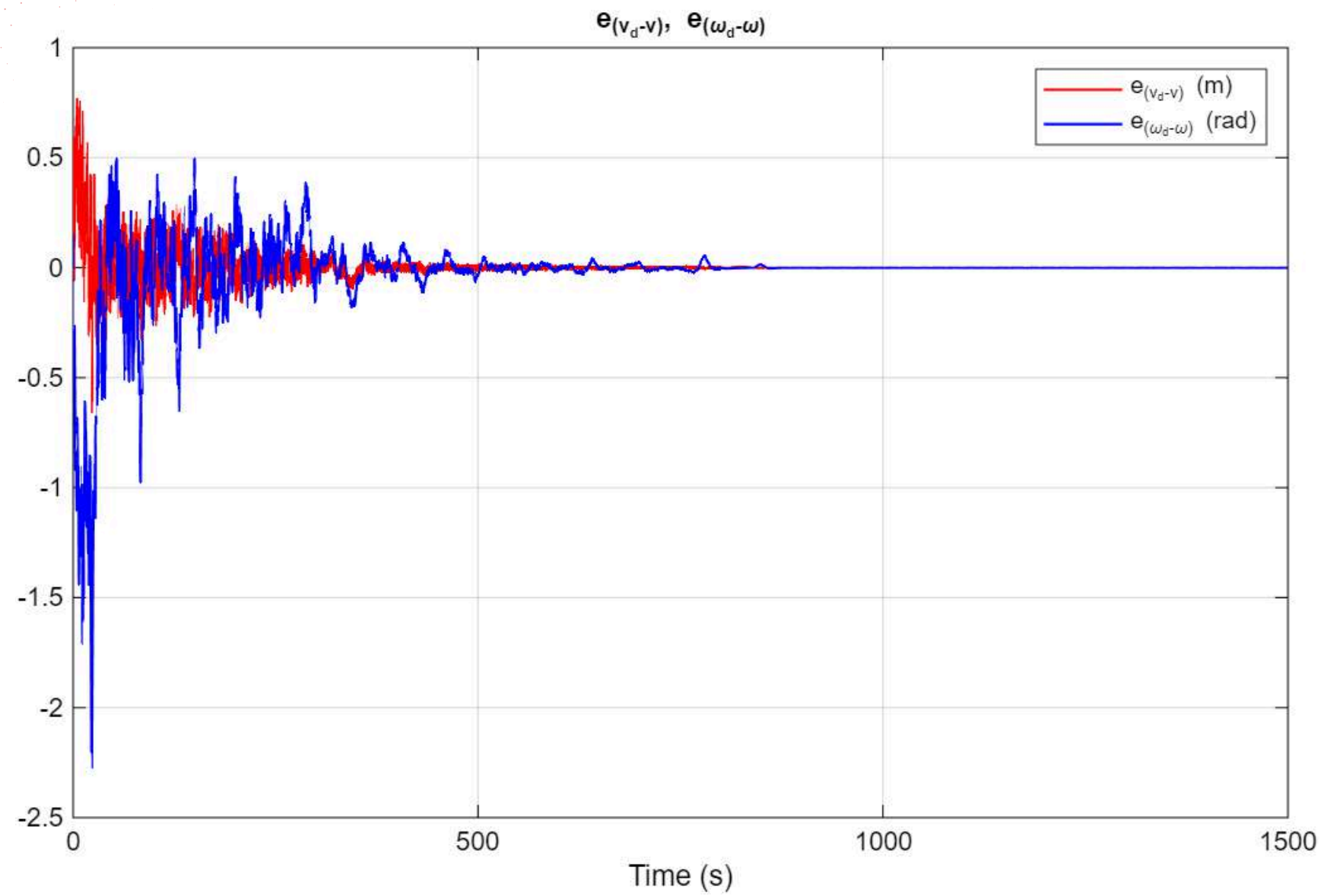
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng



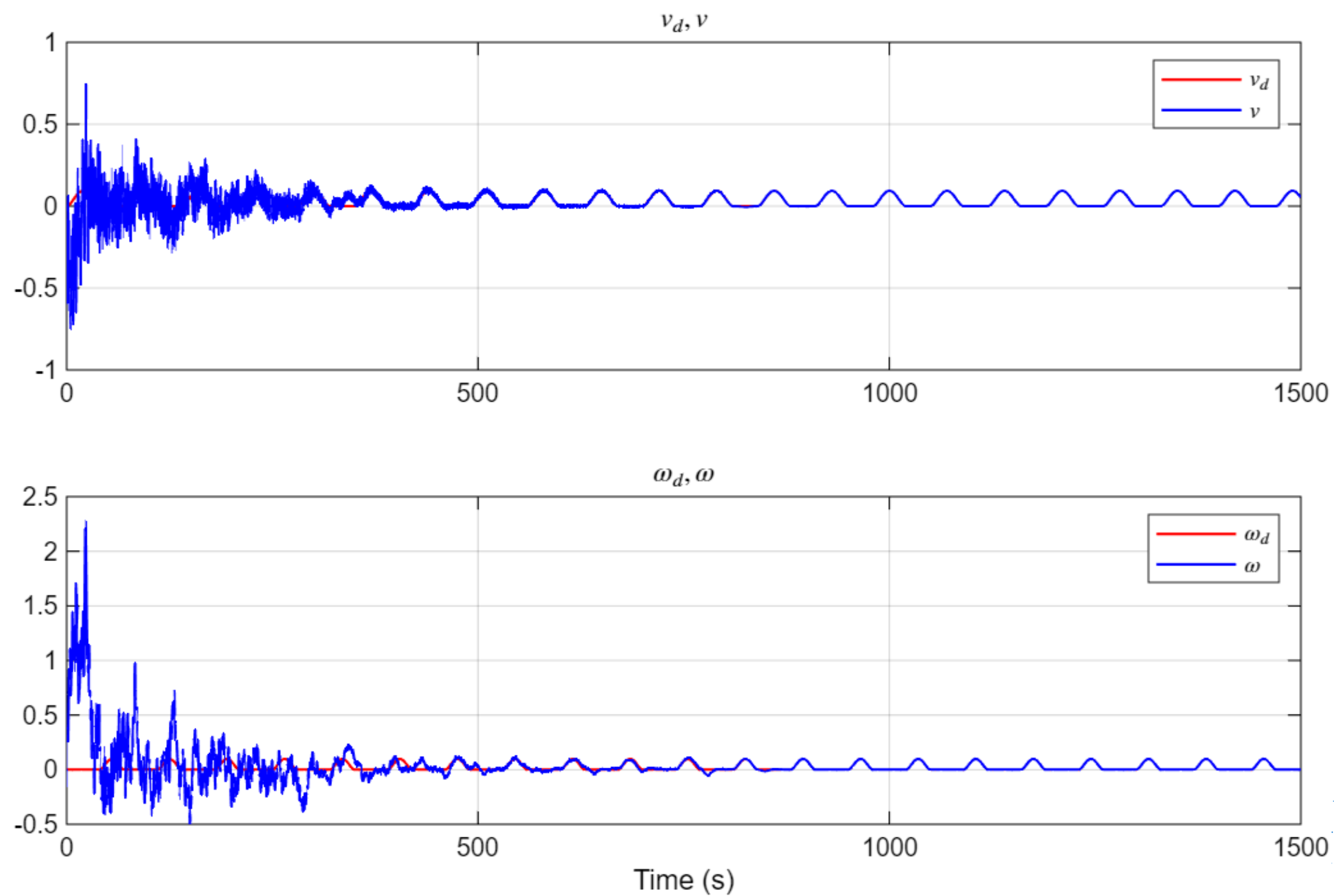
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

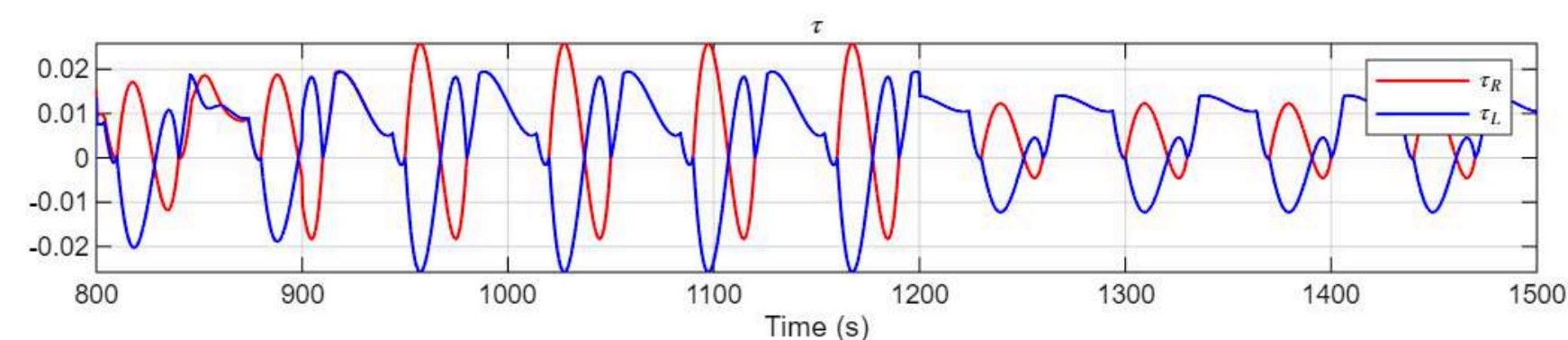
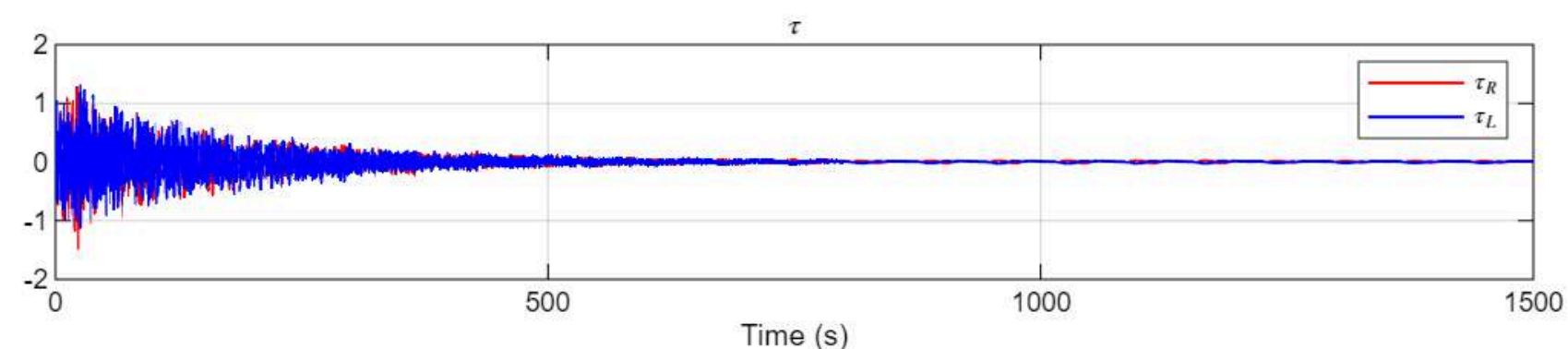
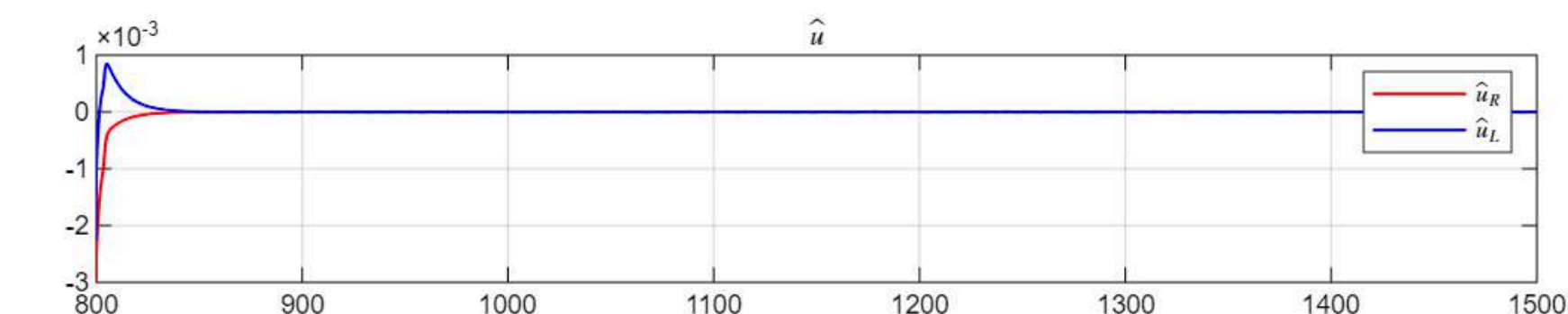
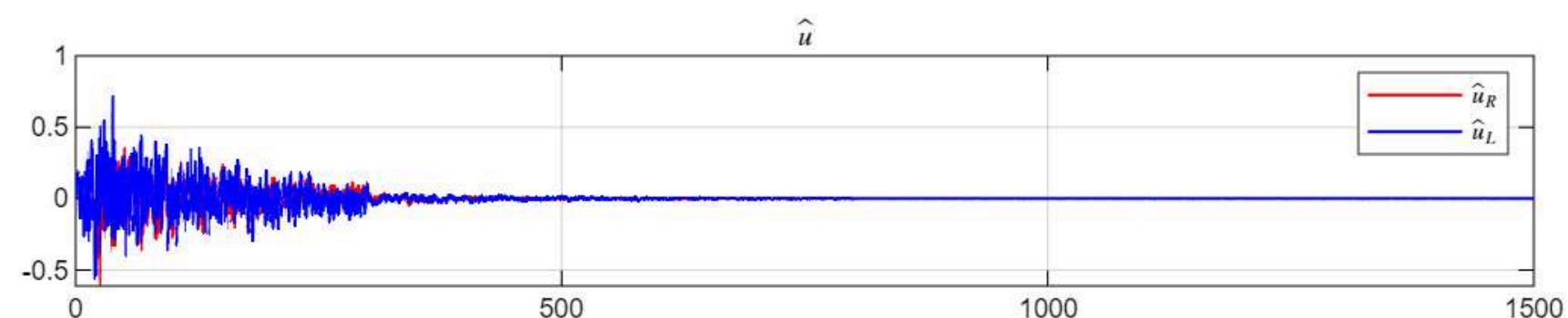
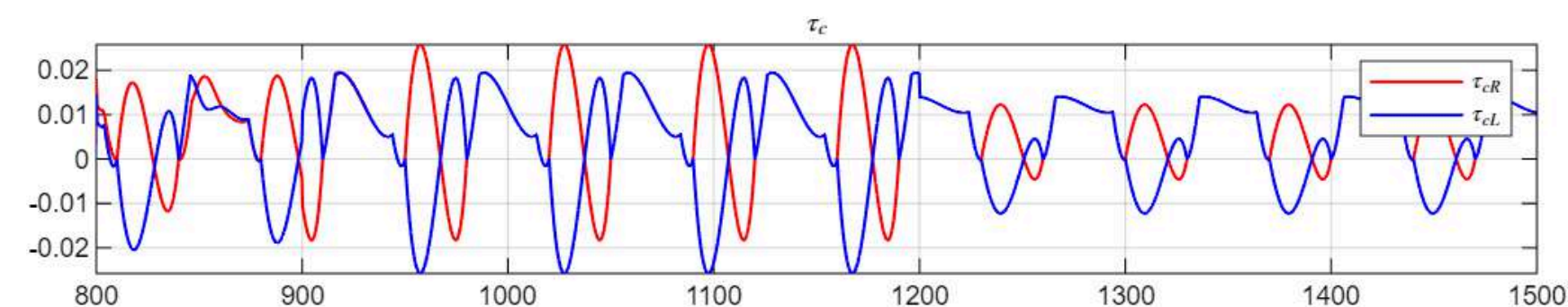
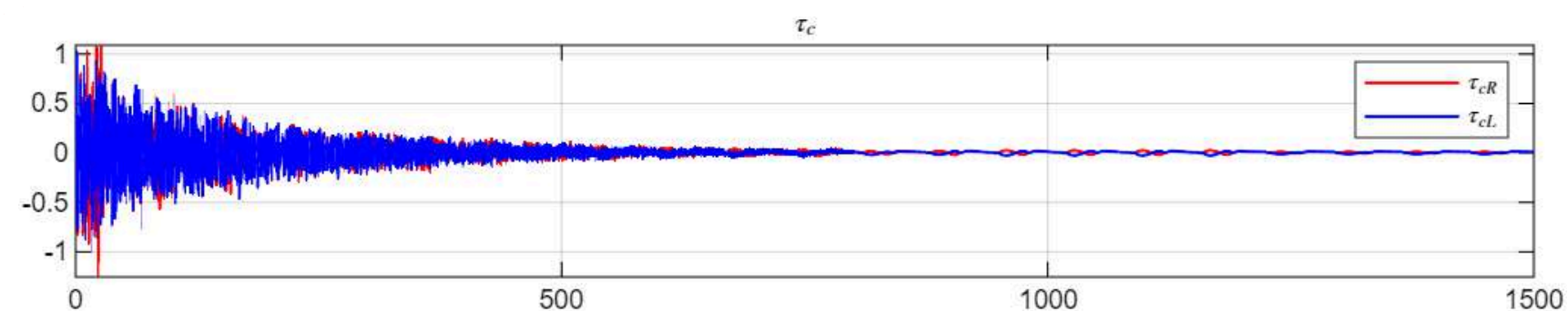
Mô phỏng



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Mô phỏng

$$\hat{u}(e) = -\frac{1}{2}R^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{mR} & \frac{1}{mR} \\ \frac{L}{2IR} & -\frac{L}{2IR} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2e_4 & 0 \\ e_5 & e_4 \\ 0 & 2e_5 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0.281692 \\ -0.103073 \\ 0.228753 \end{bmatrix}$$



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

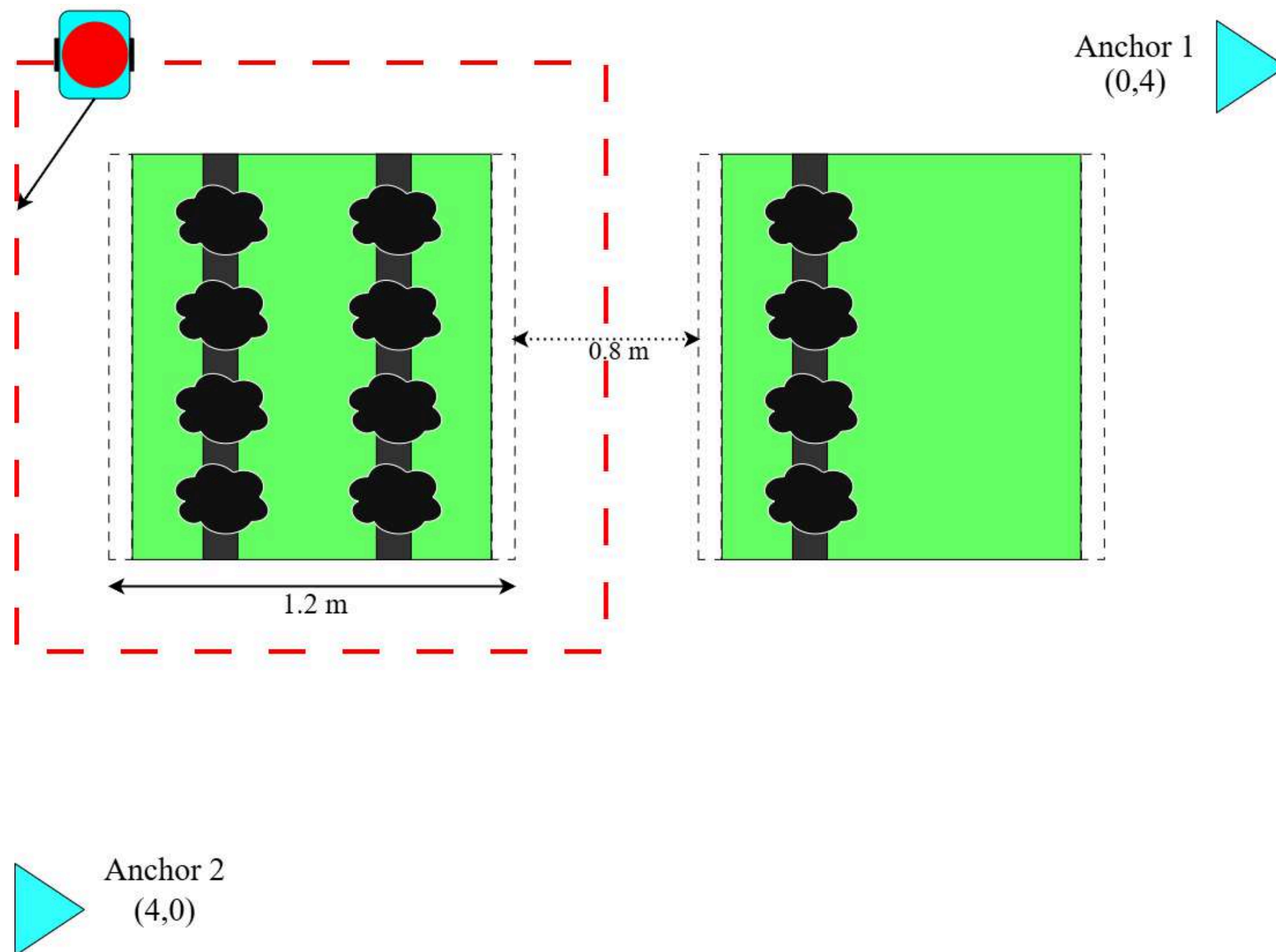
Thực nghiệm

Thiết lập thực nghiệm:

- Địa điểm: Tầng 8, tòa H3, ĐHBKHN
- Quỹ đạo: Hình vuông 2m x 2m
- Tần số EKF: 200 Hz
- Tần số Controller: 33.3 Hz
- Sử dụng trọng số NN từ mô phỏng

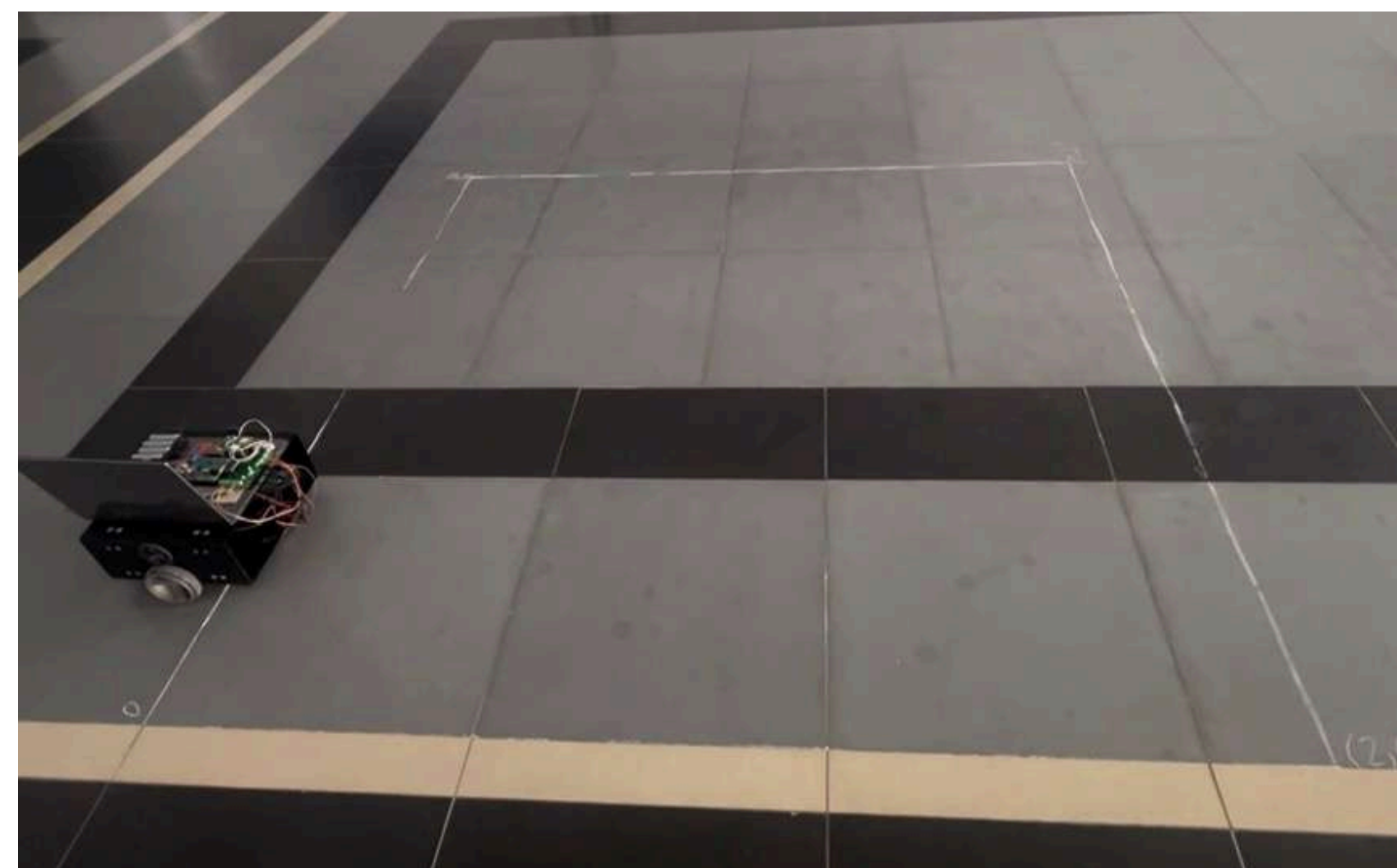
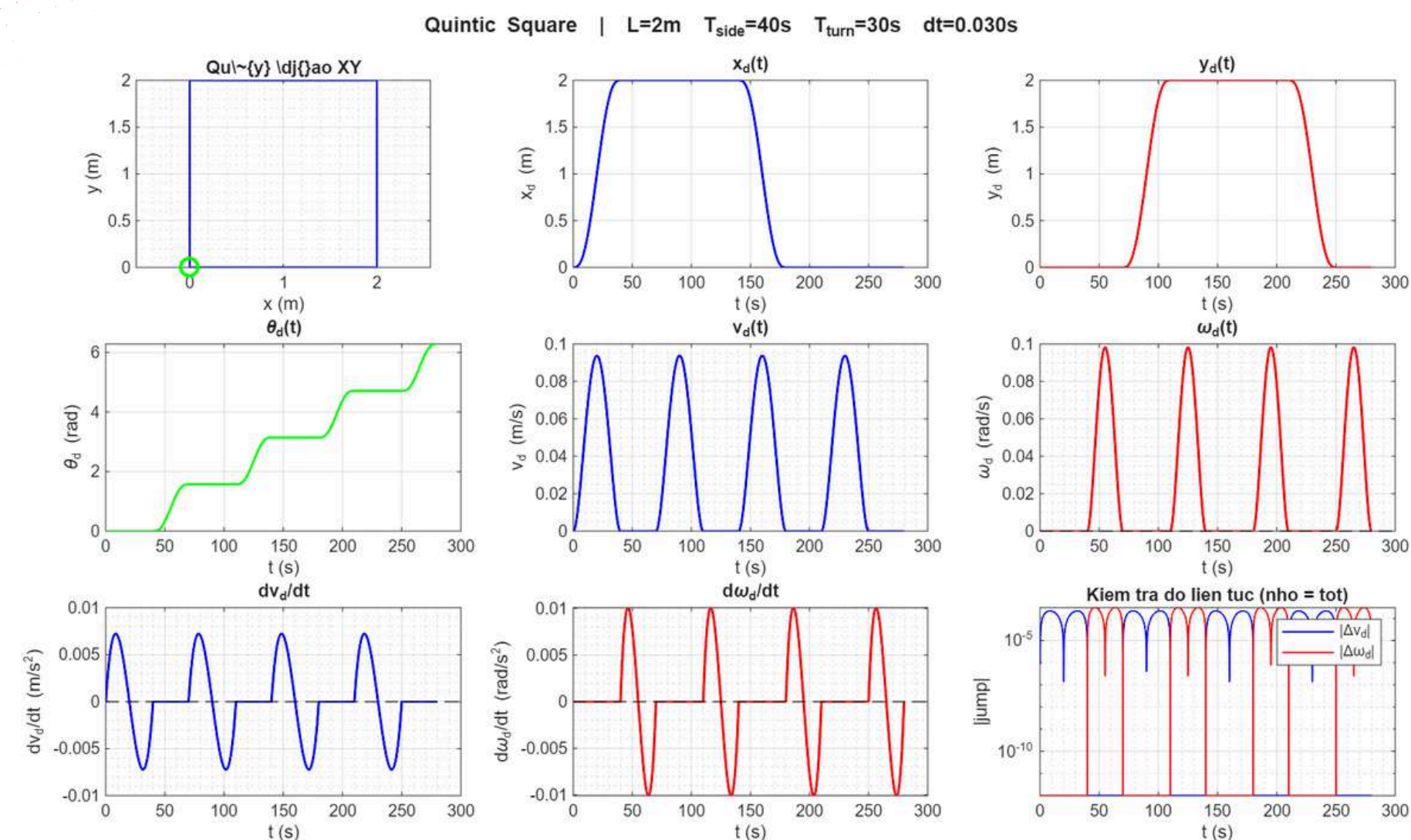
Để đảm bảo tính đồng bộ các hệ số khi thực nghiệm giống với mô phỏng. Sử dụng trọng số đã hội tụ trong quá trình mô phỏng để làm giá trị khởi tạo nhằm giảm bớt tính toán khi thực nghiệm

$$\hat{W} = [0.281692 \quad -0.103073 \quad 0.215818]^T$$



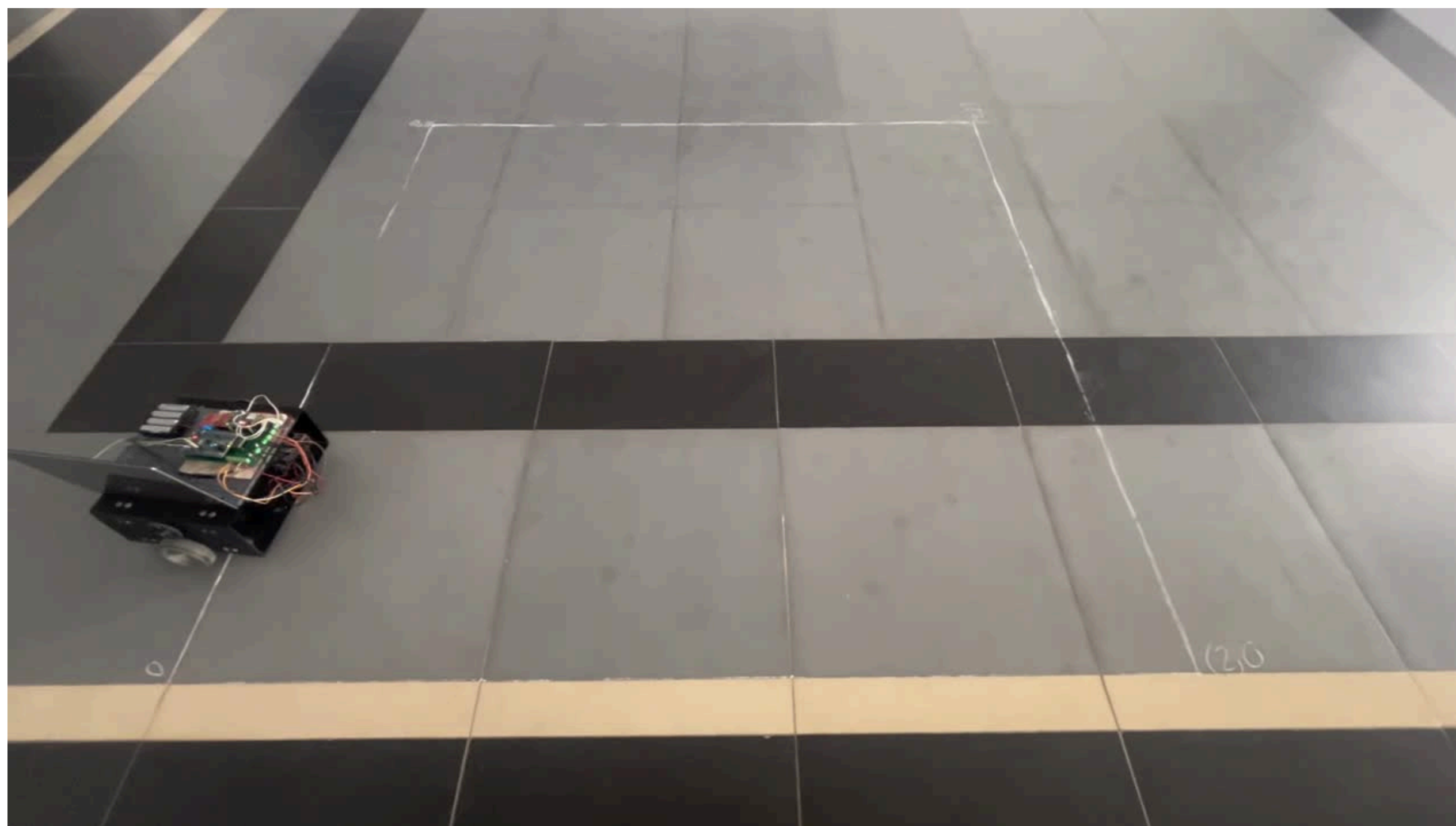
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

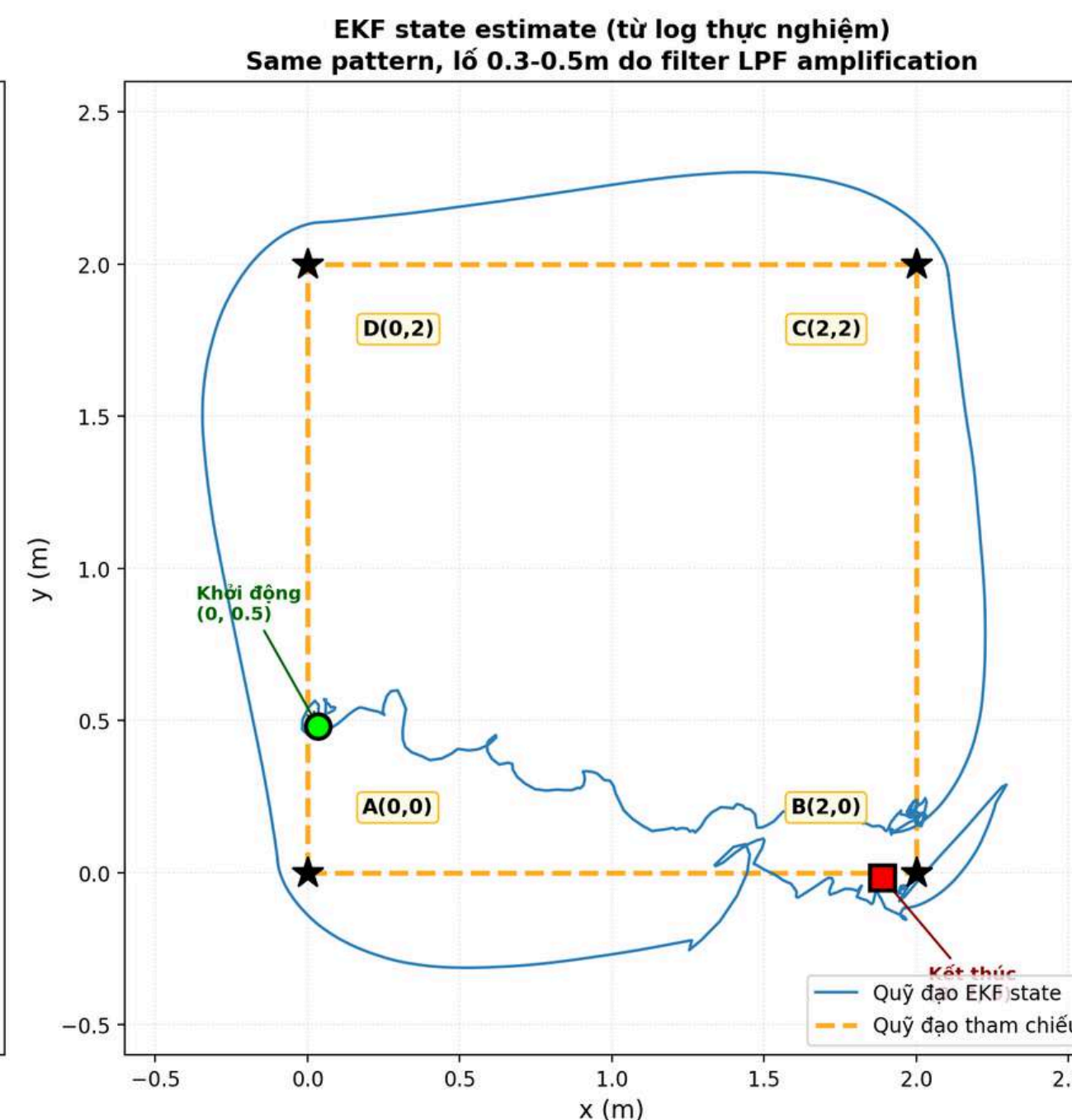
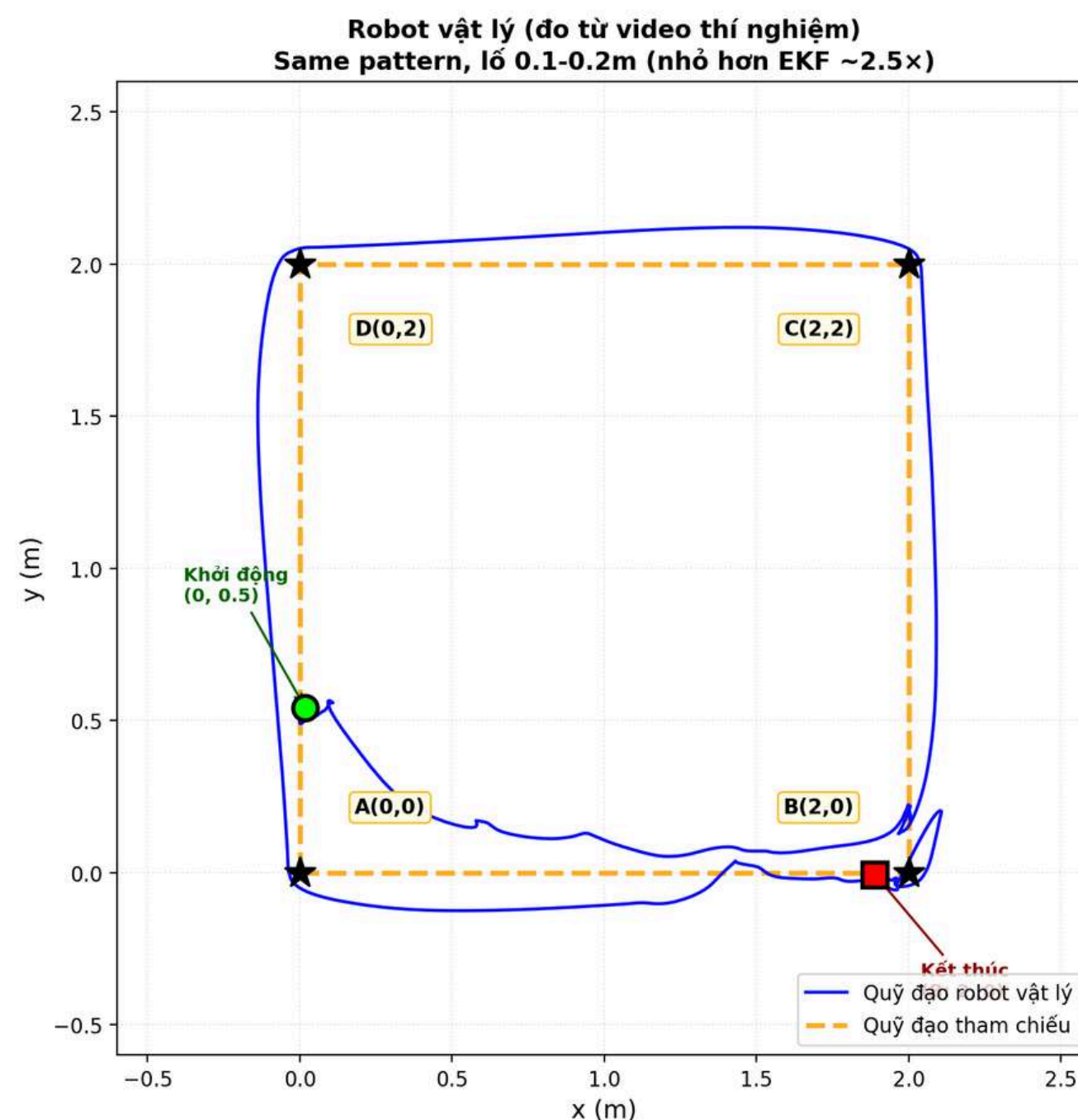
Thực nghiệm



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

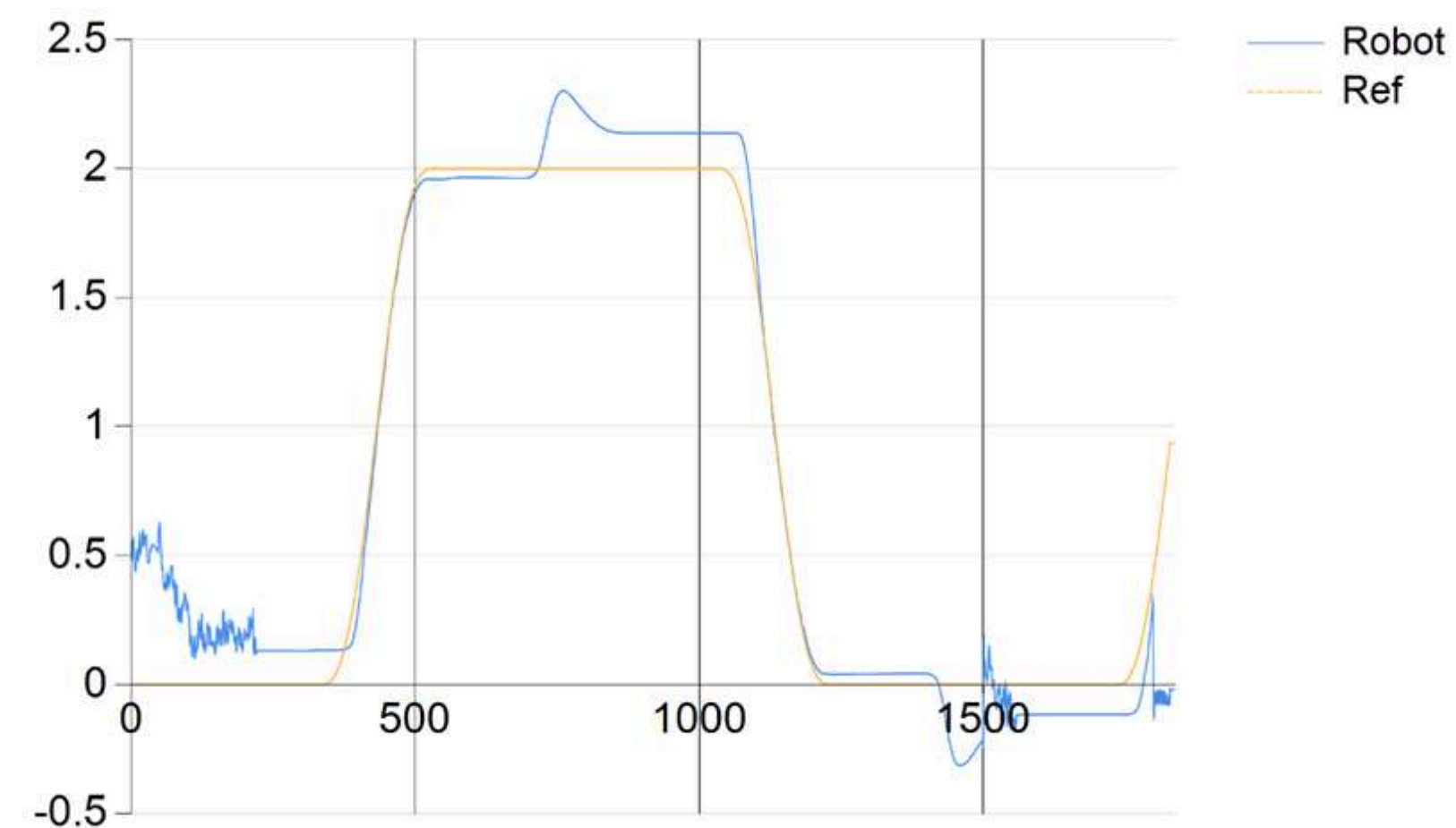
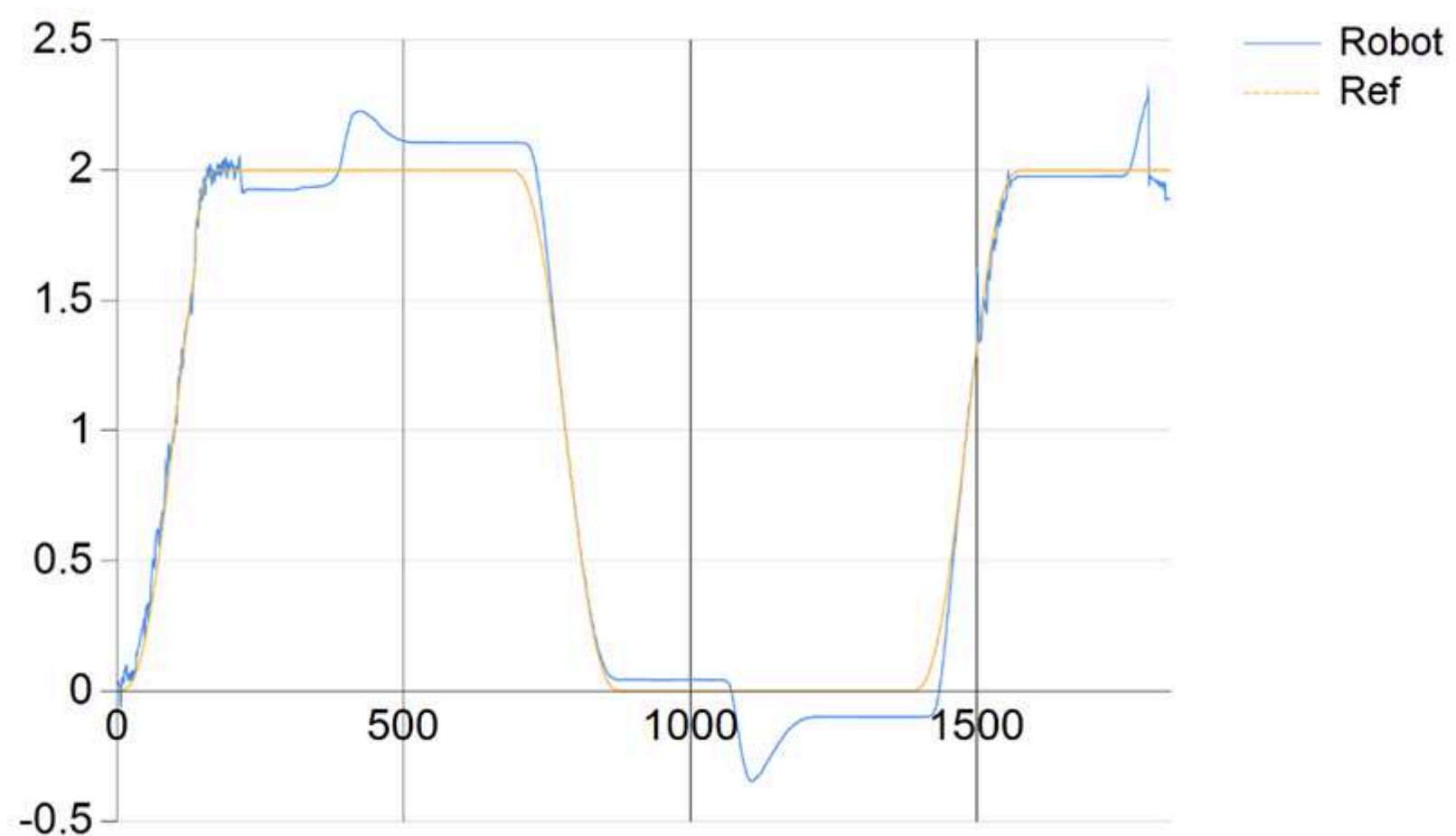
Thực nghiệm

So sánh: Robot vật lý vs EKF state estimate (cùng thí nghiệm)
Cùng pattern, scale khác — EKF amplify $\sim 2.5\times$ do filter LPF lag



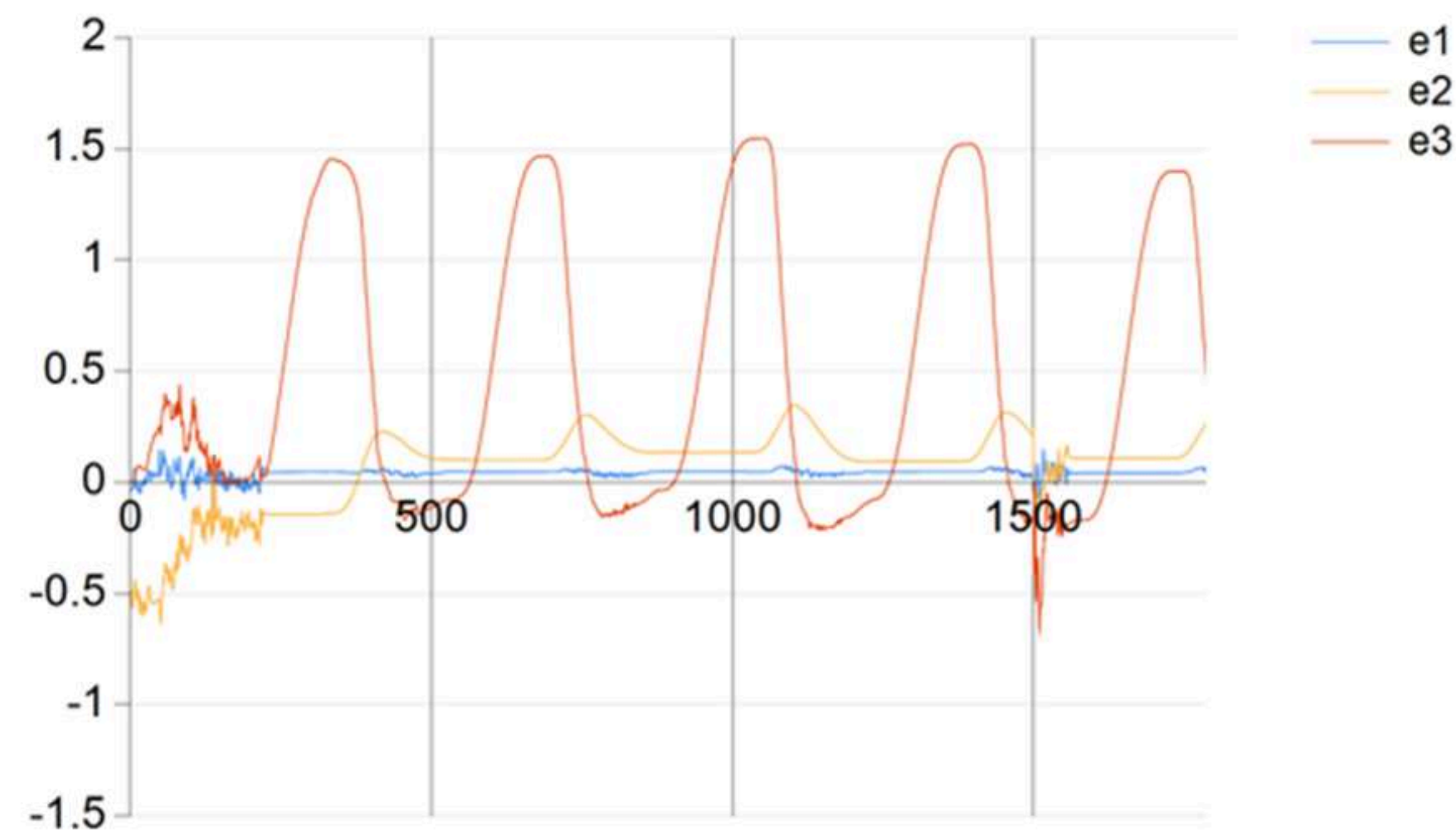
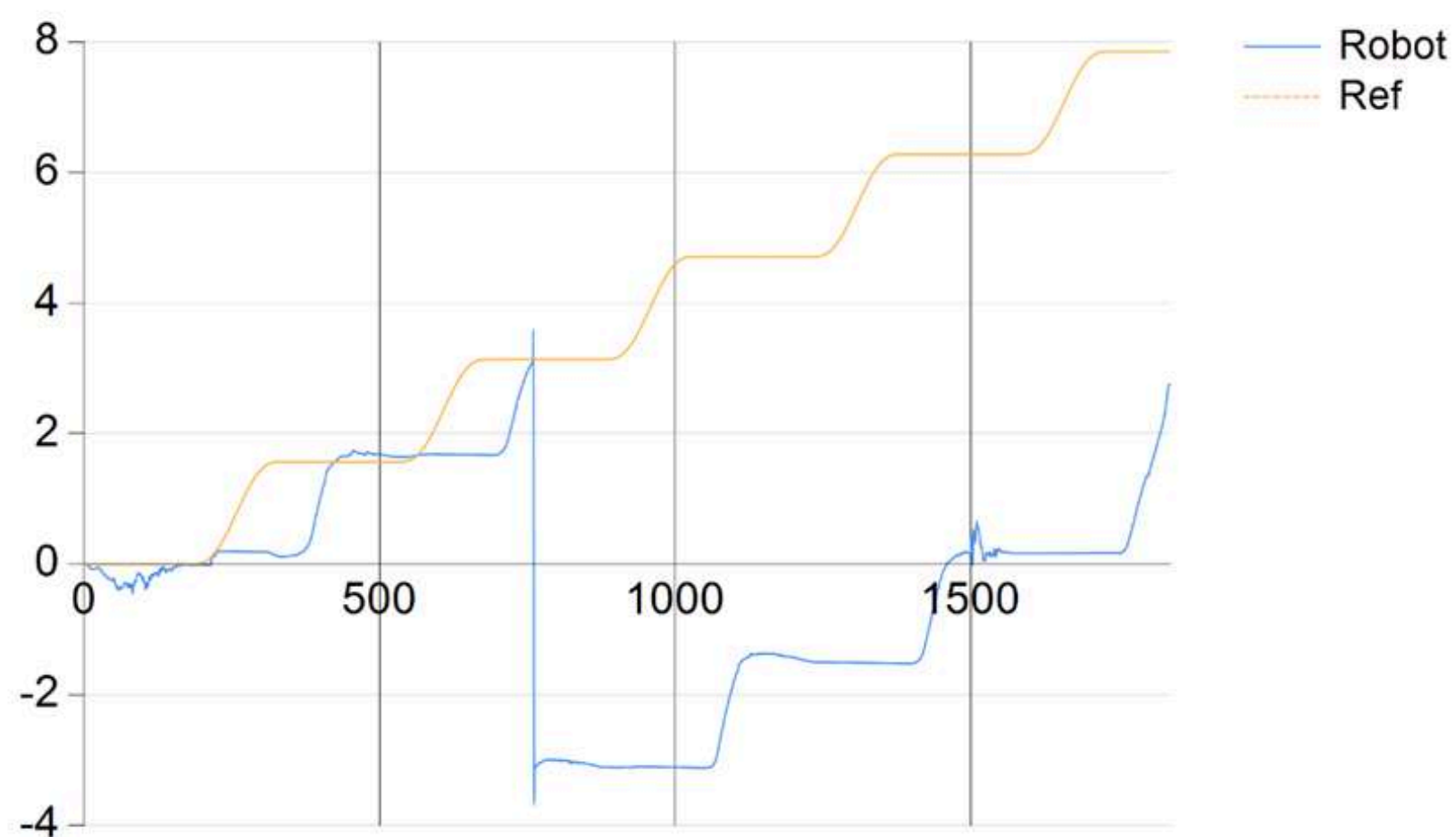
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



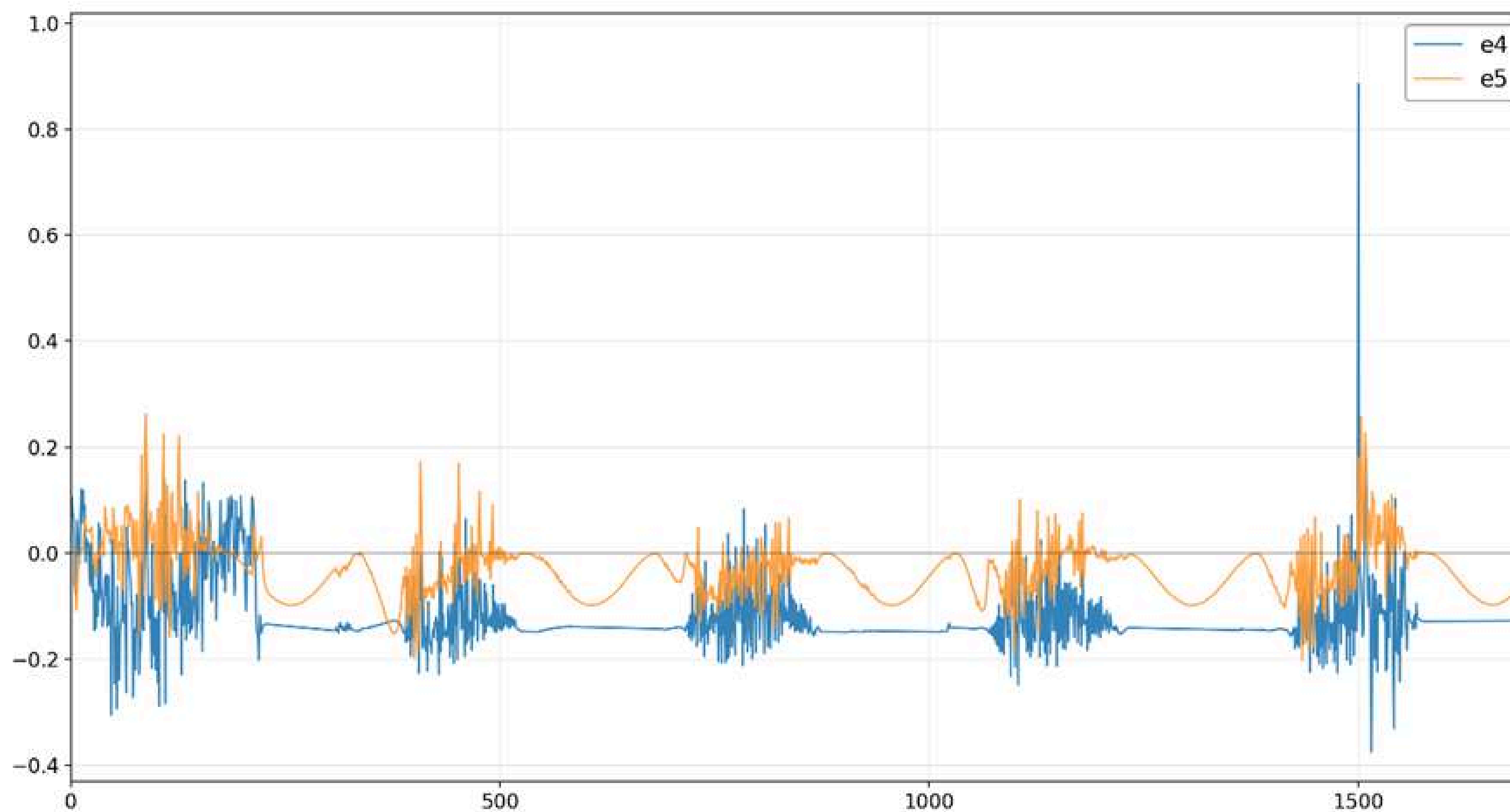
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



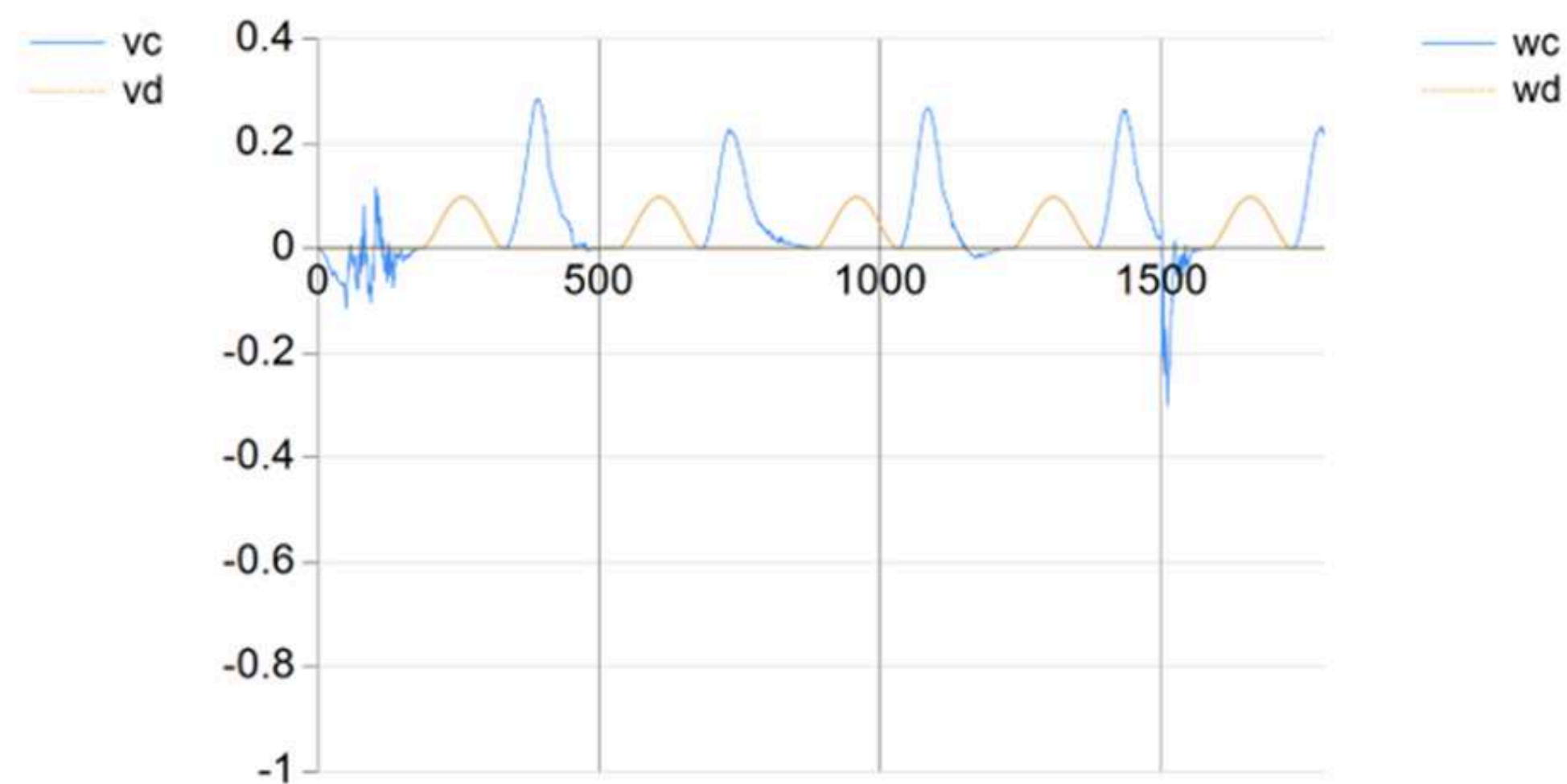
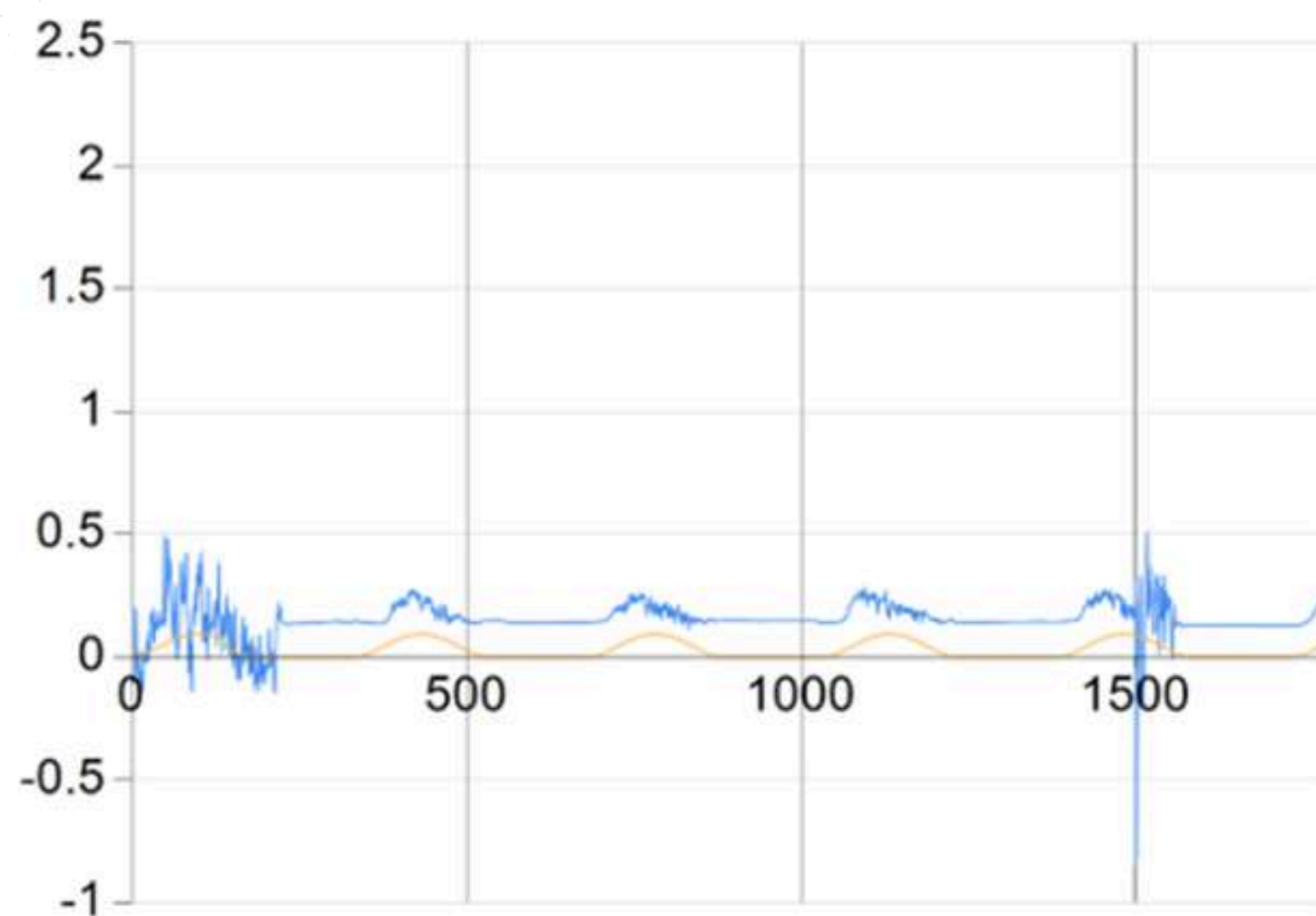
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



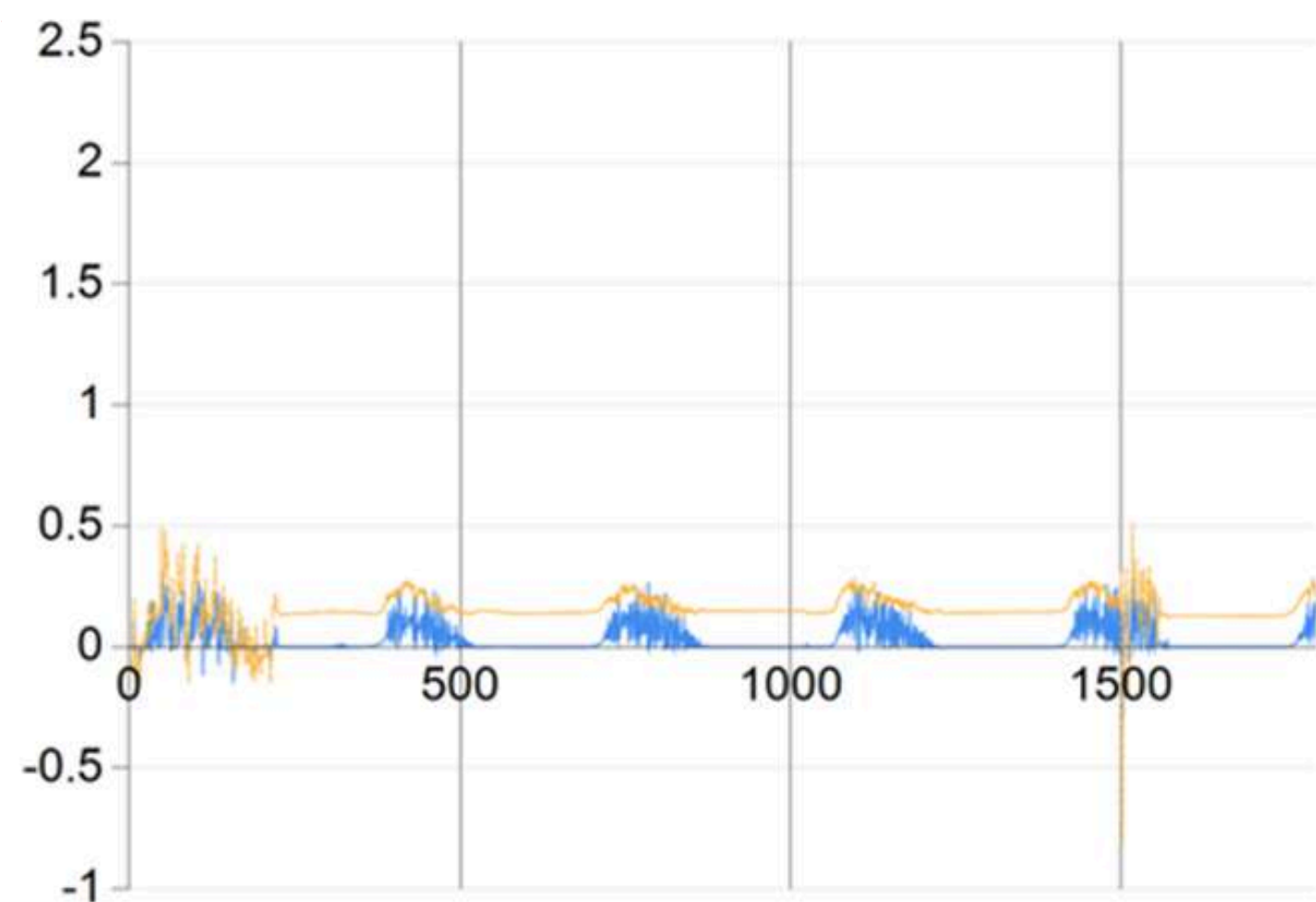
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm

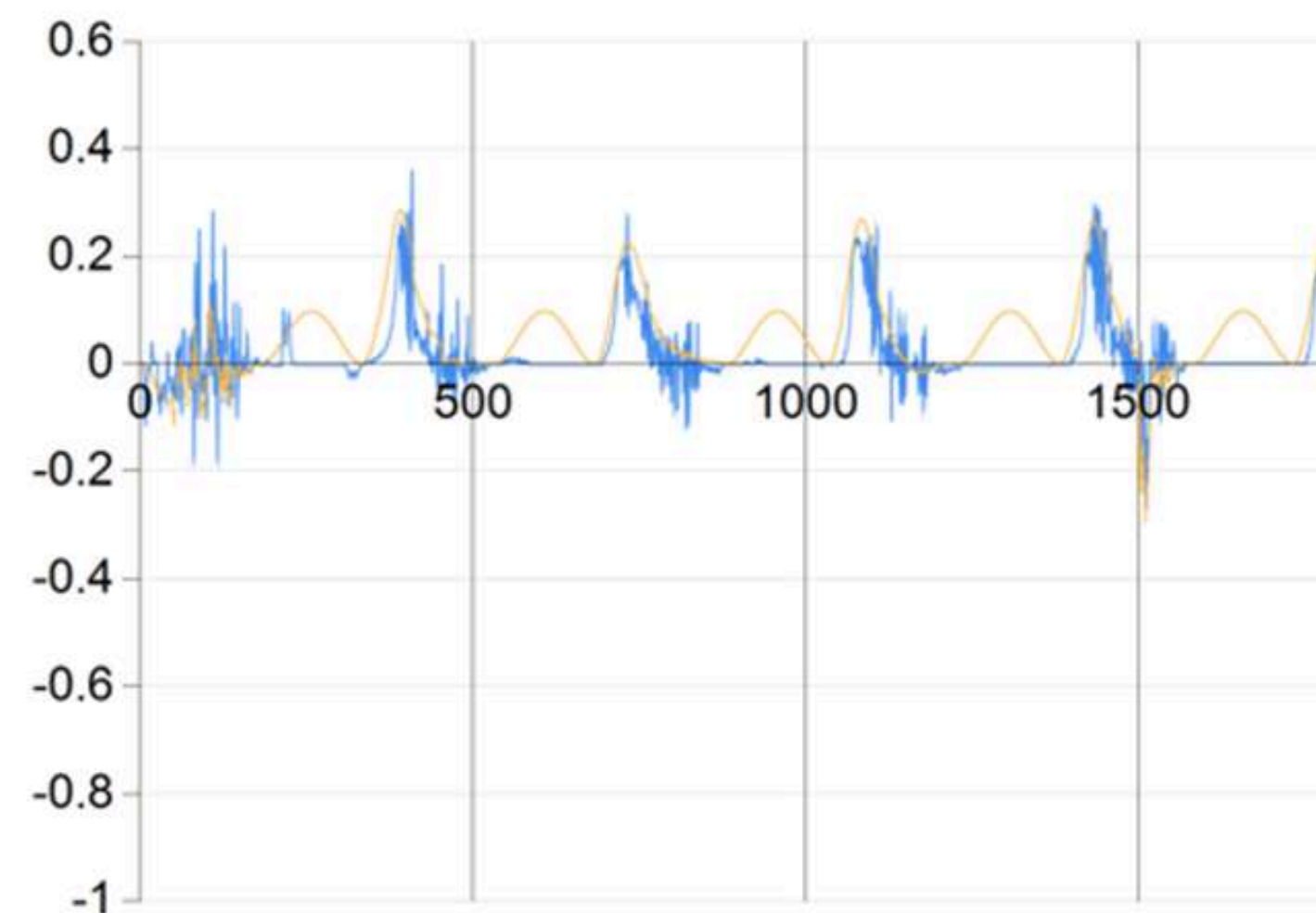


KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



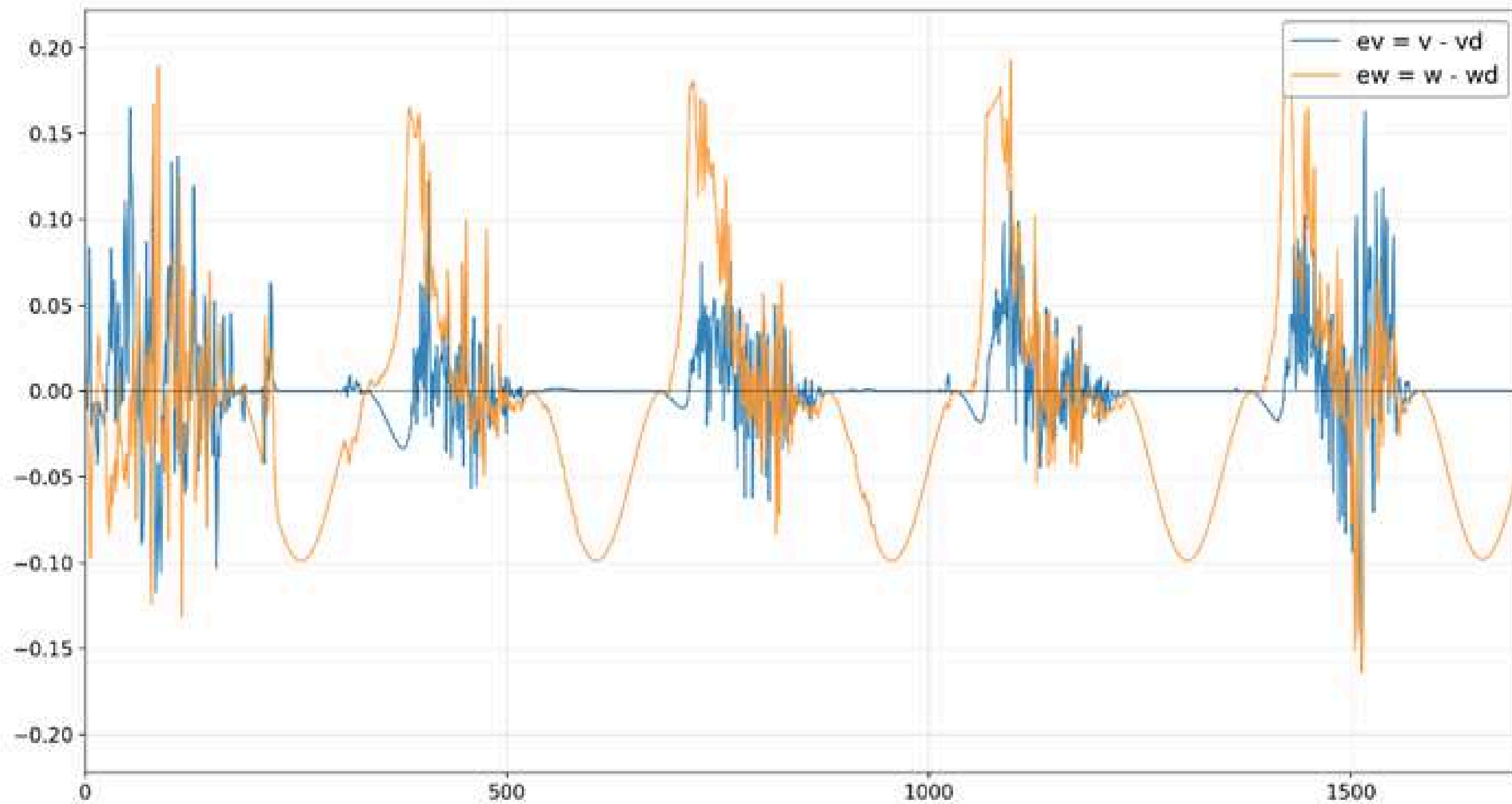
v
 vc



w
 wc

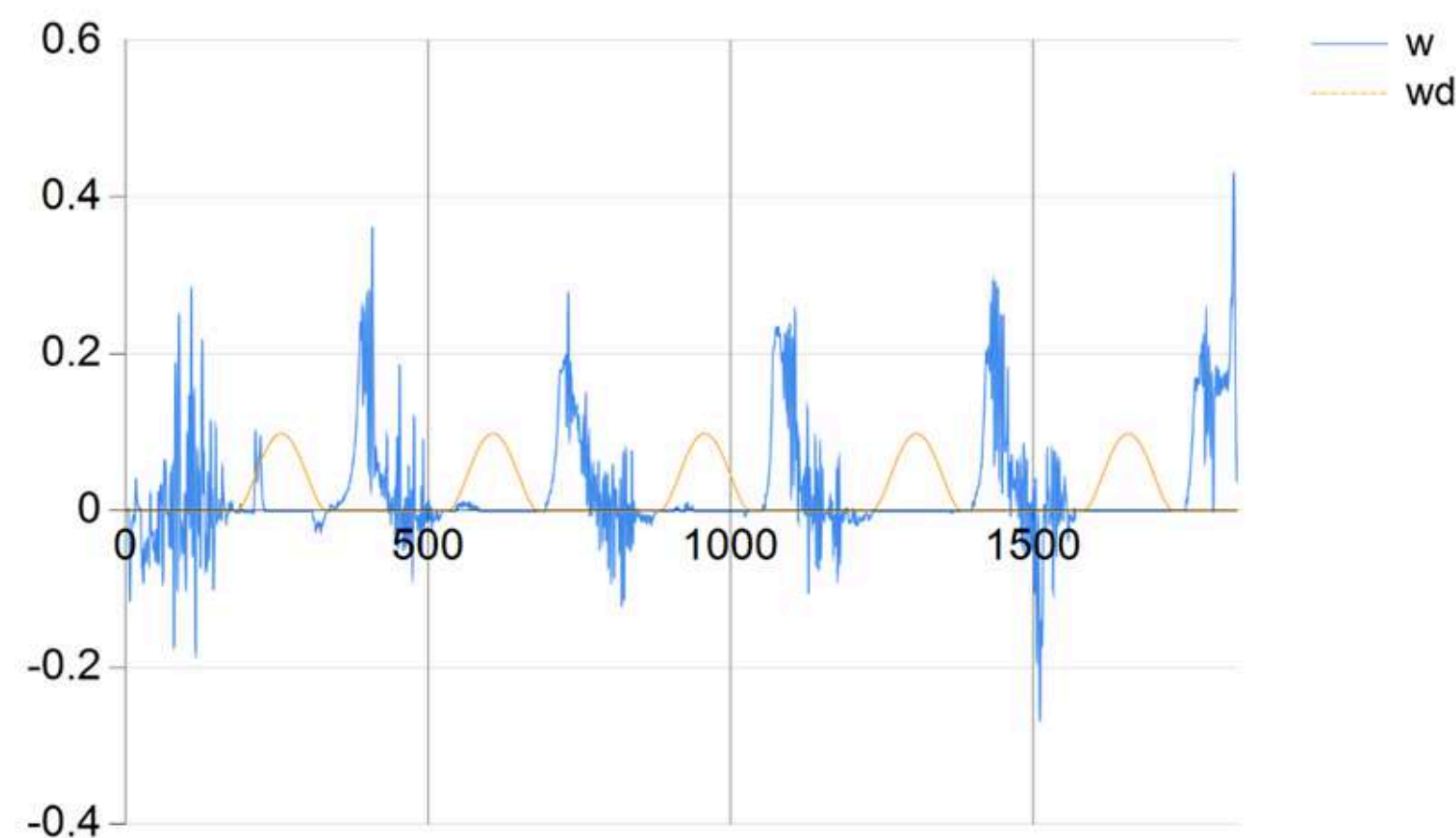
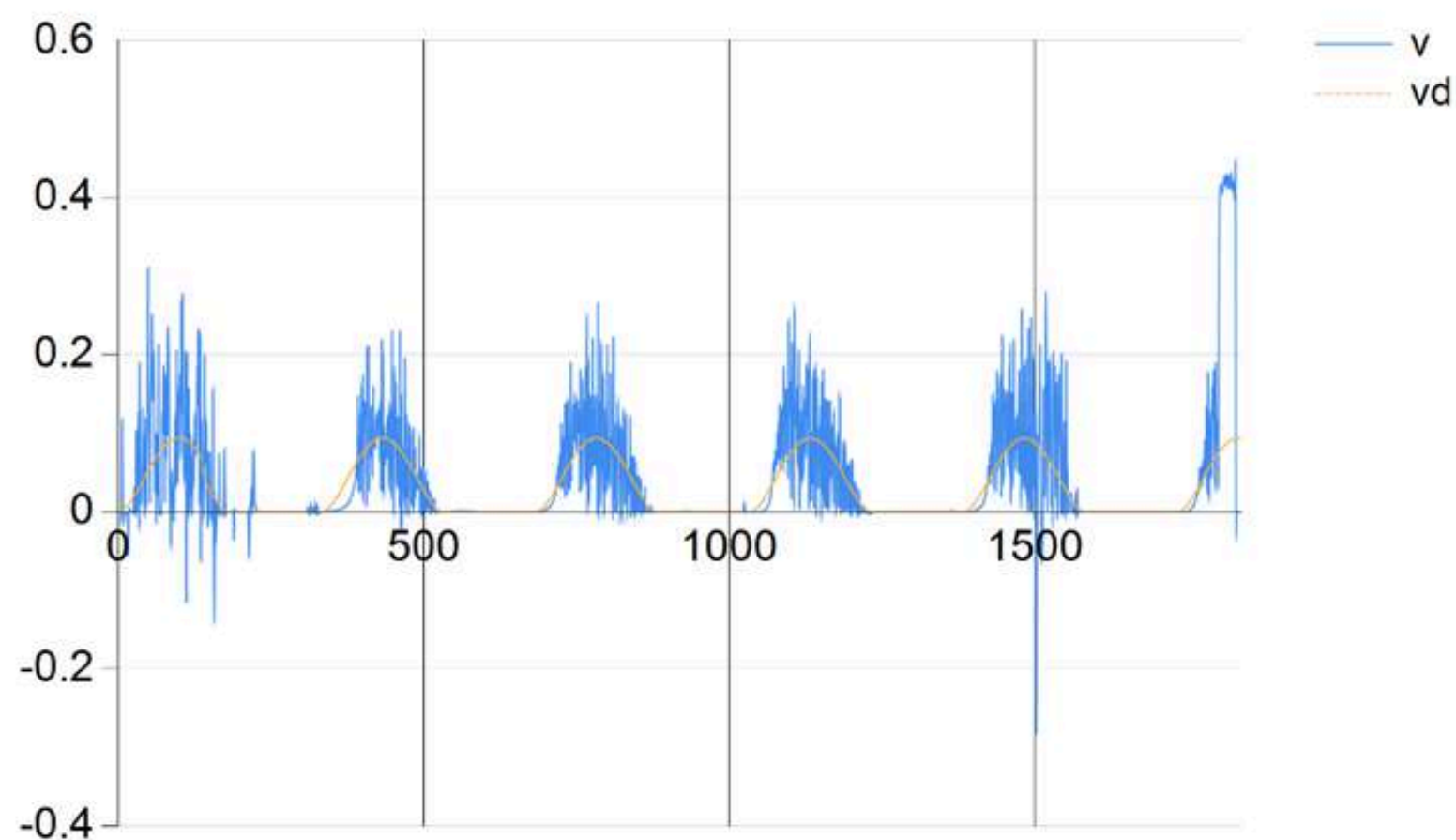
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



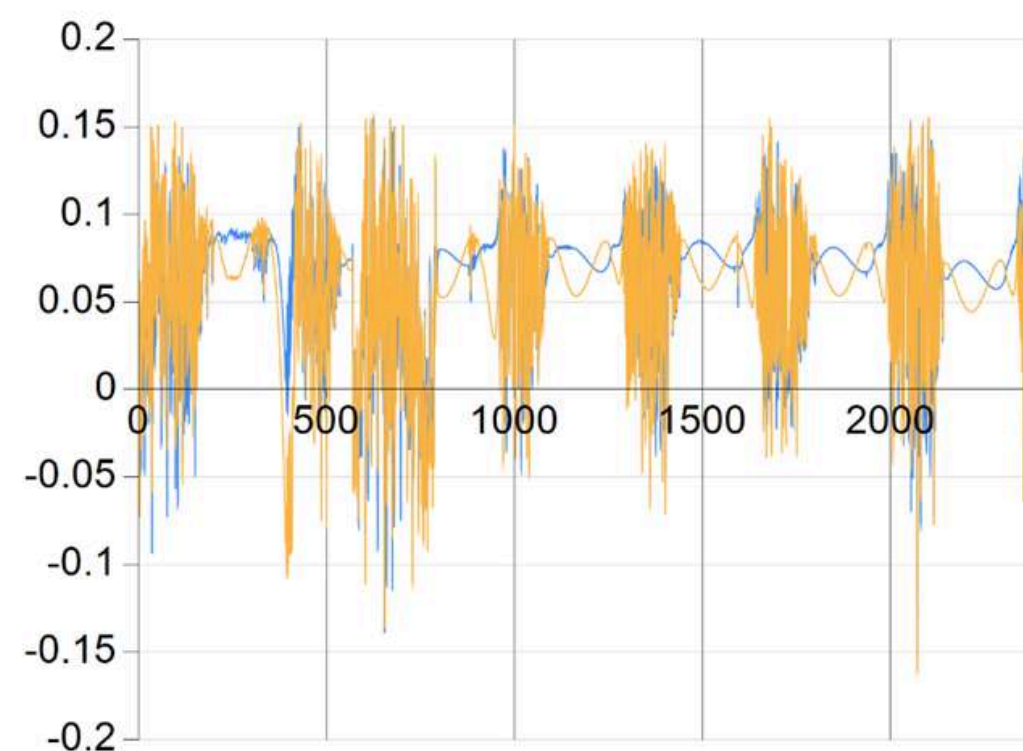
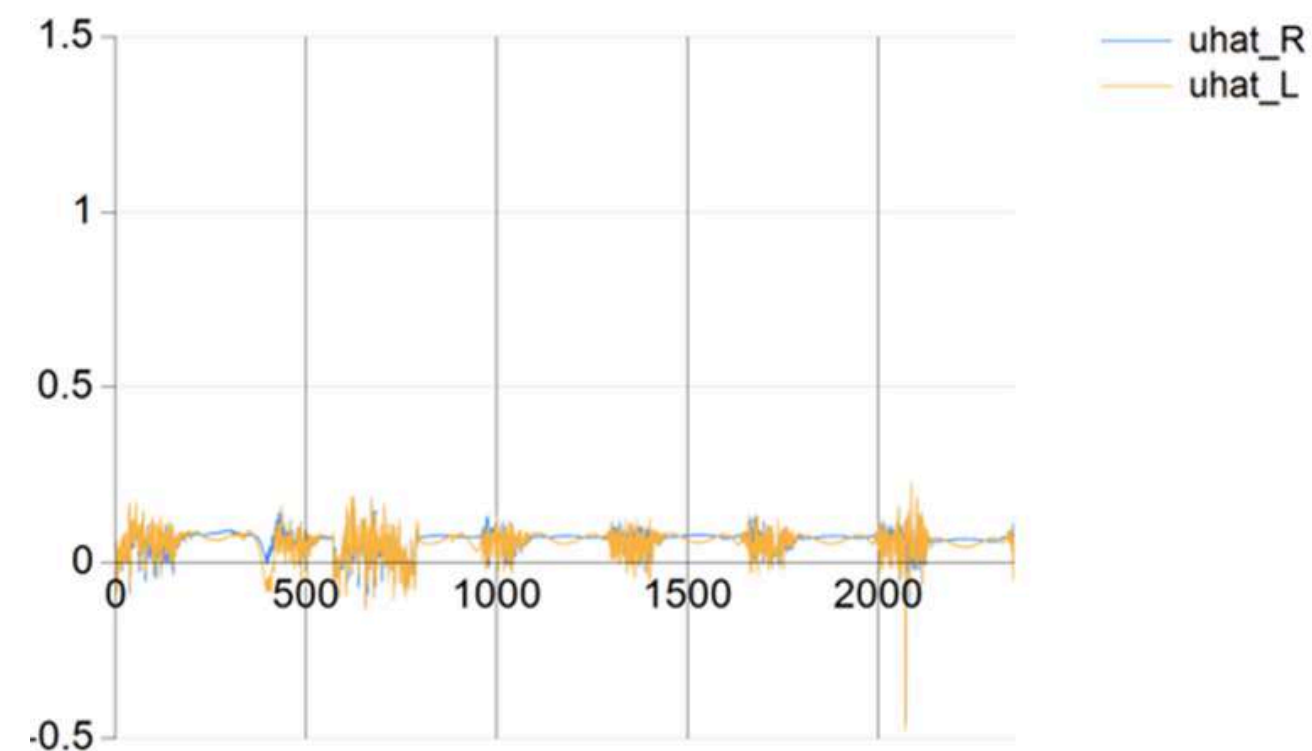
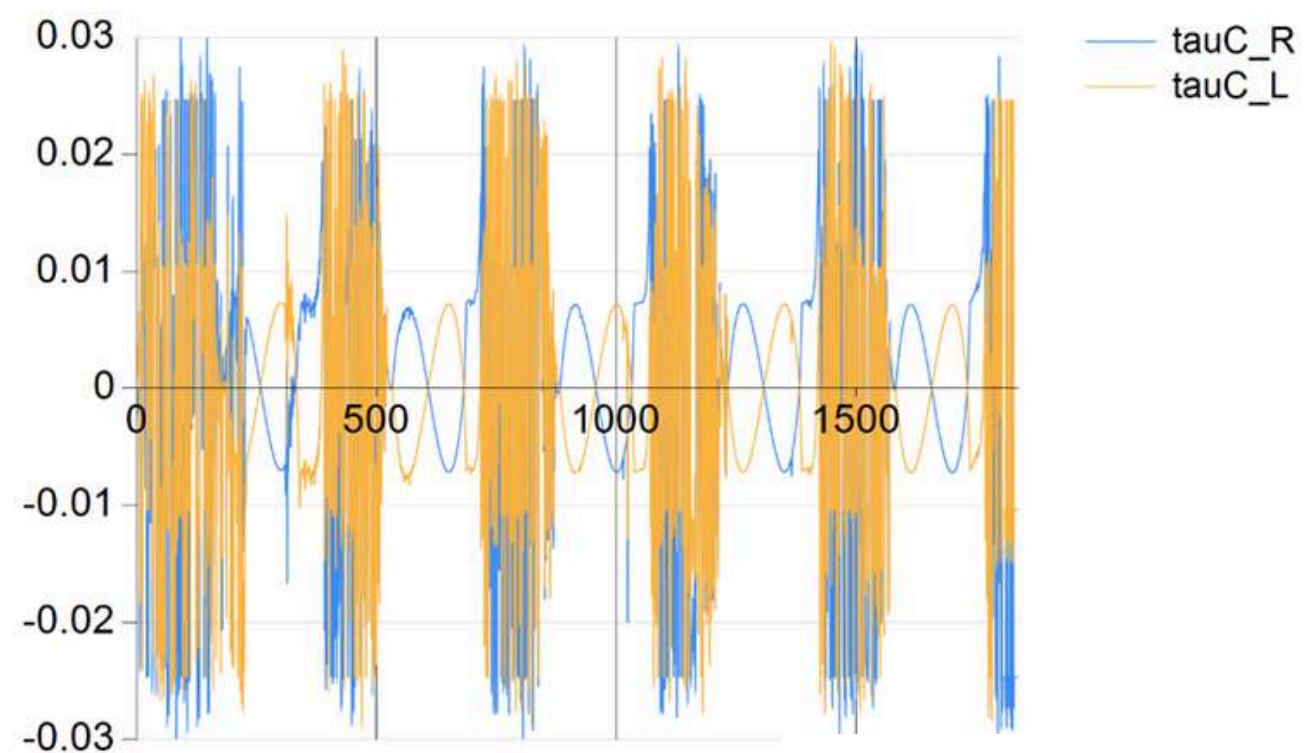
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực nghiệm



τ_R
 τ_L

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài đã thực hiện được ba điểm sau:

1

Xây dựng hệ thống điều khiển robot

- Xây dựng mô hình động học và động lực học cho robot di động vi sai.
- Đề xuất kiến trúc điều khiển phân tầng gồm:
 - Bộ điều khiển Kanayama dùng để bám quỹ đạo.
 - Bộ điều khiển ORADP giúp robot thích nghi với thay đổi tải trọng và nhiễu môi trường.
- Bộ điều khiển có khả năng tối ưu năng lượng và tăng độ bền vững khi hoạt động thực tế.

2

Thiết kế hệ thống định vị và ước lượng trạng thái

- Thiết kế bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) kết hợp dữ liệu từ: UWB, Encoder, IMU.
- Hệ thống UWB chỉ sử dụng 2 anchor giúp giảm chi phí lắp đặt.
- EKF giúp:
 - Tăng độ chính xác định vị,
 - Giảm ảnh hưởng nhiễu và trôi cảm biến,
 - Xử lý trường hợp mất dữ liệu cảm biến.

3

Kết quả mô phỏng thực nghiệm

- Robot bám quỹ đạo hình vuông 2×2 m với sai số vị trí thực tế khoảng 0,15 m.
- Vận tốc robot bám tốt vận tốc tham chiếu dù có nhiễu thực tế.
- Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có tính thích nghi và khả năng ứng dụng trong nhà màng nông nghiệp.

Hạn chế và hướng phát triển

1

Hạn chế về cảm biến và định vị

- Hệ thống UWB chỉ sử dụng 2 anchor nên còn xảy ra đa nghiệm vị trí chỉ phù hợp với Robot tốc độ không quá cao (Robot phun thuốc,...).
- Góc hướng robot được suy ra từ tích phân gyro và Encoder nên vẫn tồn tại hiện tượng trôi theo thời gian.

Hướng phát triển

- Nâng cấp cảm biến từ ICM 20948 lên ICM45686 để tăng độ ổn định.
- Tích hợp cảm biến từ trường và LiDAR, tối ưu lại EKF nhằm cải thiện khả năng định vị và giữ robot di chuyển chính giữa luống cây.

2

Hạn chế về bộ điều khiển

- Khi robot quay tại chỗ, các thành phần phản hồi trong luật điều khiển động học bị triệt tiêu.
- Việc phân tầng gây sự phụ thuộc vào bộ điều khiển động học gây ra hiện tượng chattering.

Hướng phát triển

- Phát triển cấu trúc ORADP dùng một mạng NN duy nhất cho toàn hệ thống.
- Huấn luyện trực tiếp mạng NN để tăng khả năng thích nghi và giảm phụ thuộc mô hình toán học (không cần biết trước $f(x)$).

Hạn chế và hướng phát triển

3

Hạn chế về bám sát thực tế

- Robot mới thử nghiệm khả năng bám quỹ đạo đơn giản, chưa tích hợp hệ thống phun thực tế.
- Chưa đánh giá trong môi trường nhà màng phức tạp có vật cản hoặc nhiều luống cây.



Hướng phát triển

- Tích hợp bơm điện tử và van điện tử cho hệ thống phun thuốc tự động.
- Thử nghiệm trên các quỹ đạo phức tạp như zíc-zắc và tránh vật cản.
- Phát triển hệ thống nhiều robot phối hợp và giám sát từ xa trong nhà màng quy mô lớn.

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Bộ điều khiển ORADP hợp nhất

Phương trình không gian trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{q} = f_q(q) + g_q(q)v(t) \\ \dot{v}(t) = f_v(q, v) + g_v(q, v)\tau + k_v(q, v)\bar{\tau}_m \end{cases}$$

Ta có:

$$\dot{e}_q = \dot{q} - \dot{q}_d = -\dot{q}_d + g_q(q)v = g_q(q)e_v + g_q(q)v - g_q(q)v_a$$

Trong đó:

$$g_q(q)v_a = g_q(q)e_v + g_{q_d}(q_d)v_d$$

Ta có:

$$\dot{e}_v = \dot{v} - \dot{v}_d = -\dot{v}_d + f_v(q, v) + g_v(q, v)\tau + k_v(q, v)\bar{\tau}_m \quad \begin{bmatrix} \dot{e}_q \\ \dot{e}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f_{e_v}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_q(q) & 0 \\ 0 & g_v(q, v) \end{bmatrix} \hat{u} + \begin{bmatrix} k_q(q) & 0 \\ 0 & k_v(q, v) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \bar{\tau}_m \end{bmatrix}$$

Biến đổi như sau:

$$\dot{e}_v = f_{e_v}(t) + g_v(q, v)\tau - g_v(q, v)\tau_a + k_v(q, v)\bar{\tau}_m - g_q^T(q)e_q$$

Trong đó:

$$g_v(q, v)\tau_a = -g_q^T(q)e_q$$

Ta có:

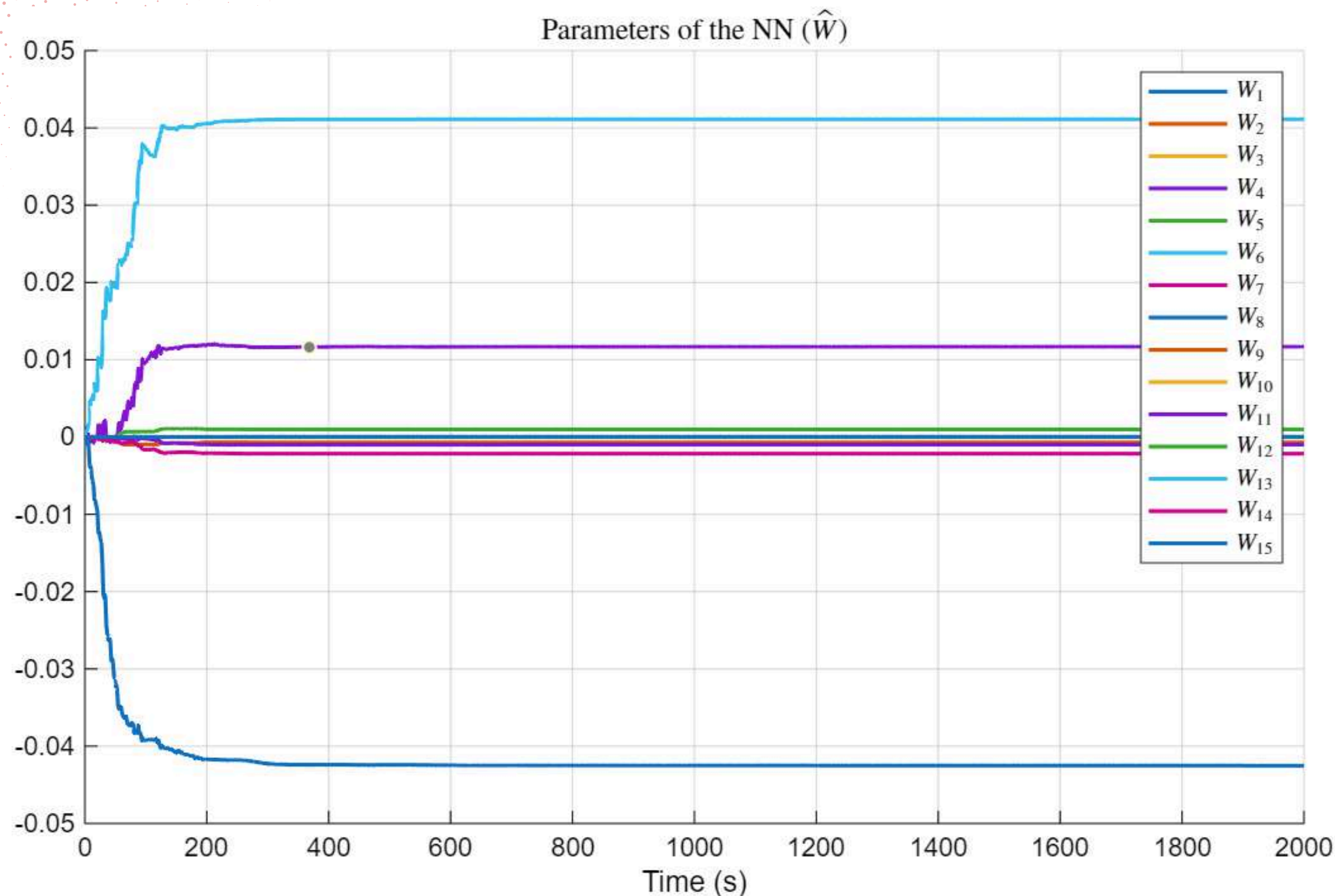
$$v = v_a + \hat{v}$$

Ta có:

$$\tau = \tau_a + \hat{\tau}$$

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

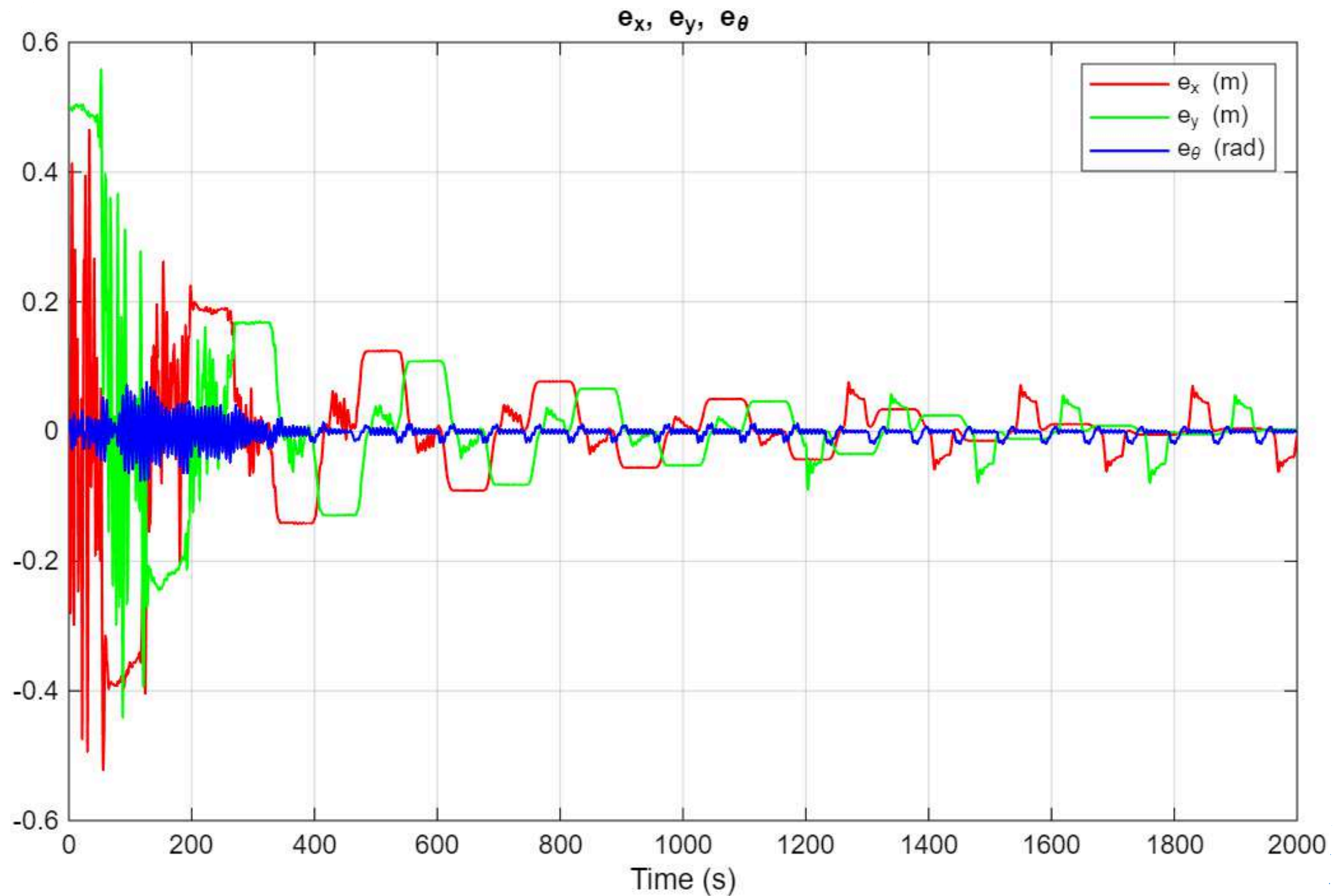
Bộ điều khiển ORADP hợp nhất



$$\hat{W} = \begin{bmatrix} -0.004691 \\ 0.0291 \\ -0.005811 \\ 11.7 \\ 0.9886 \\ 0.02642 \\ 0.03109 \\ -42.51 \\ -0.7053 \\ 0.000981 \\ -0.9807 \\ 0.01694 \\ 41.13 \\ -2.16 \\ 0.04705 \end{bmatrix}^T \times 10^{-3}$$

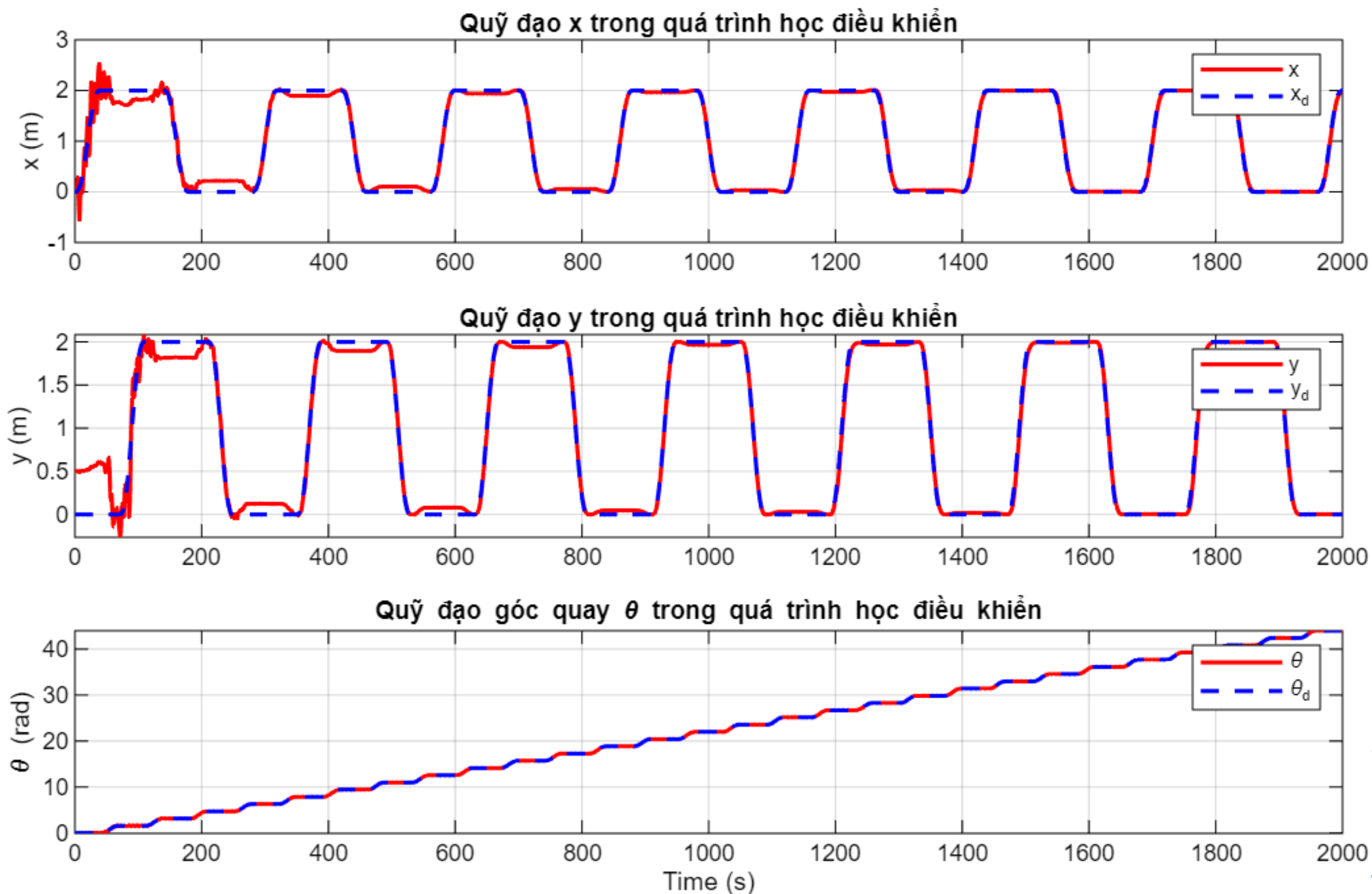
NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Bộ điều khiển ORADP hợp nhất



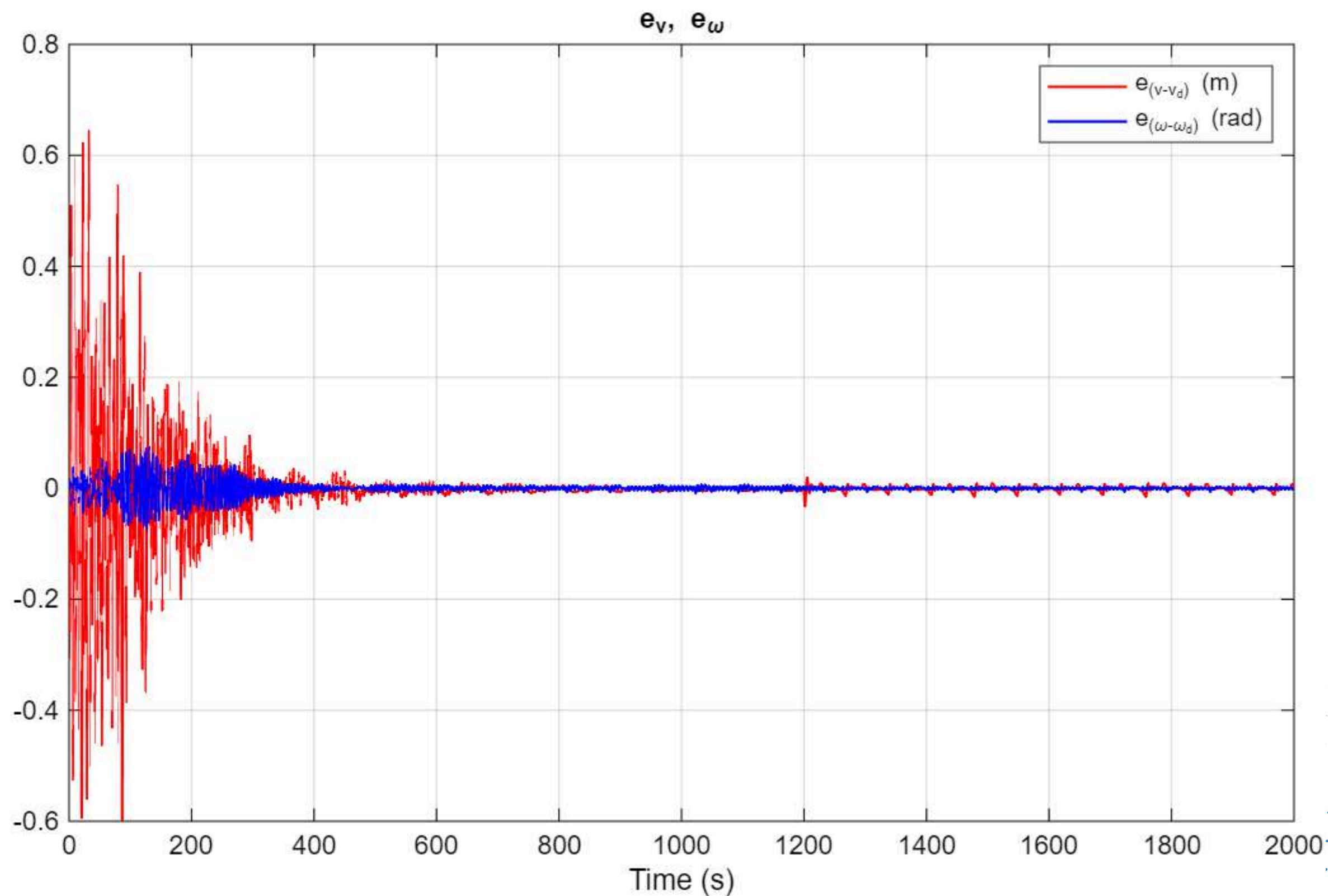
NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Bộ điều khiển ORADP hợp nhất



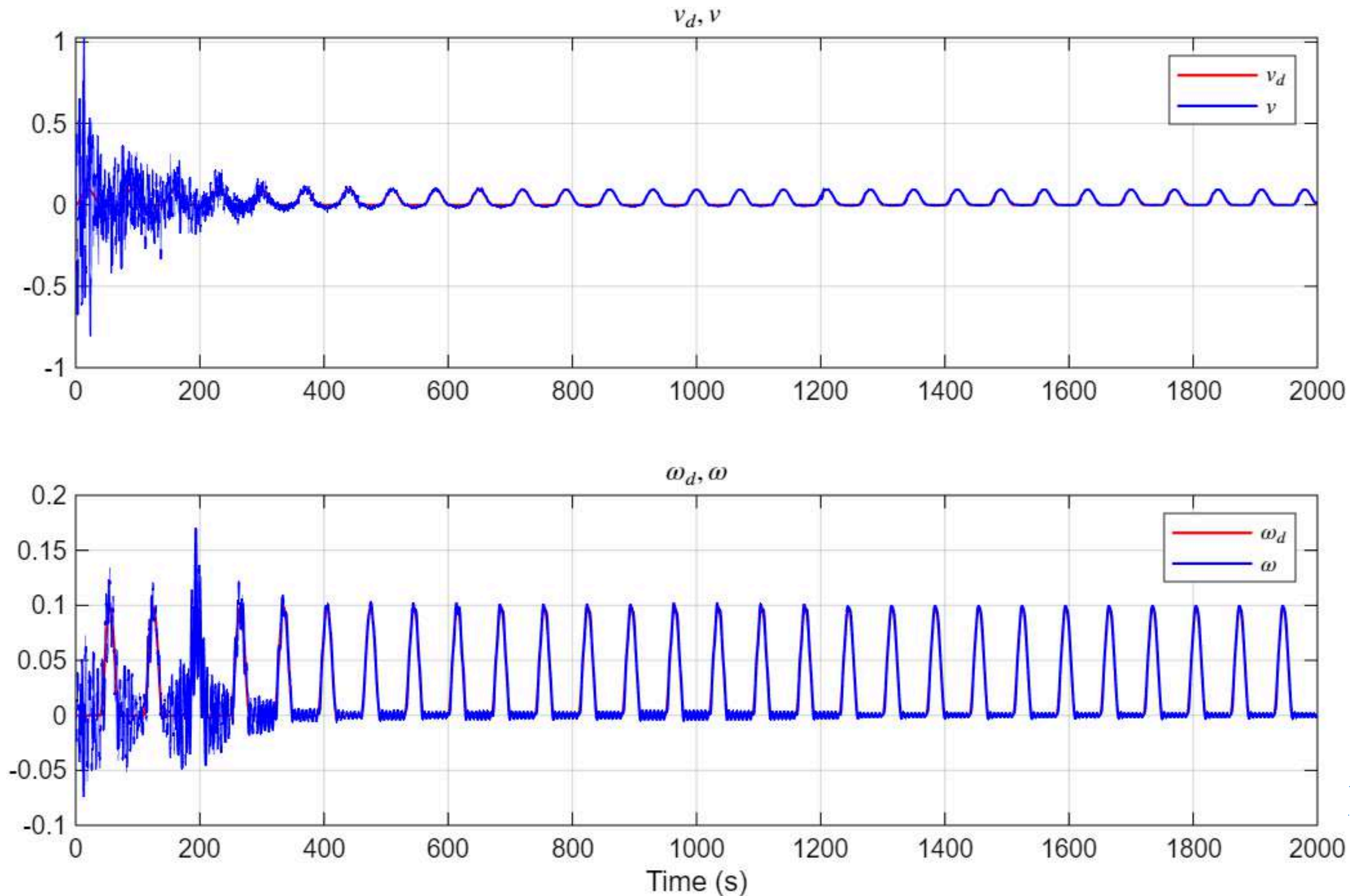
NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Bộ điều khiển ORADP hợp nhất



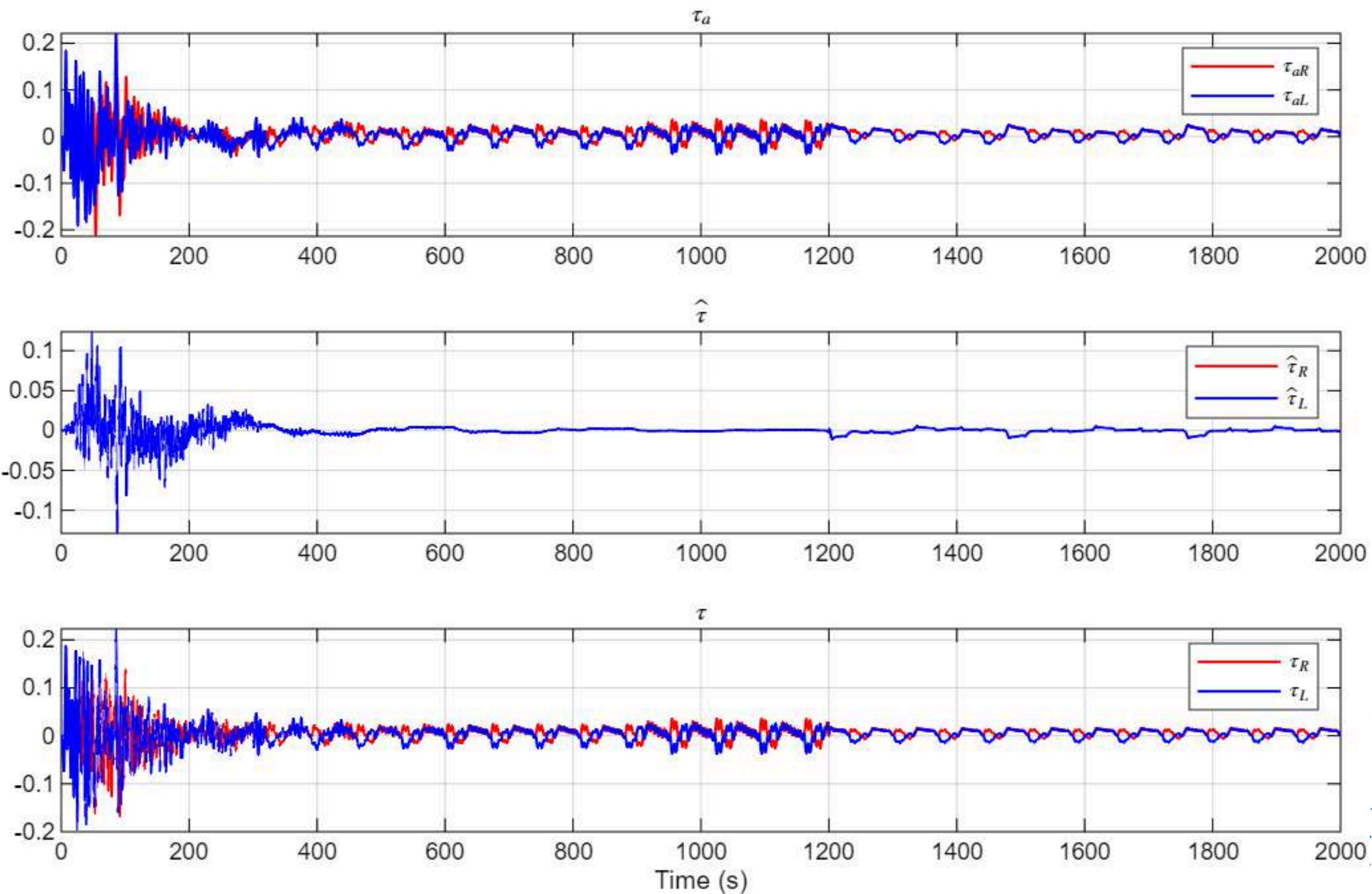
NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Bộ điều khiển ORADP hợp nhất



NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Bộ điều khiển ORADP hợp nhất



NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Vector trạng thái:

$$x_t = [x_t \quad y_t \quad \theta_t \quad v_t \quad \omega_t \quad b_{\omega,t}]^T \in \mathbb{R}^6$$

Mã trận hiệp phương sai nhiễu đầu vào:

$$Q_t = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_\theta^2, \sigma_v^2, \sigma_\omega^2, \sigma_{b_\omega}^2)$$

Phương trình trạng thái của hệ thống:

$$x_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ \theta_t \\ v_t \\ \omega_t \\ b_{\omega,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ \theta_{t-1} \\ v_{t-1} \\ \omega_{t-1} \\ b_{\omega,t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (v_{t-1} + \varepsilon_v)T_s \cos(\theta_{t-1} + 0.5T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega)) \\ (v_{t-1} + \varepsilon_v)T_s \sin(\theta_{t-1} + 0.5T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega)) \\ T_s(\omega_{t-1} + \varepsilon_\omega) \\ \varepsilon_v \\ \varepsilon_\omega \\ \varepsilon_{b_\omega} \end{bmatrix}$$

Vector đo lường:

$$z_t = \begin{bmatrix} x_{UWB} \\ y_{UWB} \\ v_R^{Enc} \\ v_L^{Enc} \\ \omega_{gyro} \\ \omega_{Enc} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

$$F_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -(v_{t-1}T_s) \sin(\theta_{mid}) & \cos(\theta_{mid}) T_s & -\left(v_{t-1} \frac{T_s^2}{2}\right) \sin(\theta_{mid}) & 0 \\ 0 & 1 & (v_{t-1}T_s) \cos(\theta_{mid}) & \sin(\theta_{mid}) T_s & \left(v_{t-1} \frac{T_s^2}{2}\right) \cos(\theta_{mid}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & T_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_t = \frac{\partial h(x_t, 0)}{\partial x_t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & L/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -L/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h(x_t) = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ v_t + \omega_t \cdot \frac{L}{2} \\ v_t - \omega_t \cdot \frac{L}{2} \\ \omega_t + b_{\omega,t} \\ \omega_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{UWB,x} \\ \varepsilon_{UWB,y} \\ \varepsilon_{enc,R} \\ \varepsilon_{enc,L} \\ \varepsilon_{gyro} \\ \varepsilon_{odo} \end{bmatrix}$$

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

BỘ LỘC KALMAN MỞ RỘNG (EKF)

Ma trận nhiễu đo lường:

$$R_t = \begin{bmatrix} \text{var}(x_{UWB}) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{var}(y_{UWB}) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{var}(v_R^{enc}) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \text{var}(v_L^{enc}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \text{var}(\omega_{gyro}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{var}(\omega_{odo}) \end{bmatrix}$$

trong đó $\text{var}(\omega_{odo}) = \frac{\text{var}(v_R^{enc}) + \text{var}(v_L^{enc})}{L^2}$.

Với quỹ đạo hình vuông, robot trải qua 4 pha: tăng tốc, đi thẳng, giảm tốc, quay tại chỗ. Ở hai pha cuối, số xung encoder trong một chu kỳ có thể dưới ngưỡng đọc được, khiến vận tốc góc từ Encoder không phản ánh đúng. Để bảo toàn giả thiết Gauss, ta điều chỉnh ma trận nhiễu trước khi tính hiệp phương sai phần dư và hệ số Kalman theo số xung hiệu dụng:

$$N_{eff} = \min\left(\frac{|v_{odo}| \cdot N_{enc} \cdot T_s}{2\pi r}, \frac{|\omega_{odo}| \cdot L \cdot N_{enc} \cdot T_s}{4\pi r}\right) \quad \text{var}(\omega_{odo}) = \text{var}(\omega_{odo}) \cdot \max\left(1, \frac{N_{ref}^2}{N_{eff}^2 + \epsilon}\right)$$

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Ma trận nhiều thích nghi

Trong môi trường nhà màng với nhiều vật cản như hàng cây, lá, cột,...điều này gây ra các vấn đề về dữ liệu cảm biến như sau:

1

UWB

Có thể nhảy đột biến do hiện tượng đa nghiệm, che khuất bởi các vật cản gây nhiễu, mất tín hiệu tạm thời.

2

Encoder

Có thể trả tín hiệu đếm xung tính vận tốc sai khi bánh xe trượt trên bề mặt nhà màng (bề mặt bạt phủ trên đất ẩm, lá rụng, dễ trơn sau khi mưa).

3

Gyro

Có thể nhảy (vọt lố) do phần cứng, va chạm hay do rung động cơ học trong quá trình di chuyển.

Tất cả những vấn đề thực tế sẽ dẫn đến hiện tượng Robot trượt nhưng không thay đổi vị trí thực tế hay hiện tượng Robot định vị sai trên bản đồ theo dõi,....đặt ra thách thức cho EKF phải phát hiện và xử lý. Việc sử dụng ma trận nhiều thích nghi chỉ cập nhật dựa vào các ngưỡng đặt trước:

$$\text{if } \|z_t - z_{t-1}\| > \text{Threshold}: R = R_{High} \text{ else } R = R_{Normal}$$

Ma trận nhiều thích nghi

Điều này rõ ràng cho thấy việc ngưỡng được đặt thủ công, không có cơ sở thống kê, không xét đến hiệp phương sai dự đoán, khi hai mốc UWB cùng bị nhiễu đồng thời dẫn đến các điều kiện rẽ nhánh đều bỏ qua lúc này bộ lọc EKF mất toàn bộ tham chiếu và khi robot xoay nhanh, sai lệch tự nhiên lớn cũng dẫn đến điều kiện rẽ nhánh dễ báo sai. Đồ án sử dụng thuật toán khoảng cách Mahalanobis để cập nhật liên tục ma trận nhiều trong quá trình di chuyển Robot.

Định nghĩa khoảng cách Mahalanobis bình phương như sau:

$$d_M^2(z_t, \hat{x}_t^-) = \tilde{y}_t^T S_t \tilde{y}_t$$

Bảng 1. Ngưỡng tin cậy

Cảm biến	m	$\chi_{0.95}^2(m)$	$\chi_{0.99}^2(m)$
UWB	2	5.99	9.21
Encoder	2	5.99	9.21
Gyro	1	3.84	6.63

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Ma trận nhiều thích nghi

Nếu sử dụng khoảng cách Euclidean $\|\tilde{y}_t\|$ và đặt ngưỡng để loại bỏ sai lệch thì sẽ gặp vấn đề khi không xét đến độ bất định của dự đoán. Thay vào đó khi sử dụng khoảng cách Mahalanobis chuẩn hóa theo ma trận hiệp phương sai số phần dư S_t , nhận thấy

- Khi ma trận cập nhật hiệp phương sai sai số hậu nghiệm P_t lớn (trạng thái ít chắc chắn): S_t^{-1} nhỏ dẫn đến d_M^2 nhỏ tức là sai số cho phép (tolerance) cao.
- Khi ma trận cập nhật hiệp phương sai sai số hậu nghiệm P_t nhỏ (trạng thái chắc chắn): S_t^{-1} lớn dẫn đến d_M^2 lớn tức là sai số cho phép (tolerance) thấp.

Sử dụng các ngưỡng tin cậy đã được trình bày ở Bảng 2 ta có sự thích ứng theo hệ thống với các trường hợp sau

Trường hợp	Điều kiện	Giá trị R_t
Bình thường	$d_M^2 < \chi_{0.95}^2(m)$	R_t
Nghi ngờ	$\chi_{0.95}^2(m) \leq d_M^2 < \chi_{0.99}^2(m)$	$\lambda \cdot R_t$
Sai lệch	$d_M^2 \geq \chi_{0.99}^2(m)$	Bỏ qua cập nhật

trong đó $\lambda = \frac{d_M^2}{\chi_{0.95}^2(m)}$.

Ý nghĩa

Ở mức bình thường, EKF tin tưởng hoàn toàn vào phép đo và thực hiện cập nhật với trọng số đầy đủ. Ở mức nghi ngờ, ma trận R được nhân với $\lambda > 1$ làm giảm hệ số Kalman, đồng nghĩa với việc giảm mức độ ảnh hưởng của phép đo lên trạng thái ước lượng tức là EKF vẫn sử dụng thông tin nhưng với độ tin cậy thấp hơn. Ở mức sai lệch, phép đo bị bỏ qua hoàn toàn và EKF giữ nguyên kết quả dự đoán, xác suất xảy ra dưới 1% trong điều kiện nhiễu Gaussian thông thường.

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Ma trận nhiều thích nghi

Hạn chế

Khi UWB và cảm biến cùng sai. Trong tình huống này, phần dư đo lường UWB tiến về 0 mặc dù cả hai cảm biến đều có sai số, khiến khoảng cách Mahalanobis nhỏ và EKF không nhận ra bất thường. Để xử lý trường hợp này, nghiên cứu đề xuất bổ sung kiểm tra nhất quán vận tốc góc dựa trên nguyên tắc hai cảm biến độc lập đo cùng đại lượng ω :

$$\omega_{odo} = \frac{v_R - v_L}{L}, \omega_{gyro} = z_{gyro} - \hat{b}_\omega$$

Sai lệch giữa hai ước lượng:

$$\Delta\omega = \omega_{odo} - \omega_{gyro} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{combined}^2)$$

$$\sigma_{combined}^2 = \sigma_{\omega,odo}^2 + \sigma_{gyro}^2$$

Ta có thống kê kiểm định:

$$Z = \frac{\Delta\omega}{\sigma_{combined}}$$

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Ma trận nhiều thích nghi

Áp dụng quy tắc 3 Sigma với mức tin cậy 99.7%, nếu $|Z| > 3$ điều này nghĩa là có ít nhất một trong hai cảm biến có sai số bất thường.

Khi phát hiện không nhất quán, hệ thống chạy song song hai dự đoán: một dự đoán sử dụng ω_{odo} và một dự đoán sử dụng ω_{gyro} , sau đó so sánh khoảng cách Mahalanobis của mỗi dự đoán với UWB để xác định cảm biến nào phù hợp hơn và loại bỏ cảm biến còn lại. Với 2 lớp xử lý bộ lọc EKF có thể phát hiện các trường hợp sau

Trường hợp	Lớp 1	Lớp 2	Kết quả
UWB sai	☒	☒	Xử lý được
Bánh xe trượt 1 bánh	☒	☒	Xử lý được
Bánh xe trượt 2 bánh	☒	☒	Xử lý được
Cảm biến Gyro sai	☒	☒	Xử lý được
UWB & Cảm biến Gyro sai	☒	☒	Xử lý được
UWB & Bánh xe trượt 1 bánh	☒	☒	Xử lý được
UWB & Bánh xe trượt 2 bánh	☐	☐	Chưa xử lý được

Hạn chế

Khi hai bánh xe trượt đều với cùng một vận tốc, đồng thời tín hiệu UWB cũng bị nhiễu và nhảy vọt một khoảng cách khớp đúng với quãng đường trượt ảo đó. Lúc này, phương trình ω_{odo} tự triệt tiêu, và khoảng cách Mahalanobis của UWB đánh giá sai lệch này là "Bình thường".

Ma trận nhiều thích nghi

Để giải quyết triệt để trường hợp tối tệ nhất này mà không làm tăng chi phí phần cứng, nghiên cứu đề xuất tận dụng cảm biến gia tốc tịnh tiến dọc trục X (a_x) có sẵn từ module IMU để làm lớp bảo vệ thứ ba (Layer 3). Nguyên lý của lớp bảo vệ này dựa trên định luật II Newton: Bất kỳ sự thay đổi vận tốc tuyến tính nào (từ bánh xe trượt) cũng đòi hỏi một gia tốc tương ứng. Gọi a_{odo} là gia tốc tuyến tính tức thời tính toán từ phép vi phân vận tốc encoder:

$$a_{odo} = \frac{v_{odo,t} - v_{odo,t-1}}{T_s}$$

Đại lượng phần dư gia tốc Δa được xác định bằng độ chênh lệch giữa gia tốc tính từ bánh xe và gia tốc thực tế đo được từ IMU:

$$\Delta a = a_{odo} - a_x \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2)$$

Ta có thống kê kiểm định Z cho lớp bảo vệ thứ 3 được định nghĩa:

$$Z_a = \frac{\Delta a}{\sigma_a}$$

NHỮNG CẢI THIỆN TỪ GỢI Ý CỦA GVPB

Ma trận nhiều thích nghi

